RHOMBUS PARALLEL

ACS

HSC ONE SHOT

ফাংশন ও ফাংশনের লেখচিত্র

BASIC+CQ+MCQ+Shortcut

এক ক্লাসেই ১০০% কমপ্লিট

Instructor

Abhi Datta Tushar

RHOMBUS PUBLICATIONS

FRB কম্প্যাক্ট সিরিজ ফুল সেট

বইয়ে থাকছে ২০০ টাকা ডিসকাউন্ট

COUPON CODE
ABHI200

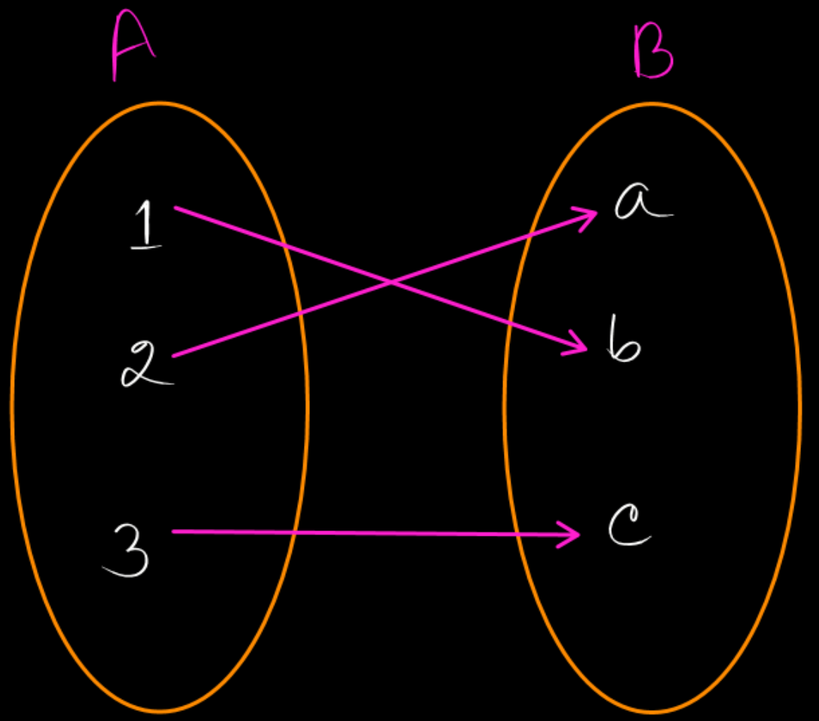
Type-01: ফাংশনের পরিচিতি

❖ অন্বয়ঃ

Relation / সম্পর্ক ঃ

$A = \{1, 2, 3\}$

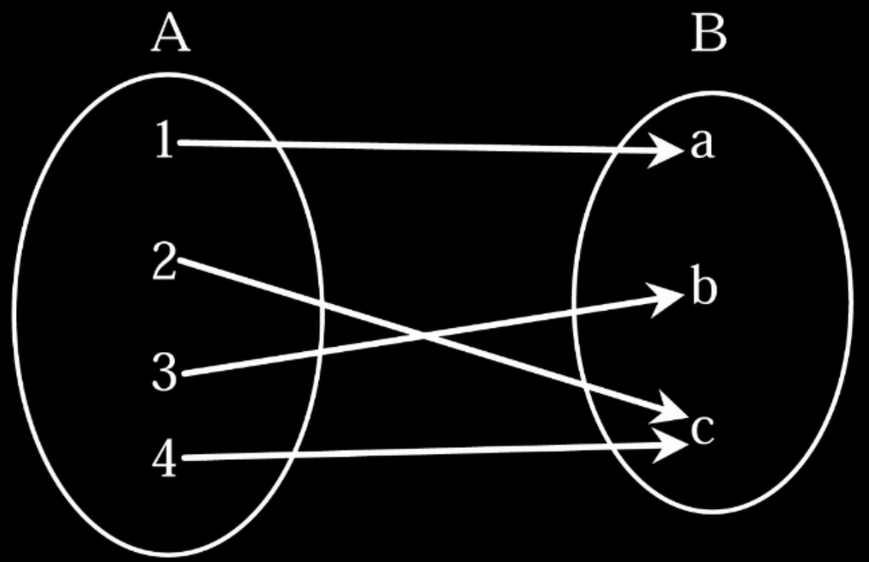
$B = \{a, b, c\}$



$R = \{(1, b), (2, a), (3, c)\}$

Type-01: ফাংশনের পরিচিতি

❖ অন্বয়:

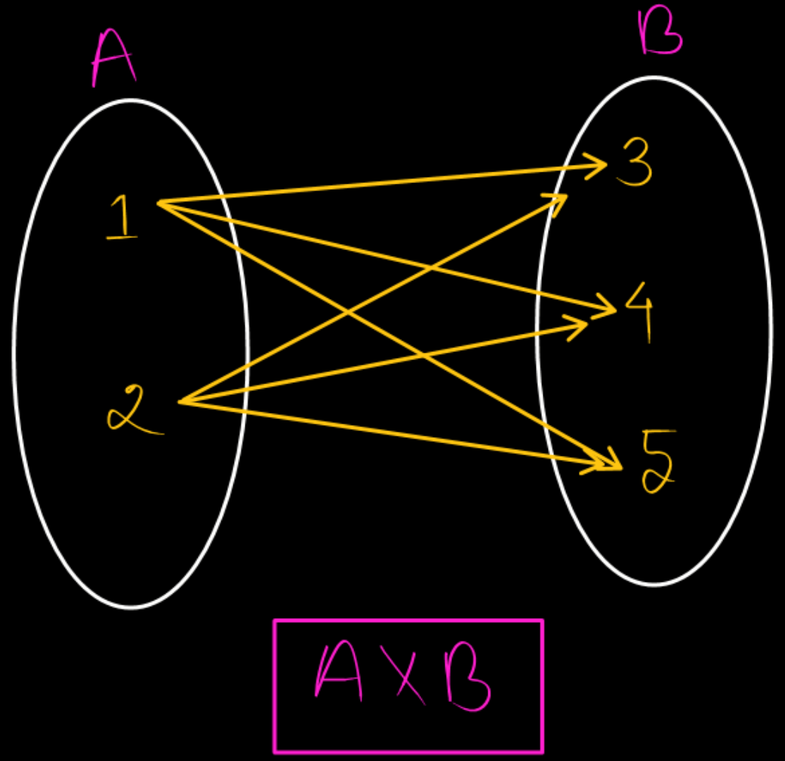


$R = \{(1,a), (2,c), (3,b), (4,c)\}$

Type-01: ফাংশনের পরিচিতি

❖ **কার্তেসীয় গুণজ সেট:** দুটি সেট A ও B এর গুণনের ফলে প্রাপ্ত সেটকে বলা হয় কার্তেসীয় গুণজ সেট।

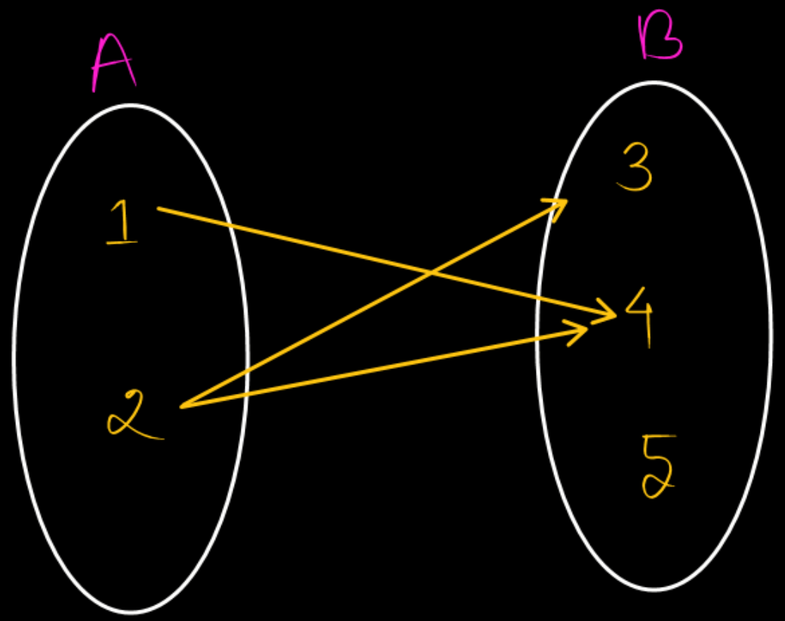
উদাহরণসরূপ, $A = \{1, 2\}$ এবং $B = \{3, 4, 5\}$ হলে কার্তেসীয় গুণজ সেট $A \times B = \{(1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2,4), (2,5)\}$



Type-01: ফাংশনের পরিচিতি

❖ **কার্তেসীয় গুণজ সেট:** দুটি সেট A ও B এর গুণনের ফলে প্রাপ্ত সেটকে বলা হয় কার্তেসীয় গুণজ সেট।

উদাহরণসরূপ, $A = \{1, 2\}$ এবং $B = \{3, 4, 5\}$ হলে কার্তেসীয় গুণজ সেট $A \times B = \{(1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2,4), (2,5)\}$

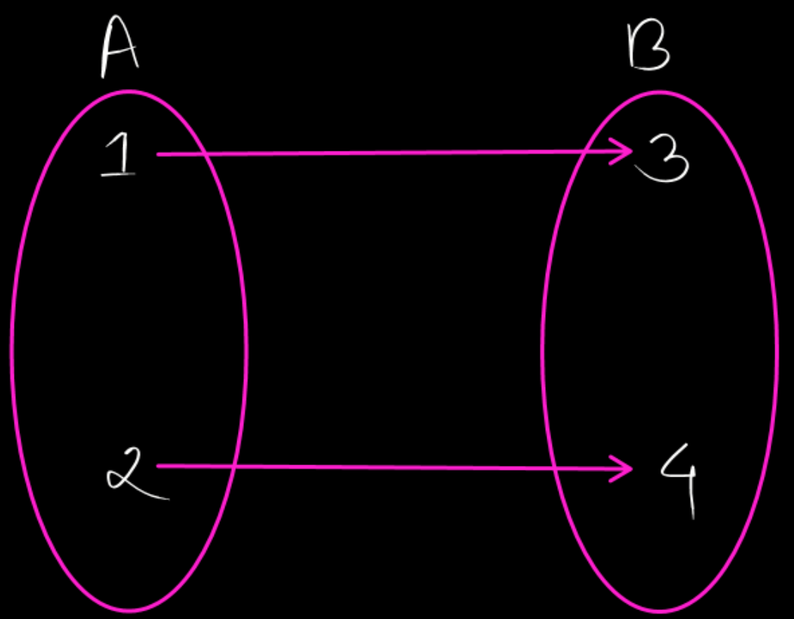


$R \subseteq A \times B$

Type-01: ফাংশনের পরিচিতি

❖ **ক্রমজোড়ঃ** কোনো সেটের এক জোড়া উপাদানের মধ্যে প্রথম উপাদানের সাথে দ্বিতীয় উপাদান সম্পর্কিত হয়ে জোড় গঠন করলে তাকে ক্রমজোড় বলে।

$C = \{(1, 3), (2, 4)\}$ এর মধ্যে $(1, 3)$ এবং $(2, 4)$ প্রতিটি ক্রমজোড় যেখানে 1 এর সাথে 3 সম্পর্কিত এবং 2 এর সাথে 4 সম্পর্কিত বোঝায়।



Type-01: ফাংশনের পরিচিতি

❖ **অন্বয়:** কার্তেসীয় গুণজের ফলে সৃষ্ট ক্রমজোড়গুলোর প্রথম উপাদান দ্বিতীয় উপাদানের সাথে সম্পর্কিত হওয়াকে অন্বয় বলে।

Type-01: ফাংশনের পরিচিতি

❖ **ফাংশন:** কোনো অন্বয় যদি এমন হয় যেখানে প্রতিটি ক্রমজোড়ের প্রথম উপাদানের জন্য একটি বাস্তব প্রতিচ্ছবি বিদ্যমান এবং কোনো নির্দিষ্ট প্রথম উপাদানের জন্য একাধিক প্রতিচ্ছবির অস্তিত্ব নেই, তবে সেই অন্বয়কে ফাংশন বলে।

Type-02: একটি অন্বয়ের ফাংশন হওয়ার শর্ত

❖ **ফাংশন হওয়ার শর্ত:** ফাংশন হওয়ার শর্ত দুটি। একটি অন্বয় ফাংশন হবে যদি–

(i) ডোমেন সেটের প্রতিটি উপাদান অন্বয়ে অংশগ্রহণ করে

(ii) ডোমেন সেটের একটি উপাদানের জন্য কেবলমাত্র একটি প্রতিচ্ছবিই বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট ইনপুটের জন্য একাধিক প্রতিচ্ছবি থাকা যাবে না।

অতএব, সকল ফাংশনই অন্বয়, তবে সকল অন্বয় ফাংশন নয়। উদাহরণসরূপ, A একটি ডোমেন সেট এবং B হলো কো-ডোমেন।

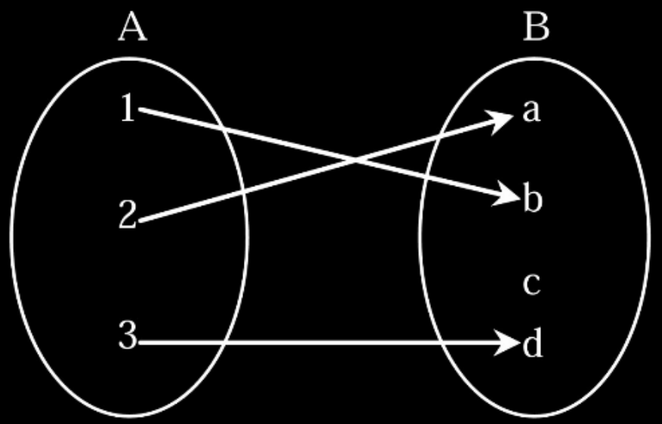
Type-02: একটি অন্বয়ের ফাংশন হওয়ার শর্ত

Relation → **Function**

- প্রত্যেকটা **input** এর **1** টা করে **output** থাকবে।

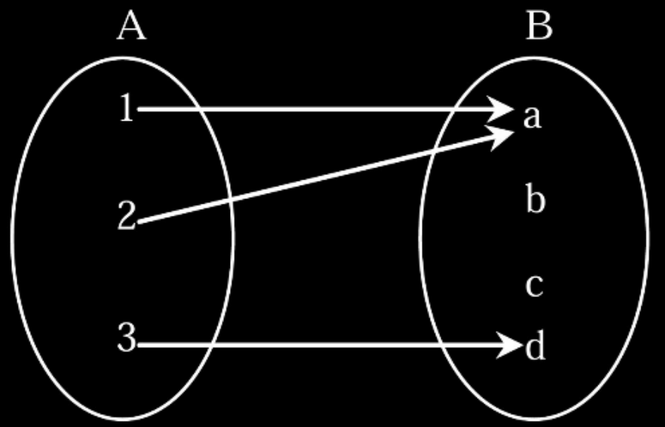
Type-02: একটি অন্বয়ের ফাংশন হওয়ার শর্ত

(i)



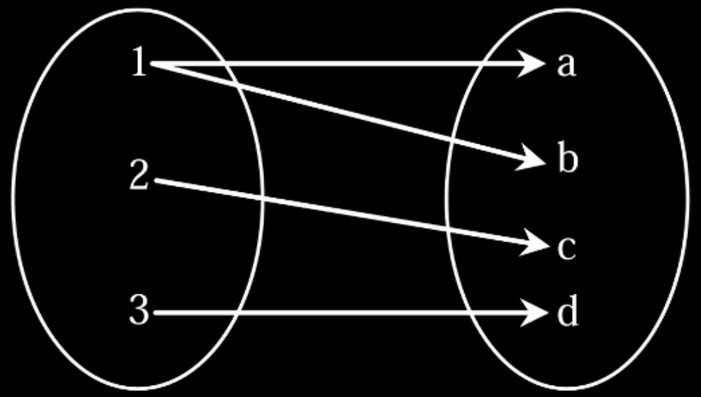
ফাংশন

(ii)



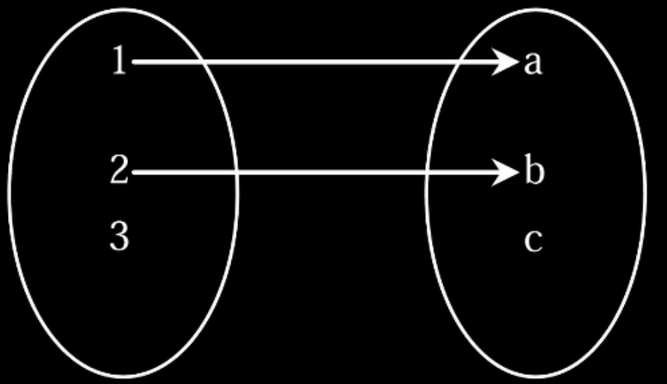
ফাংশন

(iii)



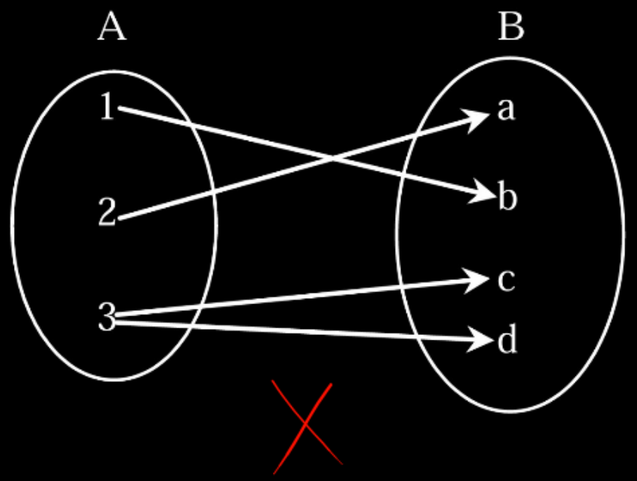
ফাংশন নয়

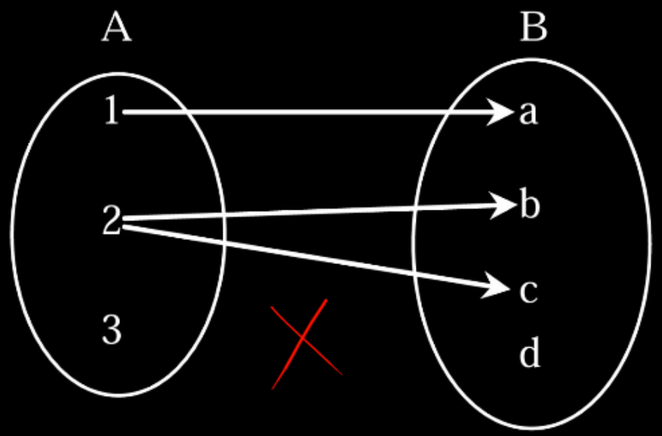
(iv)

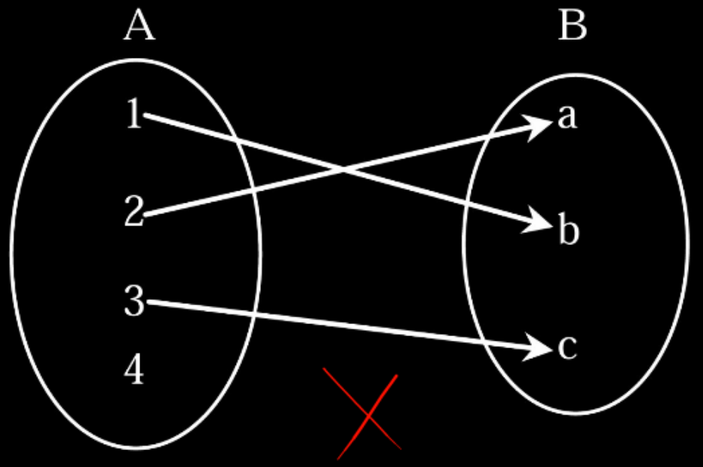


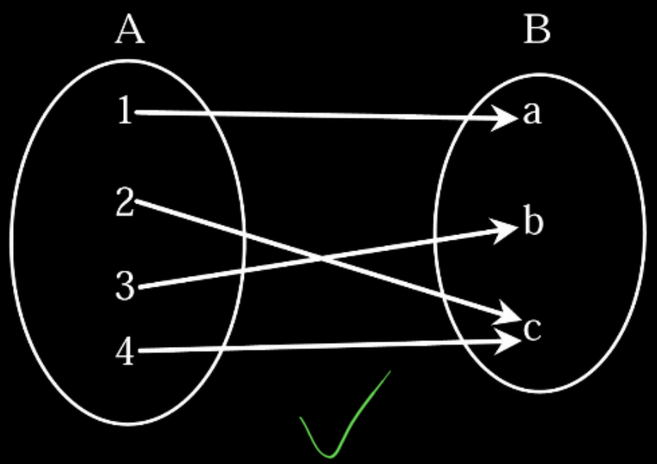
ফাংশন নয়

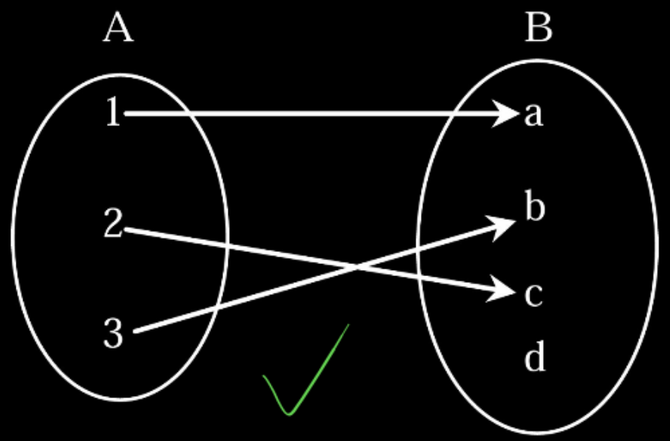
Type-02: একটি অন্বয়ের ফাংশন হওয়ার শর্ত

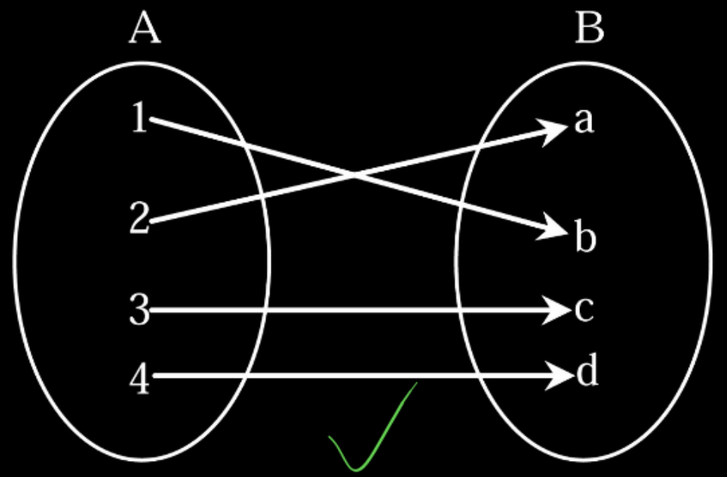




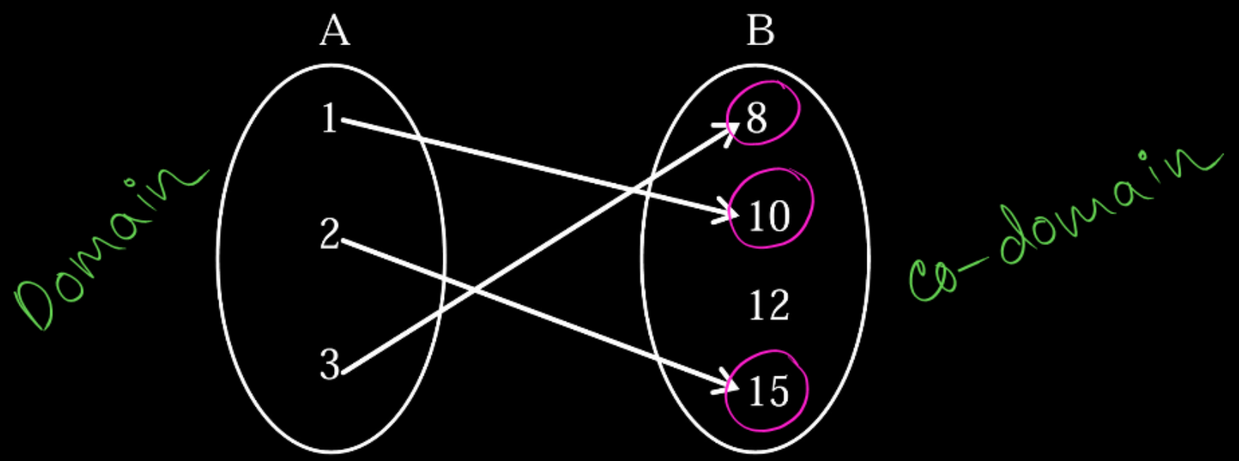








Type-02: একটি অন্বয়ের ফাংশন হওয়ার শর্ত



Note: "f : A → B" কে পড়া হয় "f is a function from A to B" অথবা "f maps A to B"

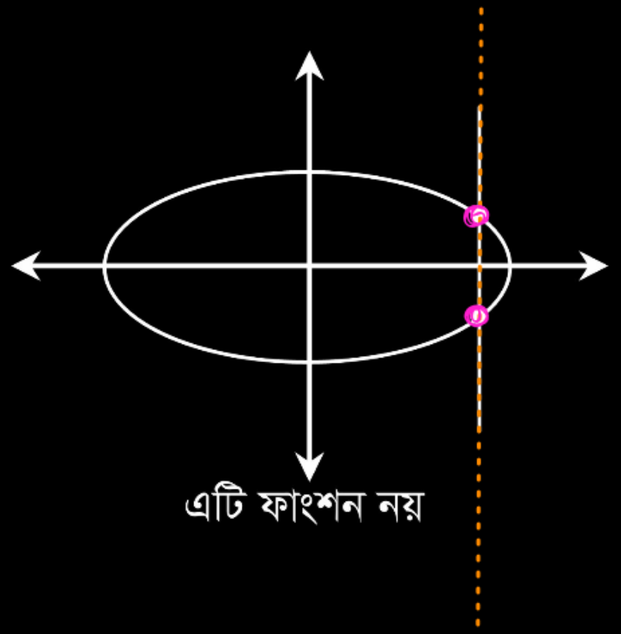
Domain = {1, 2, 3}

Co-domain = {8, 10, 12, 15}

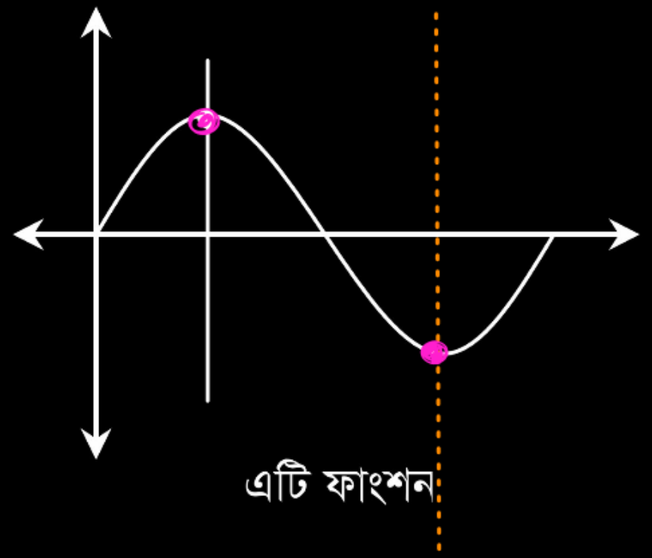
Range = {8, 10, 15}

Type-02: একটি অন্বয়ের ফাংশন হওয়ার শর্ত

❖ **লেখচিত্রের সাহায্যে ফাংশন যাচাই:** y অক্ষের সমান্তরাল রেখা কোনো লেখচিত্রকে একাধিকবার ছেদ করলে অন্বয়টি ফাংশন হয় না। অপরদিকে, লেখচিত্রকে রেখাটি একবার ছেদ করলে সেই অন্বয়টি ফাংশন হিসেবে বিবেচিত হয়। একে vertical line test বলা হয়।



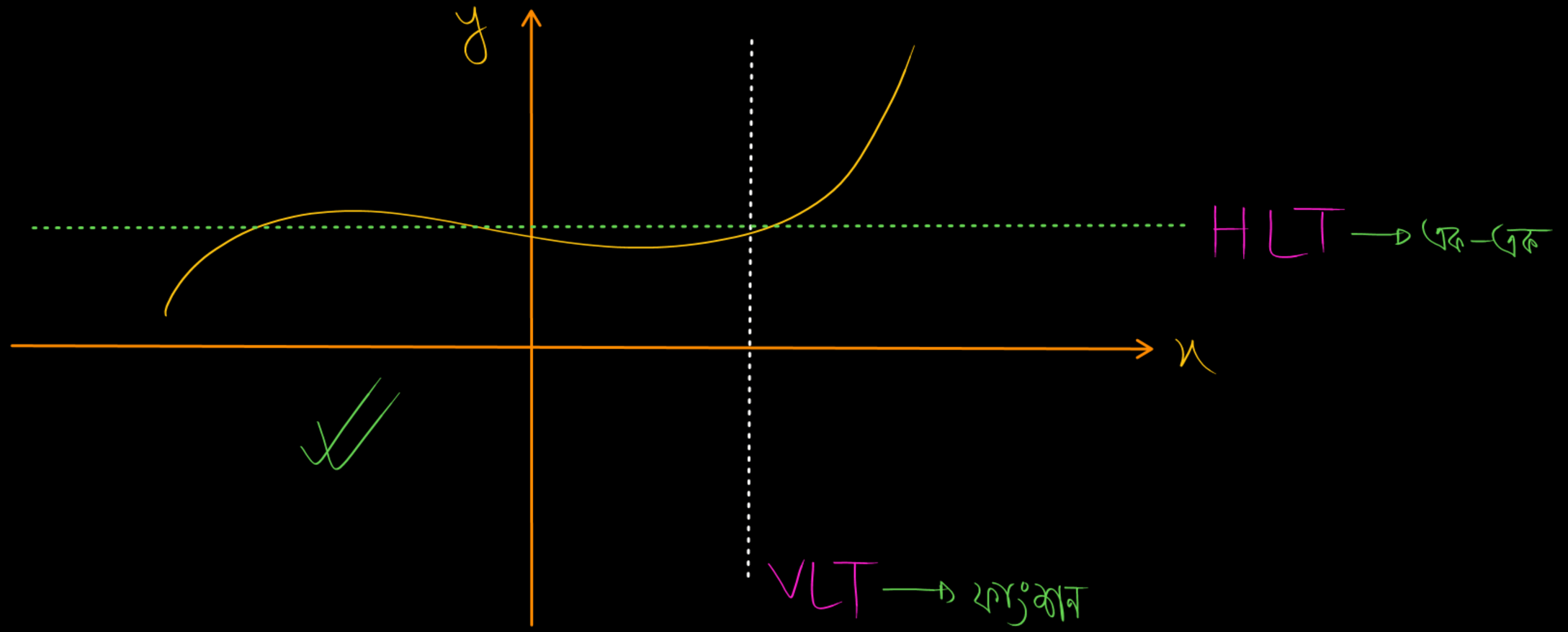
এটি ফাংশন নয়



এটি ফাংশন

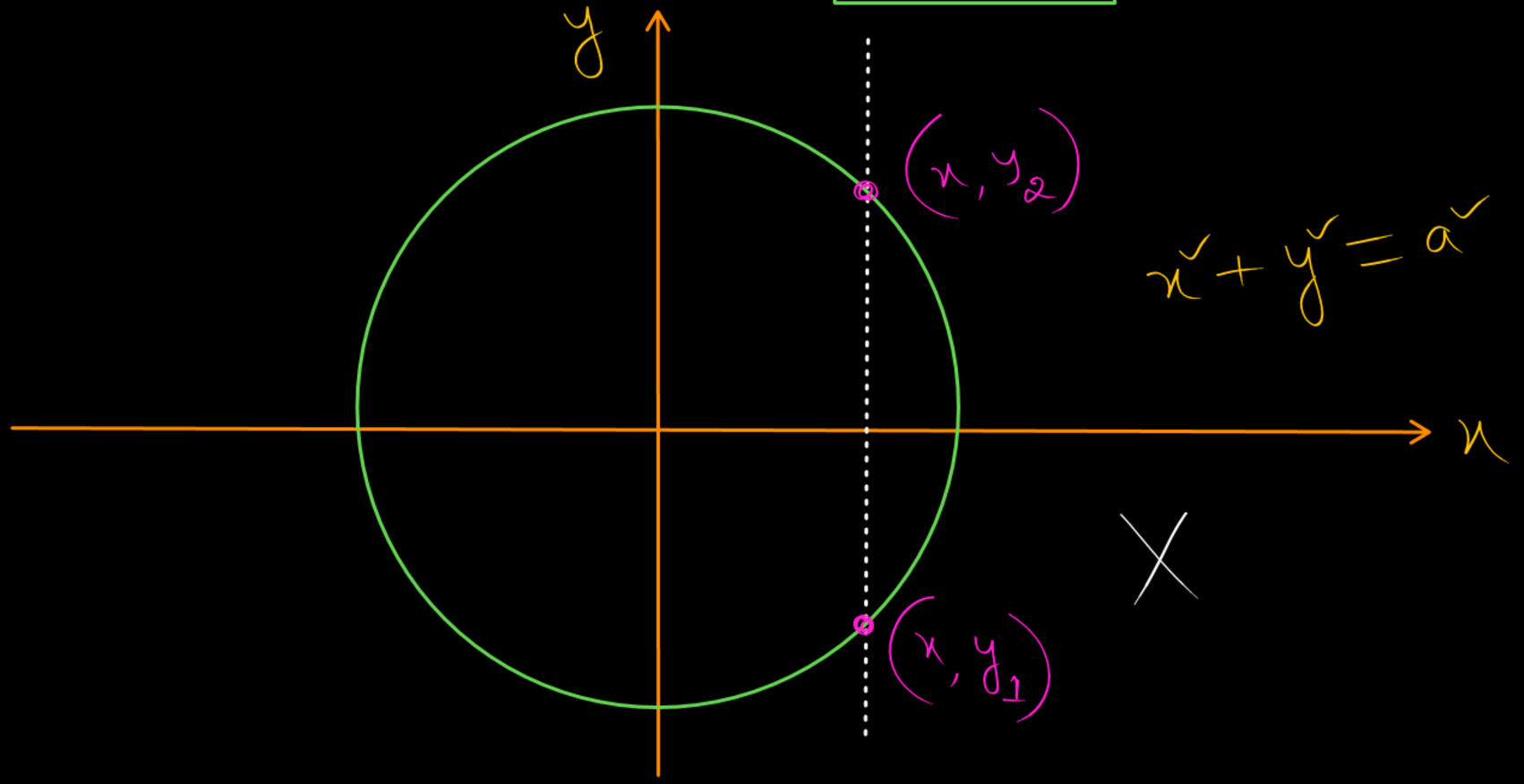
Type-02: একটি অন্বয়ের ফাংশন হওয়ার শর্ত

❖ **লেখচিত্রের সাহায্যে ফাংশন যাচাই:** y অক্ষের সমান্তরাল রেখা কোনো লেখচিত্রকে একাধিকবার ছেদ করলে অন্বয়টি ফাংশন হয় না। অপরদিকে, লেখচিত্রকে রেখাটি একবার ছেদ করলে সেই অন্বয়টি ফাংশন হিসেবে বিবেচিত হয়। একে vertical line test বলা হয়।



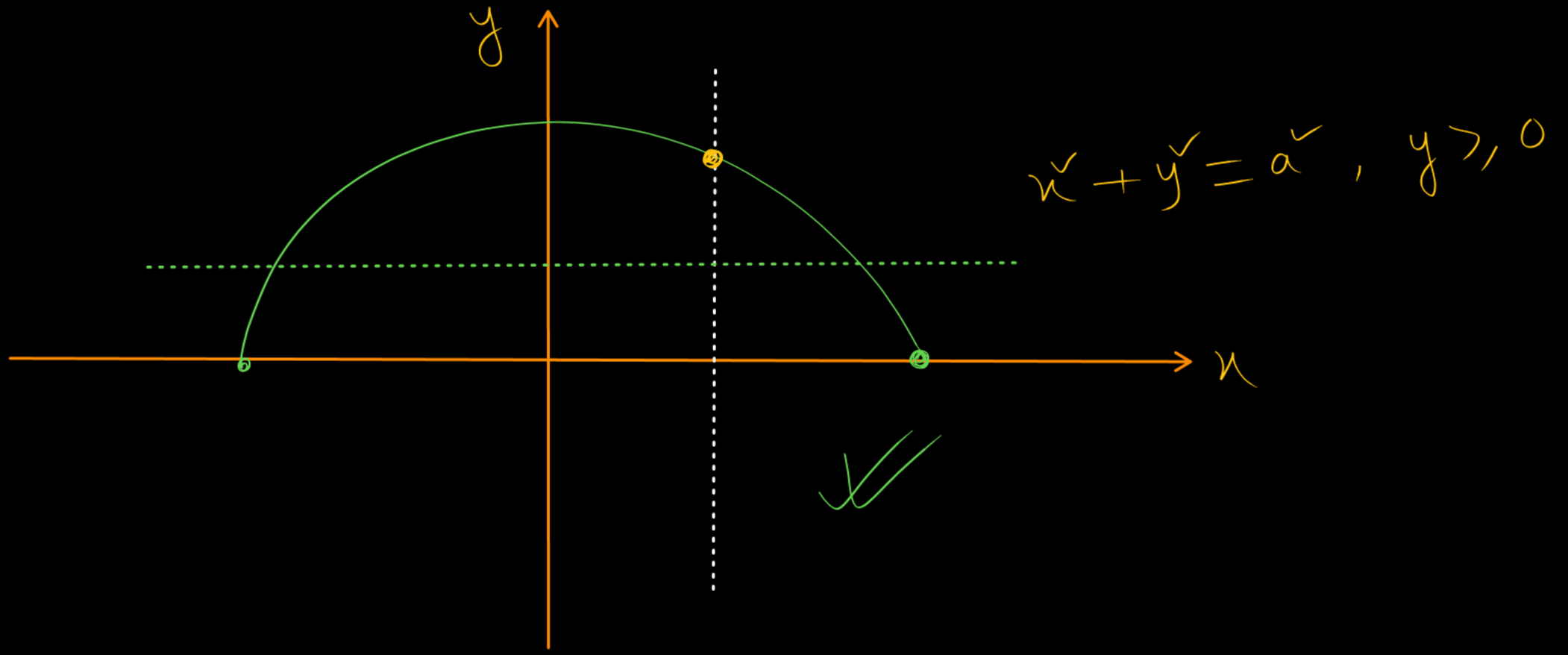
Type-02: একটি অন্বয়ের ফাংশন হওয়ার শর্ত

❖ **লেখচিত্রের সাহায্যে ফাংশন যাচাই:** y অক্ষের সমান্তরাল রেখা কোনো লেখচিত্রকে একাধিকবার ছেদ করলে অন্বয়টি ফাংশন হয় না। অপরদিকে, লেখচিত্রকে রেখাটি একবার ছেদ করলে সেই অন্বয়টি ফাংশন হিসেবে বিবেচিত হয়। একে vertical line test বলা হয়।



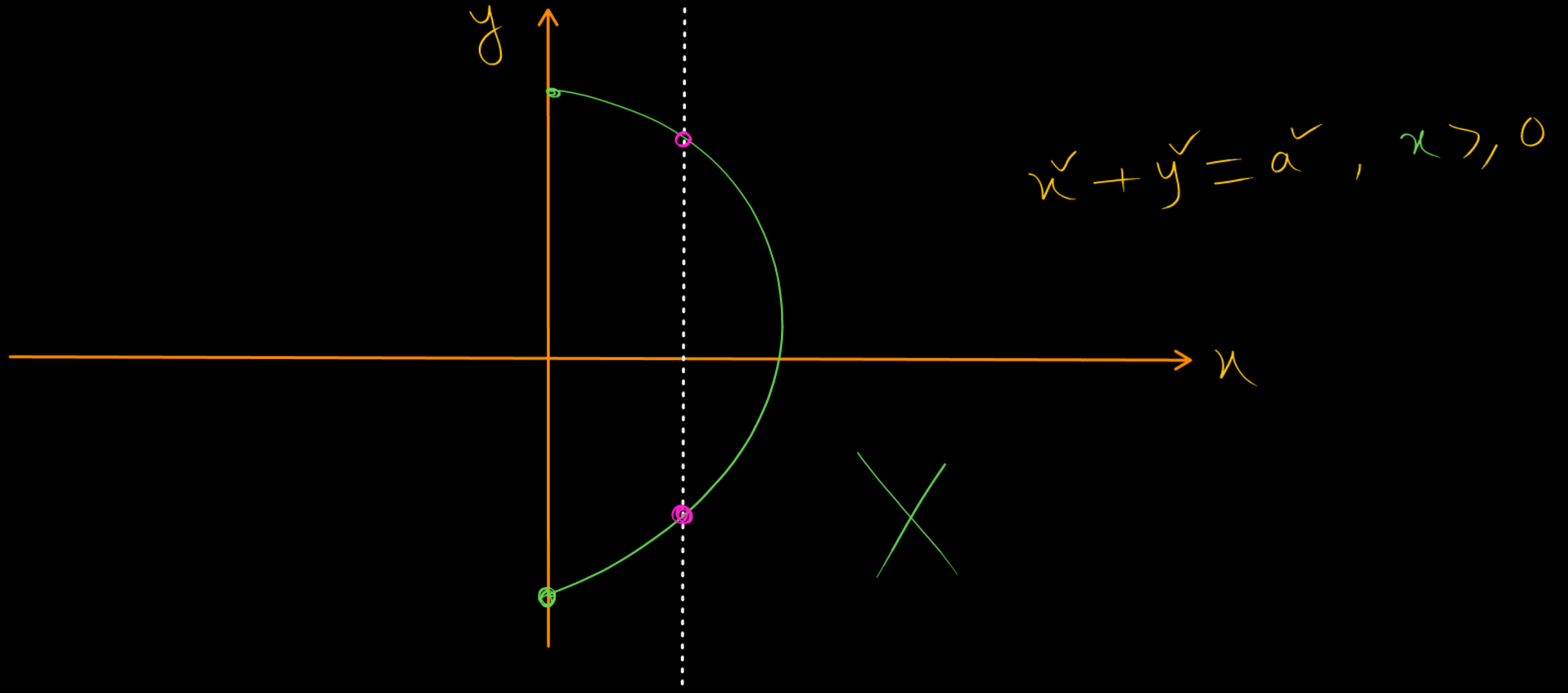
Type-02: একটি অন্বয়ের ফাংশন হওয়ার শর্ত

❖ **লেখচিত্রের সাহায্যে ফাংশন যাচাই:** y অক্ষের সমান্তরাল রেখা কোনো লেখচিত্রকে একাধিকবার ছেদ করলে অন্বয়টি ফাংশন হয় না। অপরদিকে, লেখচিত্রকে রেখাটি একবার ছেদ করলে সেই অন্বয়টি ফাংশন হিসেবে বিবেচিত হয়। একে vertical line test বলা হয়।



Type-02: একটি অন্বয়ের ফাংশন হওয়ার শর্ত

❖ **লেখচিত্রের সাহায্যে ফাংশন যাচাই:** y অক্ষের সমান্তরাল রেখা কোনো লেখচিত্রকে একাধিকবার ছেদ করলে অন্বয়টি ফাংশন হয় না। অপরদিকে, লেখচিত্রকে রেখাটি একবার ছেদ করলে সেই অন্বয়টি ফাংশন হিসেবে বিবেচিত হয়। একে vertical line test বলা হয়।



Type-02: একটি অন্বয়ের ফাংশন হওয়ার শর্ত

Relation → **Function**

- প্রত্যেকটা **input** এর **1** টা করে **output** থাকবে।

Type-02: একটি অন্বয়ের ফাংশন হওয়ার শর্ত

❖ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফাংশনের পরিচয়:

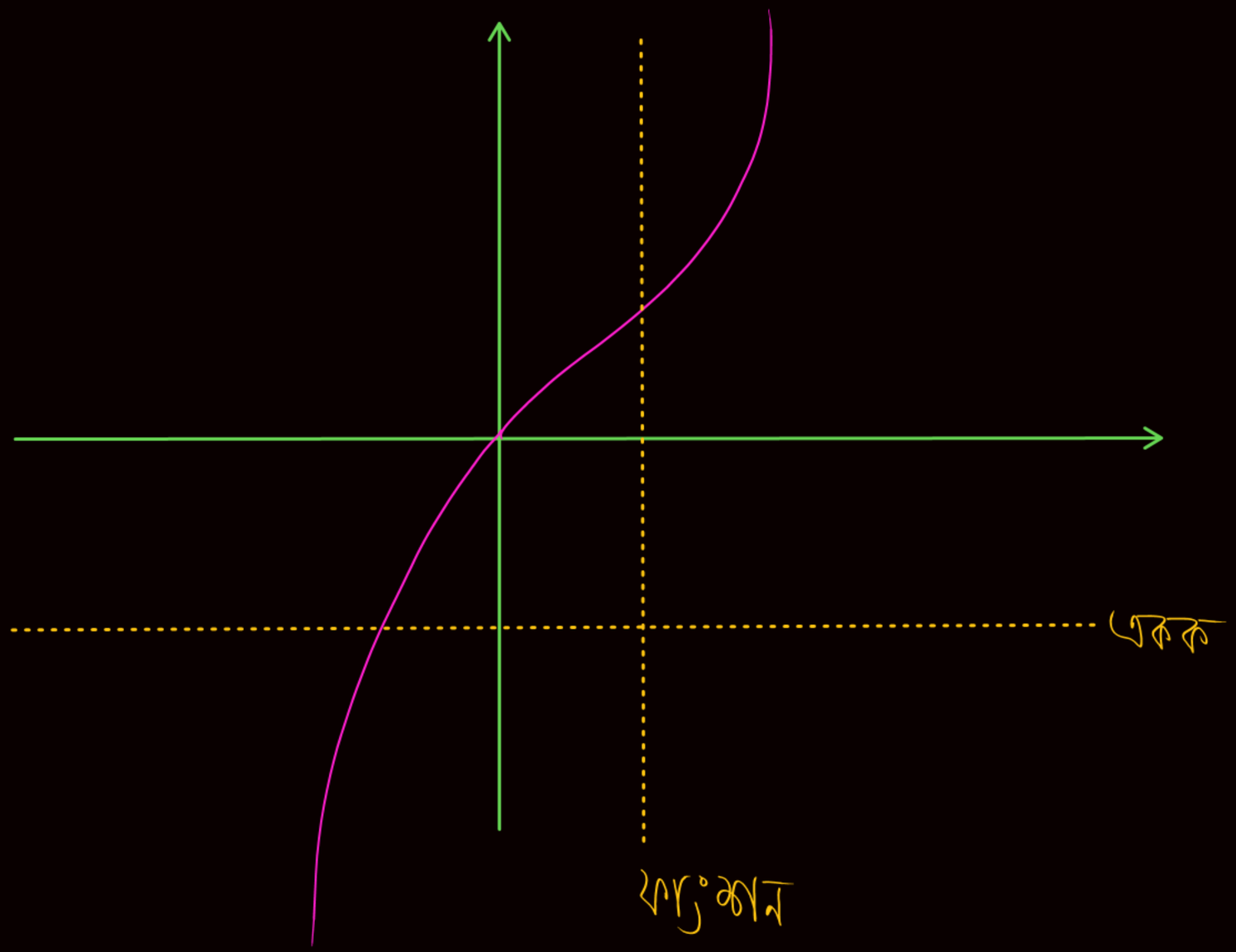
i. এক-এক ফাংশন: যে ফাংশনের প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন ইনপুটের জন্য আউটপুটের মান ভিন্ন ভিন্ন হয়, সে সকল ফাংশনকে এক-এক ফাংশন (One to One Function) বলে।

One-one

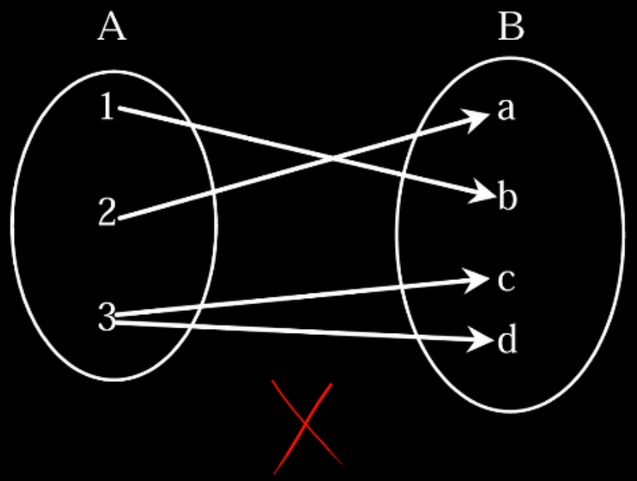
এক-এক ফাংশন → Horizontal Line Test

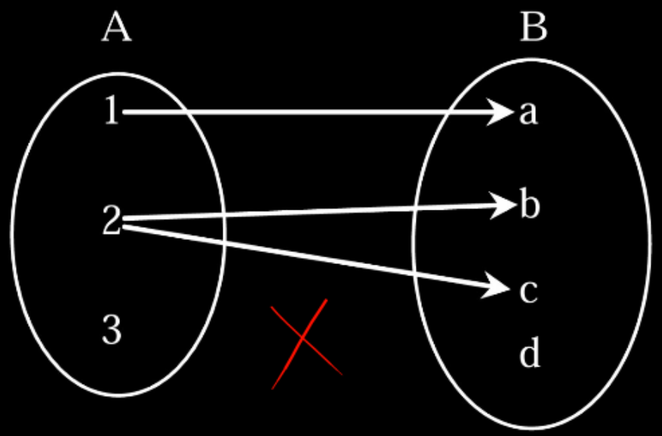
i. ফাংশন হতে হবে।

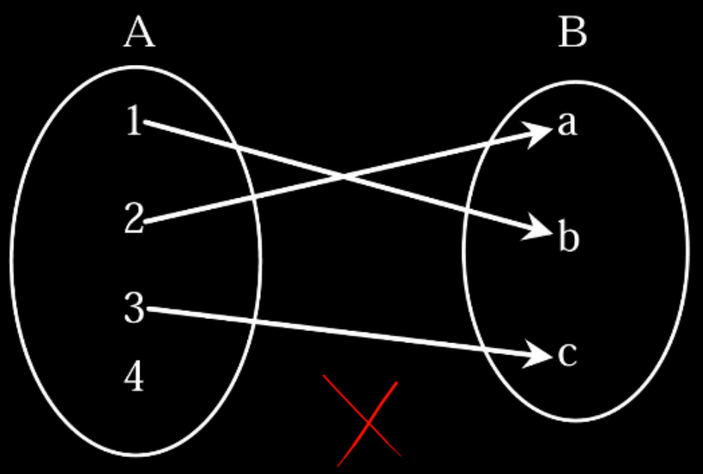
ii. **প্রত্যেক output এর 1 টা করে input থাকবে।**

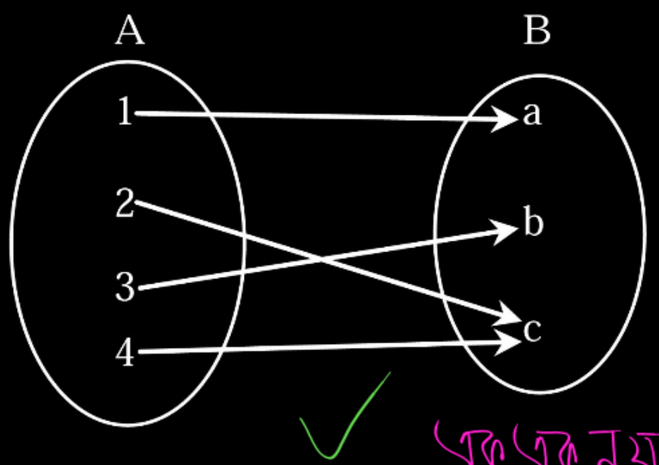

একক
ফাংশন

Type-02: একটি অন্বয়ের ফাংশন হওয়ার শর্ত

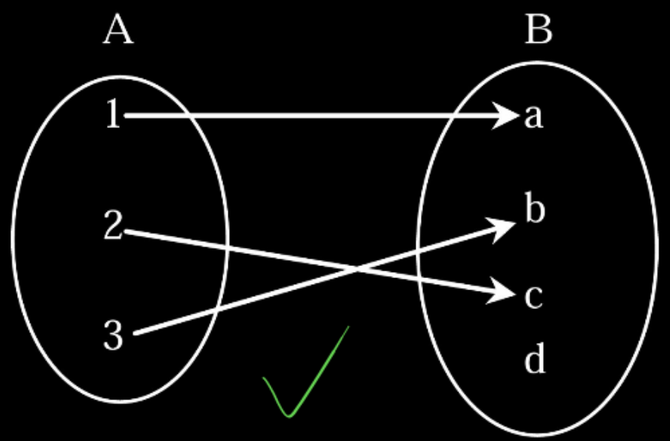




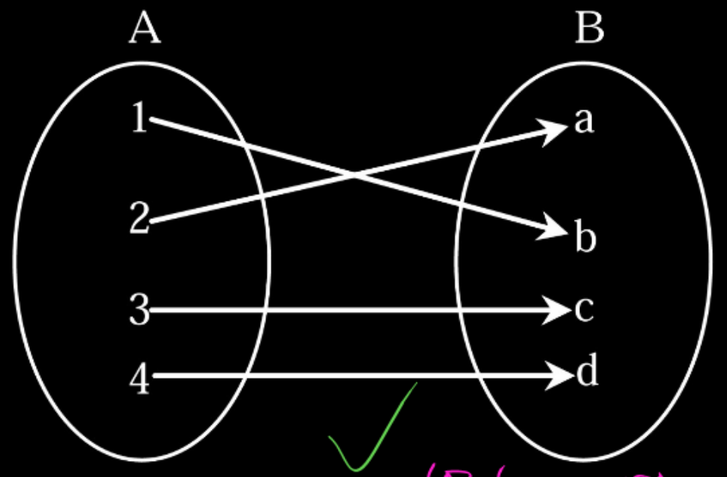




এক এক নয়।



এক এক নয়।



এক এক ফাংশন

Type-02: একটি অন্বয়ের ফাংশন হওয়ার শর্ত

ii. সার্বিক ফাংশন: কোনো ফাংশনের কোডোমেনের সকল উপাদান অন্বয় গঠনে অংশগ্রহণ করলে ফাংশনটিকে সার্বিক বা সর্বগ্রাহী ফাংশন (Onto/Surjective Function) বলে।

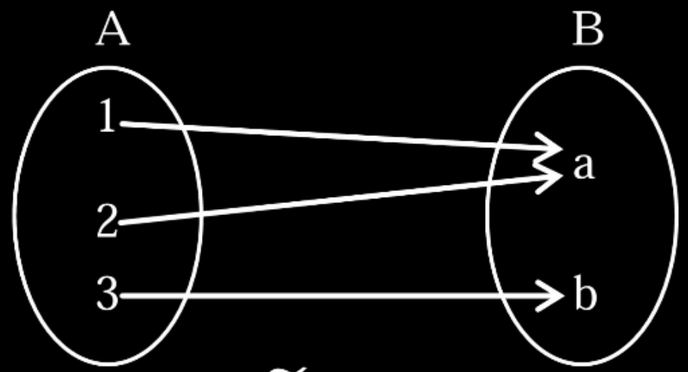
সার্বিক ফাংশন ★★

i. ফাংশন হতে হবে। ★

ii. **Co-domain = Range** ★★

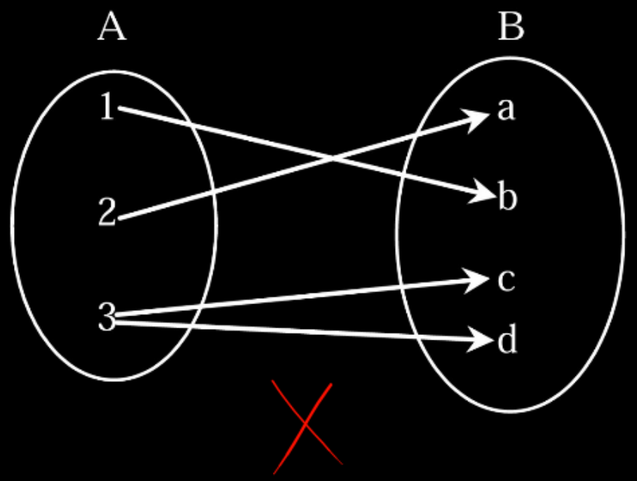
Type-02: একটি অন্বয়ের ফাংশন হওয়ার শর্ত

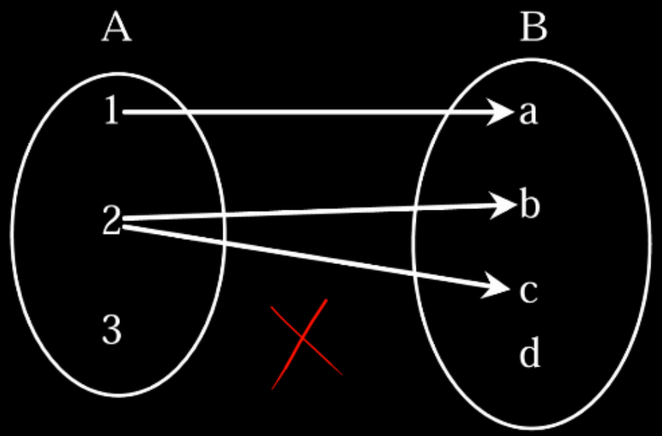
ii. সার্বিক ফাংশন: কোনো ফাংশনের কোডোমেনের সকল উপাদান অন্বয় গঠনে অংশগ্রহণ করলে ফাংশনটিকে সার্বিক বা সর্বগ্রাহী ফাংশন (Onto/Surjective Function) বলে।

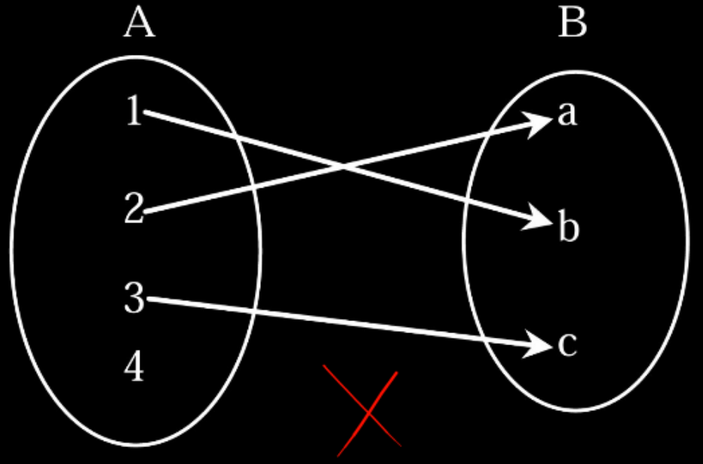


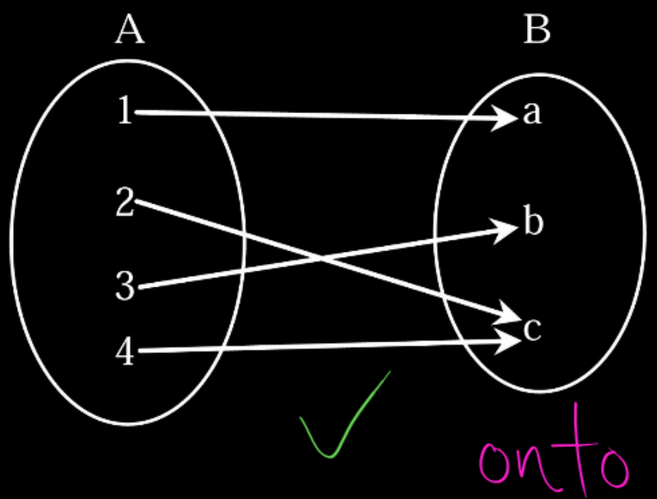
সার্বিক ফাংশন

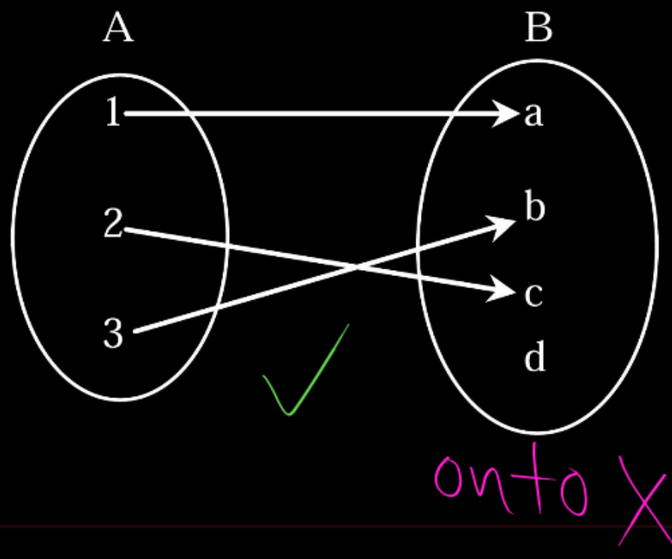
Type-02: একটি অন্বয়ের ফাংশন হওয়ার শর্ত

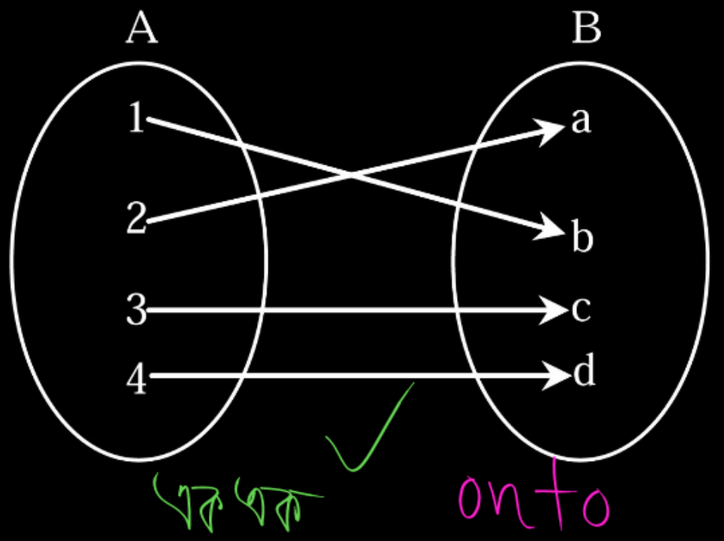






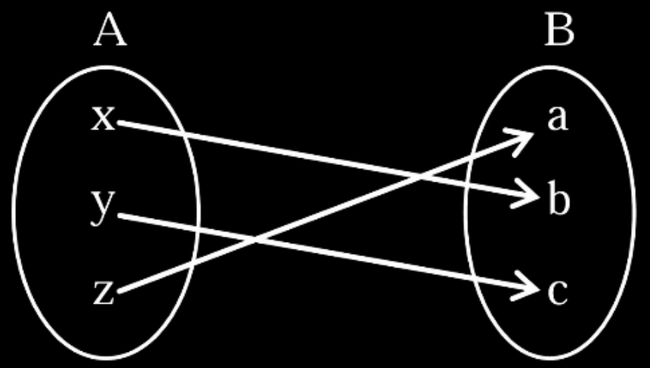






Type-02: একটি অন্বয়ের ফাংশন হওয়ার শর্ত

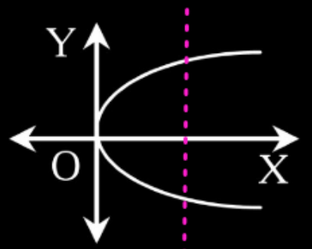
iii. **প্রতিসঙ্গ ফাংশন:** যদি একটি ফাংশন একই সাথে এক-এক এবং সার্বিক হয়, তবে তাকে প্রতিসঙ্গ ফাংশন (Bijective Function) বলা হয়।

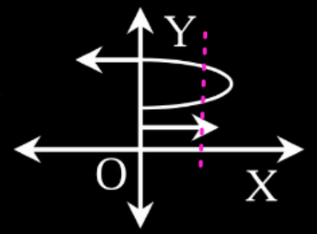


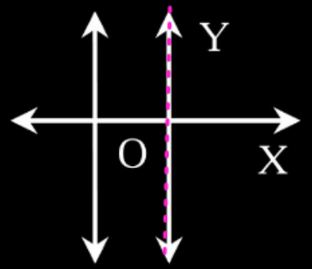
$f : A \to B$

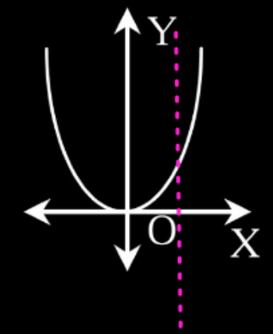
Type-02: একটি অন্বয়ের ফাংশন হওয়ার শর্ত

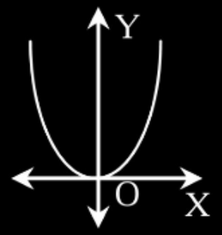
১। কোন লেখচিত্রটি ফাংশন? [কু. বো. ১৯]

ক 

খ 

গ 

ঘ 

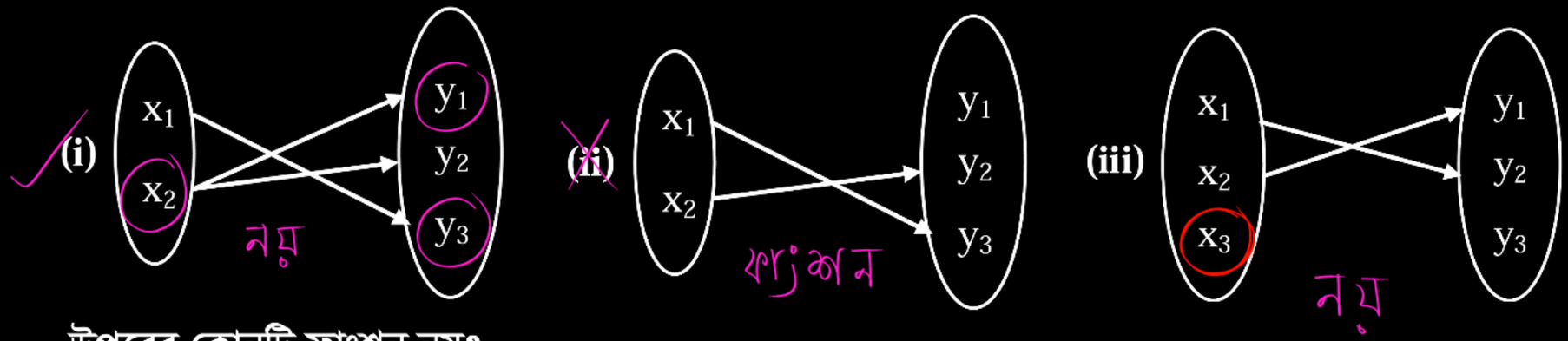
উত্তর: ঘ 

ব্যাখ্যা: y অক্ষের সমান্তরাল কোনো সরলরেখা লেখটিকে একের অধিক বিন্দুতে ছেদ করলে সেটি ফাংশন নয়।

∴ ঘ নং লেখচিত্রটি একটি ফাংশন।

Type-02: একটি অন্বয়ের ফাংশন হওয়ার শর্ত

২। [সি. বো. ১৭]



উপরের কোনটি ফাংশন নয়?

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

উত্তর: খ i ও iii

ব্যাখ্যা: ধরি, $x \in A$ এবং $y \in B$

(i) নং রেখাচিত্রের ক্ষেত্রে $x_2 \in A$ এর দুইটি প্রতিচ্ছবি B সেটে বিদ্যমান।

সুতরাং এটি ফাংশন নয়।

(ii) নং রেখাচিত্রের ক্ষেত্রে, A সেটের প্রত্যেক উপাদানের একটি অনন্য প্রতিচ্ছবি B সেটে বিদ্যমান। সুতরাং এটি একটি ফাংশন।

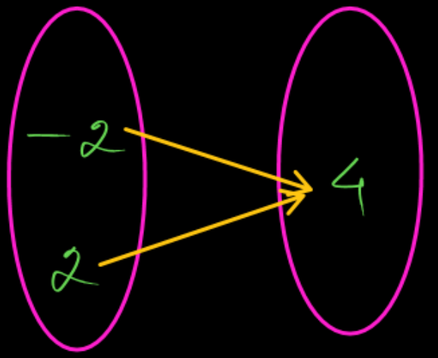
(iii) নং রেখাচিত্রের ক্ষেত্রে $x_3 \in A$ এর প্রতিচ্ছবি B সেটে নেই বলে তা ফাংশন নয়।

Type-02: একটি অন্বয়ের ফাংশন হওয়ার শর্ত

৩। নিম্নের কোন ক্রমজোড় এর সেট ফাংশন নয়? [BSMRSTU 18-19]

ⓚ $\{(1, 2), (1, 3)\}$ ⓚ $\{(-2, 4), (2, 4)\}$

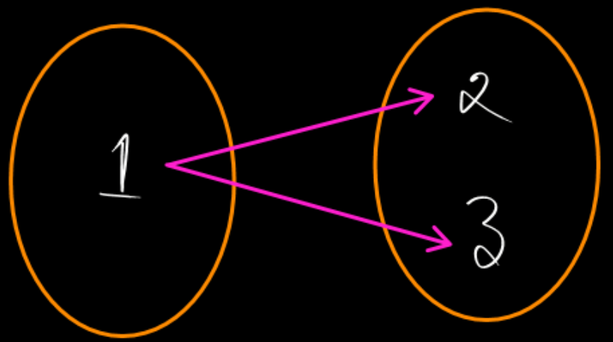
ⓖ $\{(1, 5), (2, 6)\}$ ⓖ $\{(1, 5), (2, 8)\}$



উত্তর: ⓚ $\{(1, 2), (1, 3)\}$

ব্যাখ্যা: অপশন ⓚ এর সেটে দুইটি ক্রমজোড়ের একই প্রথম উপাদান 1 এর জন্য দুইটি ভিন্ন প্রতিচ্ছবি 2 ও 3 পাওয়া যাচ্ছে।

$\therefore$ সেটটি ফাংশন নয়।



Type-02: একটি অন্বয়ের ফাংশন হওয়ার শর্ত

৫। $f = \{(x, y) : x \in X, y \in Y$ এবং $x^2 + y^2 = 4\}$ সেটটি কী? [KU 12-13]

ক ফাংশন

খ ফাংশন নয়

গ অন্বয়

ঘ খ ও গ উভয়ই

Type-02: একটি অন্বয়ের ফাংশন হওয়ার শর্ত

৫। একটি ফাংশনকে অনটু বা সার্বিক বলা যাবে যদি– [ব. বো. ১৭]

(i) ডোমেন = রেঞ্জ

(ii) ডোমেন = কো-ডোমেন

(iii) কো-ডোমেন = রেঞ্জ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i　　খ ii

গ iii　　ঘ i, ii ও iii

উত্তর: গ iii

ব্যাখ্যা: কোনো ফাংশনের কো-ডোমেন রেঞ্জের সমান হলে তাকে অনটু বা সার্বিক ফাংশন বলা হয়। ∴ (iii) নং সঠিক।

Type-02: একটি অন্বয়ের ফাংশন হওয়ার শর্ত

৬। $A = \{-4, -2, 0, 2, 4\}$ এবং $f : A \to \mathbb{R}$ ফাংশনটি $f(x) = x^2 + 2x + 3$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত। f এর রেঞ্জ নির্ণয় কর। ফাংশনটি কি এক-এক? [চ. বো. ০১; CUET 05-06]

সমাধান: $A = \{-4, -2, 0, 2, 4\}$

এবং, $f(x) = x^2 + 2x + 3$

$f(-4) = 16 - 8 + 3 = 11$

$f(-2) = 4 - 4 + 3 = 3$

$f(0) = 3$

$f(2) = 11$

$f(4) = 27$

রেঞ্জ $= \{11, 3, 27\}$

এক-এক নয়।

Type-02: একটি অন্বয়ের ফাংশন হওয়ার শর্ত

৭। $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ এবং $f : A \to B$ ফাংশনটি $f(x) = x + 1$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত। f এর ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর। ফাংশনটি কি সার্বিক? [KUET 05-06]

সমাধান: $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$f(x) = x + 1$

$f(1) = 1 + 1 = 2$

$f(2) = 2 + 1 = 3$

$f(3) = 3 + 1 = 4$

$f(4) = 4 + 1 = 5$

Co-domain $\neq$ Range

Range $= \{2, 3, 4, 5\}$

সার্বিক নয়

Type-02: একটি অন্বয়ের ফাংশন হওয়ার শর্ত

❖ **যুগ্ম/জোড় ফাংশন:** $f(x)$ দ্বারা সূচিত ফাংশনটি যুগ্ম ফাংশন (Even Function) হবে যদি $f(-x) = f(x)$ হয়।

যেমন: $f(x) = \cos x$

$f(-x) = \cos(-x) = \cos x = f(x)$

$f(x) = \cos x$ একটি যুগ্ম ফাংশন।

$f(x) = ax^n + b$ আকারের সকল ফাংশন যুগ্ম ফাংশন হবে যদি n জোড় সংখ্যা হয়।

যেমন: $x^2 + 2$, $x^4 - 3$, x^6 ইত্যাদি।

$f(x) = x^2$

$f(-x) = (-x)^2 = x^2$

$f(x) = |x|$

$f(-x) = |-x| = |x|$

Type-02: একটি অন্বয়ের ফাংশন হওয়ার শর্ত

❖ **যুগ্ম/জোড় ফাংশন:** $f(x)$ দ্বারা সূচিত ফাংশনটি যুগ্ম ফাংশন (Even Function) হবে যদি $f(-x) = f(x)$ হয়।

যেমন: $f(x) = \cos x$ $f(x) = \sec x$

$f(-x) = \cos(-x) = \cos x = f(x)$

$f(x) = \cos x$ একটি যুগ্ম ফাংশন।

$f(x) = ax^n + b$ আকারের সকল ফাংশন যুগ্ম ফাংশন হবে যদি n জোড় সংখ্যা হয়।

যেমন: $x^2 + 2$, $x^4 - 3$, x^6 ইত্যাদি।

এক-এক হতে পারে না

$f(x) = x^2$

$f(2) = 4$

$f(-2) = 4$

Type-02: একটি অন্বয়ের ফাংশন হওয়ার শর্ত

❖ **অযুগ্ম/বিজোড় ফাংশন:** $f(x)$ দ্বারা সূচিত ফাংশটি অযুগ্ম ফাংশন (Odd Function) হবে যদি $f(-x) = -f(x)$ হয়।

যেমন: $f(x) = \sin x$

$f(-x) = \sin(-x) = -\sin x = -f(x)$

এটি একটি অযুগ্ম ফাংশন।

$f(x) = ax^n + b$ আকারের সকল ফাংশন অযুগ্ম ফাংশন হবে যদি n বিজোড় সংখ্যা হয়।

যেমন: $x + 2$, $x^3 + 5$, x^7 ইত্যাদি।

Type-02: একটি অন্বয়ের ফাংশন হওয়ার শর্ত

৮। নিচের কোন ফাংশনটি **এক-এক ও সার্বিক?** [চ. বো. ১৯]

ক $f(x) = 2x^2$

খ $f(x) = |2x|$

গ $f(x) = \cos x$

ঘ $f(x) = \frac{x+2}{3}$

উত্তর: ঘ $f(x) = \frac{x+2}{3}$

ব্যাখ্যা: যুগ্ম ফাংশন কখনো এক-এক ফাংশন হতে পারে না।

এখানে অপশন ক, খ, গ সকলেই যুগ্ম ফাংশন। তাই অপশন ঘ সঠিক।

FRB Compact Series

ABHI200

Type-03: ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ নির্ণয়

$\frac{1}{x} = 0$

$$y = f(x) = \frac{1}{ax+b}$$

$\frac{1}{0}, \frac{0}{0}, \sqrt{-1}$

$$D_f = R - \left\{\frac{-b}{a}\right\}$$

$$R_f = R - \{0\}$$

$ax + b \neq 0$

$ax \neq -b$

$x \neq \frac{-b}{a}$

$$f(x) = 2x^{\checkmark} + 3$$

$$D_f = \mathbb{R}$$

$$R_f = [3, \infty)$$

$$f(x) = 2x^{\vee}$$

$$D_f = \mathbb{R}$$

$$R_f = [0, \infty)$$

$$f(x) = 2x^3 + 3$$

$$D_f = \mathbb{R}$$

$$R_f = \mathbb{R}$$

$$\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$$

Type-03: ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ নির্ণয়

১। $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ফাংশনটি $f(x) = x^3$ দ্বারা প্রকাশিত হলে, উহার রেঞ্জ নির্ণয় কর। [কু. বো. ০৭]

সমাধান: প্রদত্ত ফাংশন, $f(x) = x^3$

এক্ষেত্রে, x এর যেকোনো বাস্তব মানের জন্য f(x) এর প্রতিচ্ছবি বাস্তব হয়।

$\therefore$ রেঞ্জ $f = \mathbb{R}$ **(Ans.)**

$f(x) = x^3$

(রেঞ্জ) $= [0, \infty)$

Type-03: ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ নির্ণয়

২। $g(x) = \frac{1}{2x-3}$ ফাংশনটির ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর।

[চ. বো. ১৯, ১০]

সমাধান: $g(x) \in \mathbb{R}$ হবে যদি ও কেবল যদি $2x - 3 \neq 0$ হয়।

$\Rightarrow 2x \neq 3$

$\Rightarrow x \neq \frac{3}{2}$

$\therefore$ ডোম $g = \mathbb{R} - \left\{\frac{3}{2}\right\}$ **(Ans.)**

রেনজ $g = R - \{0\}$

Type-03: ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ নির্ণয়

৩। $f(x) = \frac{1}{5x-1}$ ফাংশনটির ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর। [চ. বো. ১৯]

সমাধান: $f(x) = \frac{1}{5x-1} \in \mathbb{R}$ হবে যদি ও কেবল যদি $5x - 1 \neq 0$ হয়।

$$\Rightarrow x \neq \frac{1}{5}$$

$\therefore$ ডোমেন $= \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{5}\right\}$ **(Ans.)**

রেনজ $f = R - \{0\}$

Type-03: ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ নির্ণয়

নিম্নের ছকে বিভিন্ন প্রকারের ফাংশনের জন্য ডোমেন ও রেঞ্জ দেখানো হলো:

ক্রম	ফাংশন	ডোমেন (D_f)	রেঞ্জ (R_f)
(i)	$f(x) = ax + b, a \neq 0$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
(ii)	$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}, c \neq 0$	$\mathbb{R} - \left\{-\frac{d}{c}\right\}$	$\mathbb{R} - \left\{\frac{a}{c}\right\}$

$cx + d \neq 0$

$x \neq \frac{-d}{c}$

$R - \left\{\frac{a}{c}\right\}$

Type-03: ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ নির্ণয়

৪। $f(x) = \frac{x-3}{2x+1}$ ফাংশনটির ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর।

[দি. বো. ১৯, ১২; ঢা. বো. ১৬, ১৫; য. বো. ১৬, ১৩; সি. বো. ১১; কু. বো. ১০]

সমাধান: $x \in \mathbb{R}$ হবে যদি এবং কেবল যদি $2x + 1 \neq 0$ হয়।

$\therefore 2x + 1 \neq 0$

$\Rightarrow x \neq -\frac{1}{2}$

$\therefore$ ডোমেন $f = R - \left\{\frac{-1}{2}\right\}$

(রেঞ্জ $f = R - \left\{\frac{1}{2}\right\}$

Type-03: ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ নির্ণয়

৫। $f(x) = \frac{x-4}{2x+1}$ এর ডোমেন কোনটি? [য. বো. ১৭]

ক $\mathbb{R} - \{4\}$

খ $\mathbb{R} - \left\{-\frac{1}{2}\right\}$

গ $\mathbb{R} - \{-4\}$

ঘ $\mathbb{R}$

উত্তর: খ $\mathbb{R} - \left\{-\frac{1}{2}\right\}$

ব্যাখ্যা: $f(x) = \frac{x-4}{2x+1} \in \mathbb{R}$ হবে যদি ও কেবল যদি $2x + 1 \neq 0$

$\Rightarrow x \neq -\frac{1}{2}$ হয়।

$\therefore$ ডোম $f = \mathbb{R} - \left\{-\frac{1}{2}\right\}$

Type-03: ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ নির্ণয়

৬। $f(x) = \frac{4x - 13}{x - 5}$ ফাংশনটির রেঞ্জ কোনটি? [চ. বো. ১৯]

ক $\mathbb{R}$

খ $\mathbb{R} - \{4\}$

গ $\mathbb{R} - \{5\}$

ঘ $\mathbb{R} - \left\{\frac{13}{4}\right\}$

উত্তর: খ $\mathbb{R} - \{4\}$

Shortcut: $f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$, $c \neq 0$ হলে রেঞ্জ, $R_f = \mathbb{R} - \left\{\frac{a}{c}\right\}$

Type-03: ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ নির্ণয়

ক্রম	ফাংশন	ডোমেন (D_f)	রেঞ্জ (R_f)
(iii)	$f(x) = \sqrt{ax + b}$, $a > 0$	$\left[-\frac{b}{a}, \infty\right)$	$[0, \infty)$
	$f(x) = \sqrt{ax + b}$, $a < 0$ ★	$\left(-\infty, -\frac{b}{a}\right]$	$[0, \infty)$

$ax + b \geq 0$

$\Rightarrow ax \geq -b$

$\therefore x \geq \frac{-b}{a}$

$ax + b \geq 0$

$ax \geq -b$

$\therefore x \leq \frac{-b}{a}$

$\left(-\infty, \frac{-b}{a}\right]$

$$2 < 3$$

$$-2 > -3$$

Type-03: ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ নির্ণয়

❑ ব্যবধি:

(i) $(a, b) =]\, a, b\, [= \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$ (মুক্ত ব্যবধি)

(ii) $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$ (বন্ধ ব্যবধি

Type-03: ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ নির্ণয়

(iii) $(a, b] =]a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$

(iv) $[a, b) = [a, b[= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$

(v) $(a, \infty) =]\, a, \infty\, [= \{x \in \mathbb{R} : a < x < \infty\}$

Type-03: ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ নির্ণয়

(vi) $[a, \infty) = [a, \infty[= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < \infty\}$

(vii) $(-\infty, b) =]-\infty, b[= \{x \in \mathbb{R} : -\infty < x < b\}$

(viii) $(-\infty, b] =]-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} : -\infty < x \leq b\}$

(ix) $(-\infty, \infty) =]-\infty, \infty[= \{x \in \mathbb{R} : -\infty < x < \infty\}$

Type-03: ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ নির্ণয়

৭। $f(x) = \sqrt{x-2}$ ফাংশনের ডোমেন কত? [ঢা. বো. ১৭]

ক $(-2, \infty)$
খ $(2, \infty)$
গ $[2, \infty]$
ঘ $[2, \infty)$

উত্তর: ঘ $[2, \infty)$

ব্যাখ্যা: $f(x) = \sqrt{x-2} \in \mathbb{R}$ হবে যদি ও কেবল যদি $x - 2 \geq 0$

$\Rightarrow x \geq 2$ হয়।

$\therefore$ ডোম $f = [2, \infty)$

$[2, \infty)$

Type-03: ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ নির্ণয়

৮। $f(x) = \sqrt{3 - x}$ এর ডোমেন–

ক $[0, 3]$ খ $[3, +\infty]$

গ $(-\infty, 0)$ ঘ $(-\infty, 3]$

উত্তর: ঘ $(-\infty, 3]$

ব্যাখ্যা: $f(x)$ সংজ্ঞায়িত হবে যদি ও কেবল যদি $3 - x \geq 0$ $\Rightarrow 3 \geq x$

$\Rightarrow x \leq 3$ হয়।

$\therefore x \leq 3$

$\therefore D_f = (-\infty, 3]$

Shortcut: $f(x) = \sqrt{ax + b}$, $a < 0$ হলে $D_f = \left(-\infty, -\frac{b}{a}\right]$

$(-\infty, 3]$

Type-03: ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ নির্ণয়

ক্রম	ফাংশন	ডোমেন (D_f)	রেঞ্জ (R_f)
(iii)	$f(x) = \sqrt{ax + b}$, $a > 0$	$\left[-\frac{b}{a}, \infty\right)$	$[0, \infty)$
	$f(x) = \sqrt{ax + b}$, $a < 0$ ★	$\left(-\infty, -\frac{b}{a}\right]$	$[0, \infty)$

$ax + b \geq 0$

$\Rightarrow ax \geq -b$

$\therefore x \geq \frac{-b}{a}$

$ax + b \geq 0$

$ax \geq -b$

$\therefore x \leq \frac{-b}{a}$

$\left(-\infty, \frac{-b}{a}\right]$

Type-03: ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ নির্ণয়

ক্রম	ফাংশন	ডোমেন (D_f)	রেঞ্জ (R_f)
(iv)	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{ax+b}},\ a > 0$	$\left(-\frac{b}{a}, \infty\right)$	$(0, \infty)$
	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{ax+b}},\ a < 0$	$\left(-\infty, -\frac{b}{a}\right)$	$(0, \infty)$

$ax + b > 0$

$ax > -b$

$x > \frac{-b}{a}$

$\left(\frac{-b}{a}, \infty\right)$

Type-03: ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ নির্ণয়

৯। $f(x) = \frac{1}{\sqrt{8-x}}$ এর ডোমেন কোনটি? [চ. বো. ১৭]

ক $(-\infty, 8]$
খ $(-\infty, 8)$
গ $[8, \infty)$
ঘ $(8, \infty)$

উত্তর: খ $(-\infty, 8)$

$(-\infty, 8)$

ব্যাখ্যা: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{8-x}} \in \mathbb{R}$ হবে যদি ও কেবল যদি $8 - x > 0$ $\Rightarrow 8 > x$

$\Rightarrow x < 8$ হয়। $\therefore x < 8$

$\therefore$ ডোমেন $f = (-\infty, 8)$

Type-03: ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ নির্ণয়

১০। $y = \frac{1}{\sqrt{4-x}}$ ফাংশনটির ডোমেন ও রেঞ্জ নিচের কোনটি? [DU 15-16]

ক) $-\infty \le x \le 4\ ;\ 0 \le y < \infty$ খ) $-\infty < x < 4;\ 0 < y < \infty$

গ) $-\infty < x < 4;\ 0 \le y < \infty$ ঘ) $-\infty < x \le 4\ ;\ 0 < y\ ,\ \infty$

উত্তর: খ) $-\infty < x < 4;\ 0 < y < \infty$

ব্যাখ্যা: $y = \frac{1}{\sqrt{4-x}} \in \mathbb{R}$ হবে যদি ও কেবল যদি $4 - x > 0 \Rightarrow x < 4$ হয়।

$-\infty < x < 4$

$\therefore$ ডোমেন: $-\infty < x < 4$

ডোমেনের উপাদানগুলোর জন্য y এর মান 0 থেকে বড় যেকোনো সংখ্যা হতে পারে।

$\therefore$ রেঞ্জ: $0 < y < \infty$

$0 < y < \infty$

Shortcut: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{ax+b}}$, $a < 0$ হলে $D_f = \left(-\infty, -\frac{b}{a}\right)$

Type-03: ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ নির্ণয়

১১। $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x-a}}, a \in \mathbb{R}$ হলে, $f(x)$ এর ডোমেন নির্ণয় কর।

[ঢা. বো. ১৯]

সমাধানঃ $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x-a}} \in \mathbb{R}$ হবে যদি ও কেবল যদি $\boxed{x-a>0}$ হয়।

$\Rightarrow x > a$

ডোমেন $= \{x \in \mathbb{R} : \boxed{x > a}\}$ **(Ans.)**

(a, ∞) $(0, \infty)$

Type-03: ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ নির্ণয়

ক্রম	ফাংশন	ডোমেন (D_f)	রেঞ্জ (R_f)
(v)	$f(x) = \sqrt{a^2 - x^2}$, $a > 0$	$[-a, a]$	$[0, a]$
(vi)	$f(x) = \sqrt{x^2 - a^2}$	$(-\infty, -a] \cup [a, \infty)$	$[0, \infty)$

$a^2 - x^2 \geq 0$

$a^2 \geq x^2$

$\therefore x^2 \leq a^2 \Rightarrow -a \leq x \leq a$

Domain $[-a, a]$

$[0, a]$

$x^2 \leq a^2$ হলে,

$-a \leq x \leq a$

Type-03: ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ নির্ণয়

ক্রম	ফাংশন	ডোমেন (D_f)	রেঞ্জ (R_f)
(v)	$f(x) = \sqrt{a^2 - x^2}$, $a > 0$	$[-a, a]$	$[0, a]$
(vi)	$f(x) = \sqrt{x^2 - a^2}$	$(-\infty, -a] \cup [a, \infty)$	$[0, \infty)$

$x^2 - a^2 \geq 0$

$x = -a, a$

$\Rightarrow (x+a)(x-a) \geq 0$

$x \leq -a \cup x \geq a$

$(-\infty, -a] \cup [a, \infty)$

$x = -3, 2$

$$(x+3)(x-2) \geq 0$$

$x \leq -3$ $\cup$ $x \geq 2$

$(-\infty, -3] \cup [2, \infty)$

$x = -3, 2$

$$(x+3)(x-2) \leq 0$$

★ $\boxed{-3 \leq x \leq 2}$

Type-03: ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ নির্ণয়

ক্রম	ফাংশন	ডোমেন (D_f)	রেঞ্জ (R_f)
(v)	$f(x) = \sqrt{a^2 - x^2}$, $a > 0$ ★	$[-a, a]$	$[0, a]$
(vi)	$f(x) = \sqrt{x^2 - a^2}$	$(-\infty, -a] \cup [a, \infty)$	$[0, \infty)$

$x^2 - a^2 \geq 0$

$x = -a, a$

$\Rightarrow (x+a)(x-a) \geq 0$

$x \leq -a \cup x \geq a$

$(-\infty, -a] \cup [a, \infty)$

Type-03: ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ নির্ণয়

১২। $f(x) = \sqrt{16 - x^2}$ ফাংশনটির ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর। [সি. বো. ১৯]

সমাধান: $f(x) \in \mathbb{R}$ হবে যদি এবং কেবল যদি $16 - x^2 \geq 0$

$16 \geq x^2$

$x^2 \leq 4^2$

$-4 \leq x \leq 4$

$D_f = [-4, 4]$

$R_f = [0, 4]$

১৩। $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ এর ডোমেন কত?

[সি. বো. ১৯; SkHU 19-20; CU 18-19; JU 18-19, 16-17; RU 15-16; SUST 11-12]

ক $[0, 2]$ খ $(0, 2)$

গ $[-2, 2]$ ঘ $(-2, 2)$

উত্তর: গ $[-2, 2]$

$\sqrt{a^2 - x^2}$

Domain $= [-a, a]$

Range $= [0, a]$

ব্যাখ্যা: $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$

এক্ষেত্রে, $4 - x^2 \geq 0$

$\Rightarrow x^2 - 4 \leq 0$

$\Rightarrow (x - 2)(x + 2) \leq 0$

$\therefore$ ডোমেন $= [-2, 2]$

Type-03: ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ নির্ণয়

১৪। $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ ফাংশনের ডোমেন ও রেঞ্জ যথাক্রমে– [অনুরূপ প্রশ্ন: সি. বো. ১৯]

ক $[-4, 4]$ ও $[0, 2]$ খ $[-2, 2]$ ও $[0, 4]$

গ $[-2, 2]$ ও $[0, 1]$ ঘ $[-2, 2]$ ও $[0, 2]$

উত্তর: ঘ $[-2, 2]$ ও $[0, 2]$

ব্যাখ্যা: $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ সংজ্ঞায়িত হবে যদি ও কেবল যদি $4 - x^2 \geq 0$

$\Rightarrow x^2 \leq 4$

$\Rightarrow |x| \leq 2$

$\therefore -2 \leq x \leq 2$ হয়।

$\therefore$ ডোমেন $= [-2, 2]$

ডোমেনের উপাদানগুলোর জন্য: $0 \leq f(x) \leq 2$

$\therefore$ রেঞ্জ $= [0, 2]$

Shortcut: $f(x) = \sqrt{a^2 - x^2}$, $a > 0$ হলে $D_f = [-a, a]$ এবং $R_f = [0, a]$

Type-03: ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ নির্ণয়

১৫। $g(x) = \sqrt{225 - x^2}$ ফাংশনটির রেঞ্জ কত? [কু. বো. ১৯]

ক $(0, 15)$ খ $(0, \infty)$

গ $[0, 15]$ ঘ $[0, \infty)$

উত্তর: গ $[0, 15]$

ব্যাখ্যা: $g(x) = \sqrt{225 - x^2} \in \mathbb{R}$ হবে যদি ও কেবল যদি $225 - x^2 \geq 0$

$\Rightarrow x^2 \leq 225$

$\Rightarrow -15 \leq x \leq 15$ হয়।

$\therefore$ ডোম $f = [-15, 15]$

এখন, $x = \pm 15$ হলে $y = 0$ এবং $x = 0$ হলে $y = 15$

$\therefore$ $g(x)$ এর রেঞ্জ $= [0, 15]$

Shortcut: $f(x) = \sqrt{a^2 - x^2}$ হলে $R_f = [0, a]$

Type-03: ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ নির্ণয়

১৬। $f(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 3}$ ফাংশনটির ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর। [চ. বো. ১৯]

সমাধান: $f(x) \in \mathbb{R}$ হবে যদি এবং কেবল যদি $x^2 - 4x + 3 \geq 0$

$\Rightarrow (x - 1)(x - 3) \geq 0$ হয়।

$x = 1, 3$

$x \leq 1 \cup x \geq 3$

$\text{Domain} = (-\infty, 1] \cup [3, \infty)$

$\text{Range} = [0, \infty)$

Type-03: ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ নির্ণয়

১৬। $f(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 3}$ ফাংশনটির ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর। [চ. বো. ১৯]

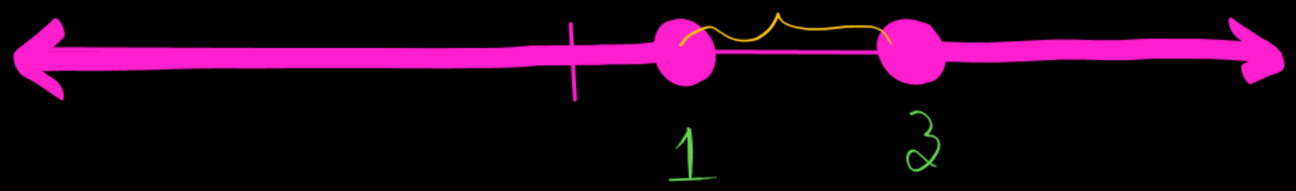
সমাধান: $f(x) \in \mathbb{R}$ হবে যদি এবং কেবল যদি $x^2 - 4x + 3 \geq 0$

$\Rightarrow (x - 1)(x - 3) \geq 0$ হয়।

$x = 1, 3$

$x \leq 1 \cup x \geq 3$

$R - (1, 3)$



১৭। $y = \sqrt{(x-1)(x-2)}$ ফাংশনটির ডোমেন কত?

[চ. বো. ১৯; SUST 06-07]

ক $x < 1$

খ $x > 2$

গ $1 \le x < 2$

ঘ $\mathbb{R} - (1, 2)$

উত্তর: ঘ $\mathbb{R} - (1, 2)$

$\mathbb{R} - (1, 2)$

ব্যাখ্যা: $y = \sqrt{(x-1)(x-2)} \in \mathbb{R}$ হবে যদি $(x-1)(x-2) \ge 0$ হয়।

$\therefore$ ডোম $f = \{x \le 1\}$ অথবা $\{x \ge 2\}$

$= \{x \le 1\} \cup \{x \ge 2\}$

$= (-\infty, 1] \cup [2, \infty)$

$= \mathbb{R} - (1, 2)$

Type-03: ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ নির্ণয়

ক্রম	ফাংশন	ডোমেন (D_f)	রেঞ্জ (R_f)
(vii)	$f(x) = \frac{x^n - a^n}{x - a}$	$\mathbb{R} - \{a\}$	$\mathbb{R} - \{na^{n-1}\}$
	$f(x) = \frac{x^2 - a^2}{x - a}$ ★	$\mathbb{R} - \{a\}$	$\mathbb{R} - \{2a\}$

$x - a \neq 0$

$x \neq a$

$R - \{a\}$

★ $\lim_{x \to a} \frac{x^n - a^n}{x - a} = na^{n-1}$

$\{1, 2\}$

$(1, 2) \longrightarrow 1 < x < 2$

$[1, 2] \longrightarrow 1 \leq x \leq 2$

Type-03: ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ নির্ণয়

১৮। $f(x) = \frac{x^2 - 3}{x - \sqrt{3}}$ ফাংশনটির ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর।

[সকল বো. ১৮]

সমাধান: $f(x) \in \mathbb{R}$ হবে যদি এবং কেবল যদি $x - \sqrt{3} \neq 0$

$\Rightarrow x \neq \sqrt{3}$ হয়।

$\therefore$ ডোম $f = \mathbb{R} - \{\sqrt{3}\}$ (Ans.)

$$f(x) = \frac{x^2 - (\sqrt{3})^2}{x - \sqrt{3}}$$

$a = \sqrt{3}$

na^{n-1}

$= 2 \times (\sqrt{3})^{2-1} = 2\sqrt{3}$

(রেঞ্জ $f = \mathbb{R} - \{2\sqrt{3}\}$

Type-03: ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ নির্ণয়

১৯। $f(x) = \frac{1}{|x-1|}$ এর ডোমেন- [য. বো. ১৯]

ক $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$ খ $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$

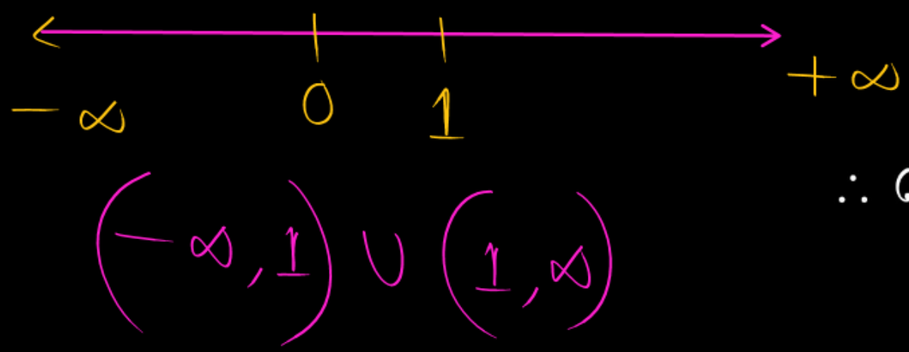
গ $(-\infty, -1)$ ঘ $(1, -\infty)$

উত্তর: ক $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$

ব্যাখ্যা: $f(x) = \frac{1}{|x-1|} \in \mathbb{R}$ হবে যদি ও কেবল যদি $|x-1| \neq 0$

$\Rightarrow x - 1 \neq 0$

$\Rightarrow x \neq 1$ হয়।



$\therefore$ ডোম $f = \mathbb{R} - \{1\} = (-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$

২০। $f(x) = \frac{1}{\sqrt{|x|}}$ এর ডোমেন– [DU 17-18]

ক) $[0, +\infty)$

খ) $(0, +\infty)$

গ) $(-\infty, +\infty)$

ঘ) $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$

উত্তর: ঘ) $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$

ব্যাখ্যা: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{|x|}} \in \mathbb{R}$ হবে যদি ও কেবল যদি $x \neq 0$ হয়।

$\therefore$ ডোম $f = (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$

$\mathbb{R} - \{0\}$

২১। ফাংশন $f(x) = \frac{\sin^{-1}(x-3)}{\sqrt{9-x^2}}$ এর ডোমেন হলো–

[ব. বো. ১৭]

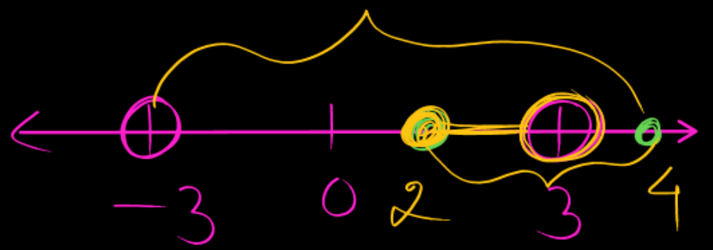
$\sin^{-1}(x)$

$-1 \le x \le 1$

ক $[2, 3]$ খ $[2, 3)$

গ $[1, 2]$ ঘ $[1, 2)$

উত্তর: খ $[2, 3)$



$2 \le x < 3$

$[2, 3)$

ব্যাখ্যা: $f(x) = \frac{\sin^{-1}(x-3)}{\sqrt{9-x^2}}$

এখন, $\frac{1}{\sqrt{9-x^2}} \in \mathbb{R}$ হবে যদি $9 - x^2 > 0$

$\Rightarrow 9 > x^2 \Rightarrow x^2 < 3^2$

$\Rightarrow x^2 - 9 < 0$

$\Rightarrow (x+3)(x-3) < 0$

$\Rightarrow -3 < x < 3$

$\therefore -3 < x < 3$ বা, $(-3, 3)$ হয়।

$\sin^{-1}(x-3)$ সংজ্ঞায়িত হবে যদি $-1 \le x - 3 \le 1$

$\Rightarrow -1 + 3 \le x - 3 + 3 \le 1 + 3$

$\Rightarrow 2 \le x \le 4$ বা, $[2, 4]$ হয়।

$2 \le x \le 4$

$\therefore$ ডোম $f = [2, 4] \cap (-3, 3) = [2, 3)$

Type-03: ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ নির্ণয়

২২। $f(x) = x^2 - 5, -2 \le x \le 10$ হলে t এর কোন মানের জন্য $f(t-2)$ বৈধ হবে? [কু বো. ১৭]

ক $-4 \le t \le 8$

খ $-4 < t \le 8$

গ $0 \le t \le 10$

ঘ $0 \le t \le 12$

$-2 \le t-2 \le 10$

উত্তর: ঘ $0 \le t \le 12$

ব্যাখ্যা: $-2 \le x \le 10$ ব্যবধিতে $f(t-2)$ এর ক্ষেত্রে $x = t-2$ হলে,

$\therefore 0 \le t \le 12$

$\therefore -2 \le t-2 \le 10$

$\Rightarrow -2+2 \le t-2+2 \le 10+2$

$\Rightarrow 0 \le t \le 12$

$\therefore 0 \le t \le 12$ মানের জন্য $f(t-2)$ এর মান বৈধ হবে।

Type-03: ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ নির্ণয়

ক্রম	ফাংশন	ডোমেন (D_f)	রেঞ্জ (R_f)
(viii)	$f(x) = ax^2 + bx + c,\ a > 0$	$\mathbb{R}$	$\left[c - \frac{b^2}{4a}, \infty\right)$
	$f(x) = ax^2 + bx + c,\ a < 0$	$\mathbb{R}$	$\left(-\infty, c - \frac{b^2}{4a}\right]$

$y = x^2 + 2x + 3$

$a = 1$
$b = 2$
$c = 3$

Domain $= \mathbb{R}$

$\left(c - \frac{b^2}{4a}, \infty\right)$

$[2, \infty)$

$3 - \frac{4}{4}$
$= 2$

Type-03: ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ নির্ণয়

ক্রম	ফাংশন	ডোমেন (D_f)	রেঞ্জ (R_f)
(viii)	$f(x) = ax^2 + bx + c,\ a > 0$	$\mathbb{R}$	$\left[c - \frac{b^2}{4a}, \infty\right)$
	$f(x) = ax^2 + bx + c,\ a < 0$	$\mathbb{R}$	$\left(-\infty, c - \frac{b^2}{4a}\right]$

$y = -x^2 + 2x + 3$

$a = -1$

$b = 2$

$c = 3$

Domain $= \mathbb{R}$

$\left(-\infty, c - \frac{b^2}{4a}\right]$

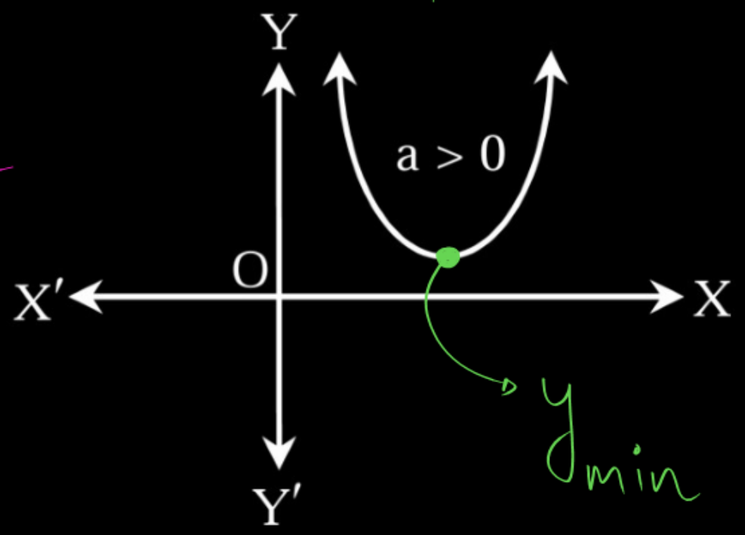
$(-\infty, 4]$

Type-03: ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ নির্ণয়

(v) দ্বিঘাত ফাংশনের লেখচিত্র:

$f(x) = ax^2 + bx + c,\ a \neq 0$

$D = b^2 - 4ac$



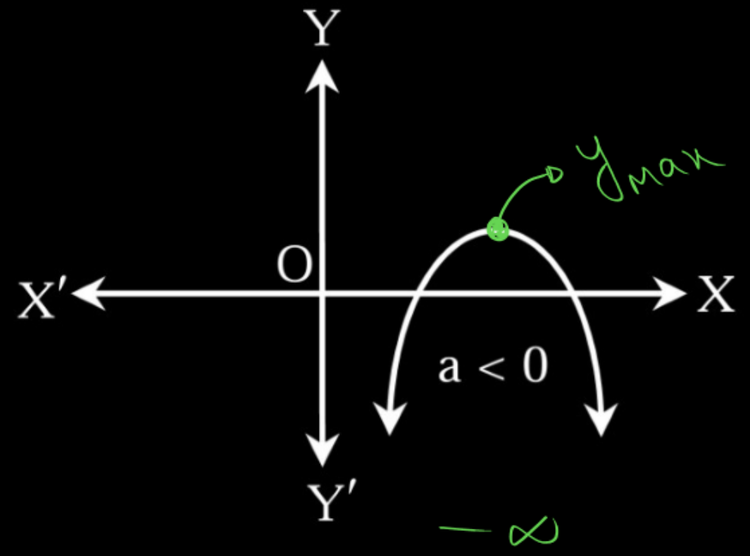
$y_{max/min} = \frac{-D}{4a}$

$= \frac{-b^2 + 4ac}{4a}$

$= c - \frac{b^2}{4a}$

$\text{Range} = [y_{min}, \infty)$

$= \left[c - \frac{b^2}{4a}, \infty\right)$



$\text{Range} = (-\infty, y_{max}]$

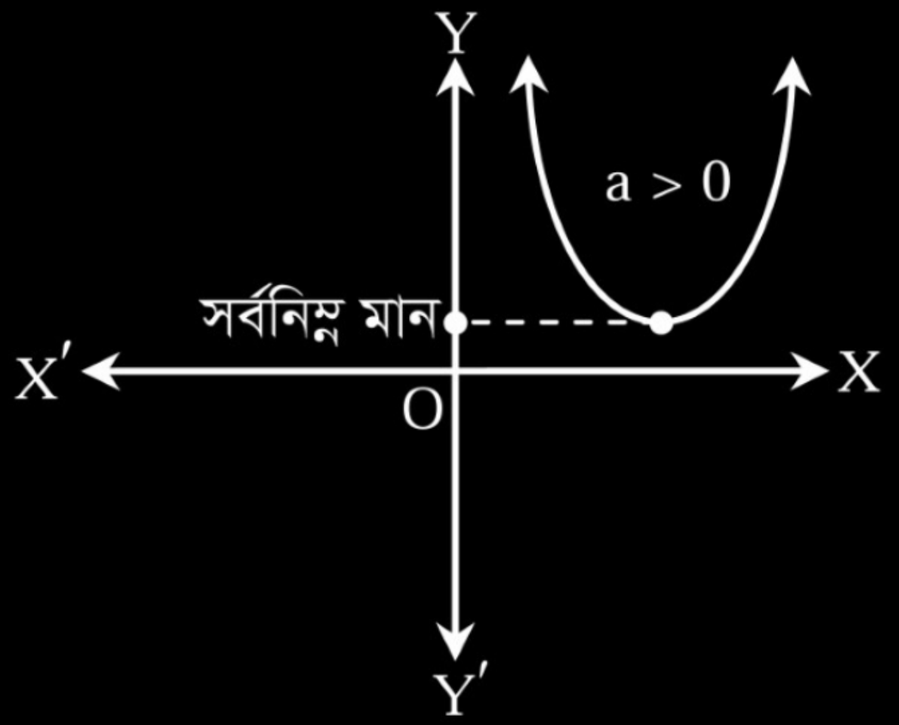
$= \left(-\infty, c - \frac{b^2}{4a}\right]$

Type-03: ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ নির্ণয়

(a) $a > 0$ হলে, $x = -\frac{b}{2a}$ বিন্দুতে y এর সর্বনিম্ন মান $= \boxed{-\frac{D}{4a}}$ [যেখানে, D দ্বিঘাত সমীকরণের নিশ্চায়ক]

$$= -\frac{b^2 - 4ac}{4a}$$

$$= \boxed{c - \frac{b^2}{4a}}$$

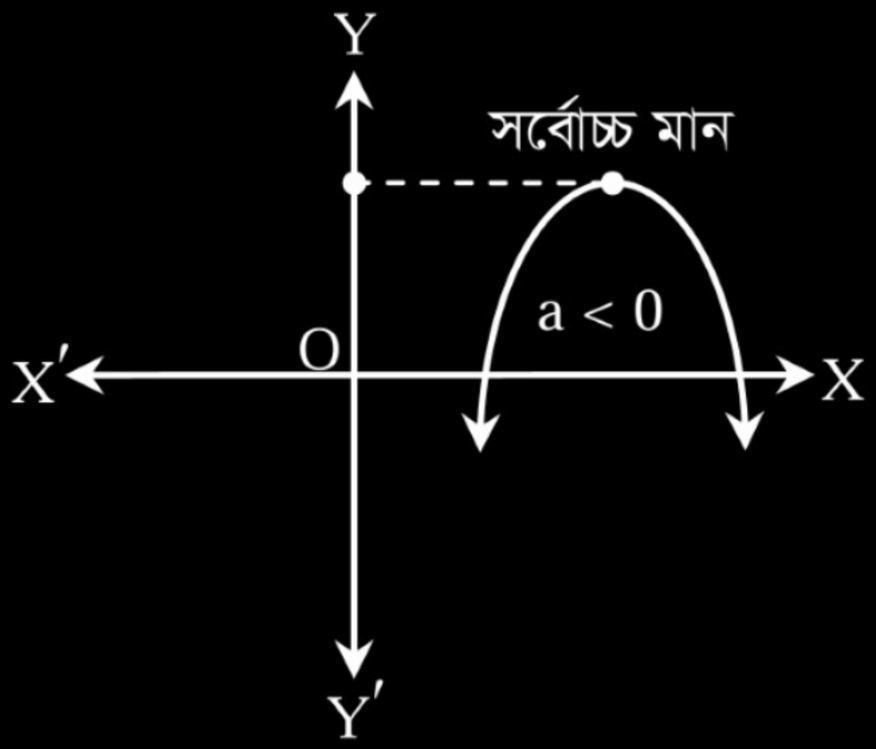


Type-03: ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ নির্ণয়

(b) $a < 0$ হলে, $x = -\frac{b}{2a}$ বিন্দুতে y এর সর্বোচ্চ মান $= -\frac{D}{4a}$

$$= -\frac{b^2 - 4ac}{4a}$$

$$= c - \frac{b^2}{4a}$$



Type-03: ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ নির্ণয়

ক্রম	ফাংশন	ডোমেন (D_f)	রেঞ্জ (R_f)
(ix)	$f(x) = a^x$, $a > 0, a \neq 1$	$\mathbb{R}$	$(0, \infty)$
(x)	$f(x) = \log_a x$, $a > 0, a \neq 1$	$(0, \infty)$	$\mathbb{R}$

$(0, \infty)$

Type-03: ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ নির্ণয়

ক্রম	ফাংশন	ডোমেন (D_f)	রেঞ্জ (R_f)
(xi)	$f(x) = \sin(ax + b)$	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$
	$f(x) = \cos(ax + b)$	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$
(xiv)	$f(x) = \tan x$	$\mathbb{R} - \left\{(2n + 1)\frac{\pi}{2}\right\}; n \in \mathbb{Z}$	$(-\infty, \infty)$
(xv)	$f(x) = \operatorname{cosec} x$	$\mathbb{R} - \{n\pi\}; n \in \mathbb{Z}$	$\mathbb{R} - (-1, 1)$
(xvi)	$f(x) = \sec x$	$\mathbb{R} - \left\{(2n + 1)\frac{\pi}{2}\right\}; n \in \mathbb{Z}$	$\mathbb{R} - (-1, 1)$
(xvii)	$f(x) = \cot x$	$\mathbb{R} - \{n\pi\}; n \in \mathbb{Z}$	$\mathbb{R}$

Type-03: ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ নির্ণয়

২৩। $f(x) = \sin x$ এর রেঞ্জ কোনটি? [য. বো. ১৭; অনুরূপ প্রশ্ন: ঢা. বো. ১৯]

ক $[-1, 1)$ খ $(-1, 1]$

গ $[-1, 1]$ ঘ $(-1, 1)$

উত্তর: গ $[-1, 1]$

ব্যাখ্যা: x এর যেকোনো মানের জন্য sinx এর রেঞ্জ = $[-1, 1]$

Type-03: ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ নির্ণয়

২৪। কোসাইন ফাংশন এর রেঞ্জ কোনটি? [সকল বো. ১৮]

ক $\{-1, 1\}$ খ $(-1, 1)$

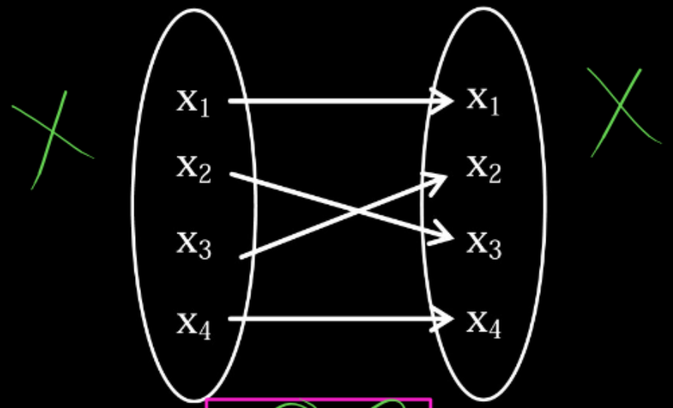
গ $(-1, 1]$ ঘ $[-1, 1]$

উত্তরঃ ঘ $[-1, 1]$

ব্যাখ্যাঃ cosine ফাংশনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান যথাক্রমে 1 ও -1।

$\therefore$ কোসাইন ফাংশন এর রেঞ্জ $= [-1, 1]$

Type-03: ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ নির্ণয়



X একটি অশূন্য সেট এবং $f : X \to X$ ফাংশনটি নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত–

২৫। উদ্দীপকে বর্ণিত ফাংশনের রেঞ্জ কোনটি? [কু. বো. ১৭]

ক $\{x_1, x_4\}$
খ $\{x_2, x_3\}$
গ $X - \{x_1\}$
ঘ X

উত্তর: ঘ X

ব্যাখ্যা: ২য় সেটের যেসকল উপাদান অন্বয়ে অংশগ্রহণ করে তাদের সেটকে রেঞ্জ বলে।

$\therefore$ রেঞ্জ $= \{x_1, x_2, x_3, x_4\} = X$

Type-04: এক-এক ফাংশন ও সার্বিক ফাংশন যাচাই

❖ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফাংশনের পরিচয়:

i. এক-এক ফাংশন: যে ফাংশনের প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন ইনপুটের জন্য আউটপুটের মান ভিন্ন ভিন্ন হয়, সে সকল ফাংশনকে এক-এক ফাংশন (One to One Function) বলে।

এক-এক ফাংশন

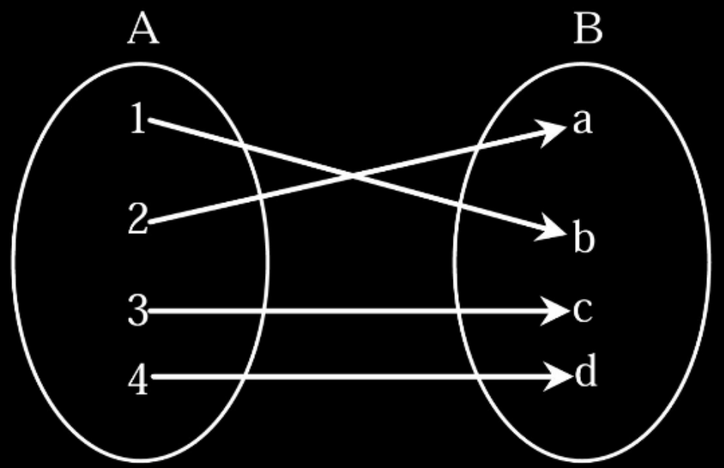
i. ফাংশন হতে হবে।

ii. প্রত্যেক **output** এর **1** টা করে **input** থাকবে।

Type-04: এক-এক ফাংশন ও সার্বিক ফাংশন যাচাই

❖ **কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফাংশনের পরিচয়:**

i. এক-এক ফাংশন: যে ফাংশনের প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন ইনপুটের জন্য আউটপুটের মান ভিন্ন ভিন্ন হয়, সে সকল ফাংশনকে এক-এক ফাংশন (One to One Function) বলে।



এক-এক ফাংশন

Type-04: এক-এক ফাংশন ও সার্বিক ফাংশন যাচাই

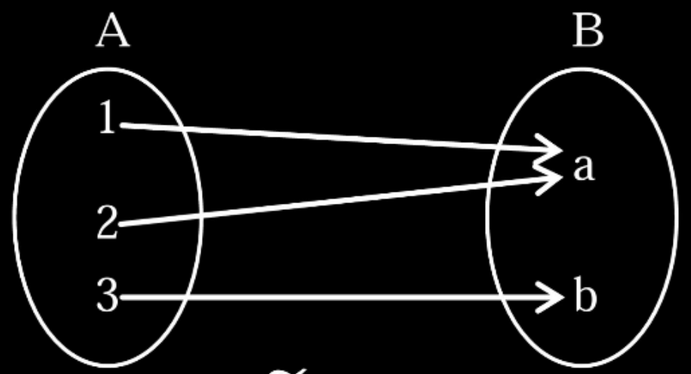
ii. সার্বিক ফাংশন: কোনো ফাংশনের কোডোমেনের সকল উপাদান অন্বয় গঠনে অংশগ্রহণ করলে ফাংশনটিকে সার্বিক বা সর্বগ্রাহী ফাংশন (Onto/Surjective Function) বলে।

সার্বিক ফাংশন

i. ফাংশন হতে হবে।

ii. **Co-domain = Range**

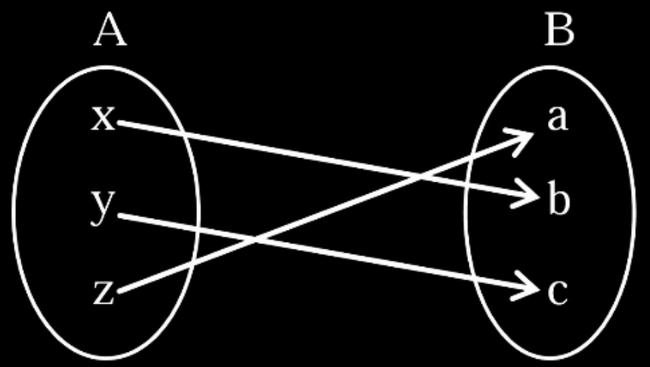
ii. সার্বিক ফাংশন: কোনো ফাংশনের কোডোমেনের সকল উপাদান অন্বয় গঠনে অংশগ্রহণ করলে ফাংশনটিকে সার্বিক বা সর্বগ্রাহী ফাংশন (Onto/Surjective Function) বলে।



সার্বিক ফাংশন

Type-02: একটি অন্বয়ের ফাংশন হওয়ার শর্ত

iii. প্রতিসঙ্গ ফাংশন: যদি একটি ফাংশন একই সাথে এক-এক এবং সার্বিক হয়, তবে তাকে প্রতিসঙ্গ ফাংশন (Bijective Function) বলা হয়।



$f : A \to B$

Type-04: এক-এক ফাংশন ও সার্বিক ফাংশন যাচাই

১। $A = \{-4, -2, 0, 2, 4\}$ এবং $f : A \to \mathbb{R}$ ফাংশনটি $f(x) = x^2 + 2x + 3$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত। f এর রেঞ্জ নির্ণয় কর। ফাংশনটি কি এক-এক? [চ. বো. ০১; CUET 05-06]

সমাধান: $A = \{-4, -2, 0, 2, 4\}$

এবং, $f(x) = x^2 + 2x + 3$

$\therefore f(-4) = (-4)^2 + 2(-4) + 3 = 11$

$f(-2) = (-2)^2 + 2(-2) + 3 = 3$

$f(0) = 0^2 + 2 \times 0 + 3 = 3$

$f(2) = 2^2 + 2 \times 2 + 3 = 11$

$f(4) = 4^2 + 2 \times 4 + 3 = 27$

$\therefore$ রেঞ্জ $= \{3, 11, 27\}$ **(Ans.)**

যেহেতু প্রতিটি প্রতিচ্ছবি ভিন্ন ভিন্ন নয়, তাই ফাংশনটি এক-এক নয়। **(Ans.)**

Type-04: এক-এক ফাংশন ও সার্বিক ফাংশন যাচাই

২। $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ এবং $f : A \to B$ ফাংশনটি $f(x) = x + 1$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত। f এর ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর। ফাংশনটি কি সার্বিক? [KUET 05-06]

সমাধানঃ $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$f(x) = x + 1$

$f(1) = 1 + 1 = 2$

$f(2) = 2 + 1 = 3$

$f(3) = 3 + 1 = 4$

$f(4) = 4 + 1 = 5$

যেহেতু প্রতিটি $x \in A$ এর জন্য $f(x) \in B$ হয়, সেহেতু $f(x)$ এর ডোমেন হলো A সেট।

$\therefore$ ডোমেন $= \{1, 2, 3, 4\}$ **(Ans.)**

$\therefore$ রেঞ্জ $= \{2, 3, 4, 5\}$ **(Ans.)**

$\therefore$ রেঞ্জ $\neq$ কো-ডোমেন

$\therefore$ ফাংশনটি সার্বিক নয়। **(Ans.)**

Type-04: এক-এক ফাংশন ও সার্বিক ফাংশন যাচাই

৩। $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = 2x + 1$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত। $g(x)$ ফাংশনটি এক-এক এবং সার্বিক কিনা পরীক্ষা কর।

[ঢা. বো. ১৯]

ডোমেন $= \mathbb{R}$

ধরি, $x_1, x_2 \in$ ডোমেন

যেন $g(x_1) = g(x_2)$ হয়।

এখন, $g(x_1) = g(x_2)$

$\Rightarrow 2x_1 + 1 = 2x_2 + 1$

$\Rightarrow 2x_1 = 2x_2$

$\therefore x_1 = x_2$

$\therefore$ ফাংশনটি এক-এক।

Type-04: এক-এক ফাংশন ও সার্বিক ফাংশন যাচাই

৩। $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = 2x + 1$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত। $g(x)$ ফাংশনটি এক-এক এবং সার্বিক কিনা পরীক্ষা কর।

[ঢা. বো. ১৯]

ডোমেন $= \mathbb{R}$ → Range $= \mathbb{R}$

co-domain $= \mathbb{R}$

$\therefore$ co-domain = Range

→ সার্বিক ✓

Type-04: এক-এক ফাংশন ও সার্বিক ফাংশন যাচাই

৪। $f: \mathbb{R} - \left\{\frac{3}{2}\right\} \to \mathbb{R}$ ফাংশনটি $f(x) = \frac{x-1}{3x-2}$। f দ্বারা বর্ণিত ফাংশনটি এক-এক এবং সার্বিক কি না নির্ণয় কর। [য. বো. ১৯]

$\mathbb{R} - \left\{\frac{3}{2}\right\}$ → Domain

$\mathbb{R}$ → codomain

সার্বিক → Range $= \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{3}\right\}$

Codomain $\neq$ Range

সার্বিক নয়।

এক-এক:

ধরি, $x_1, x_2 \in$ Domain

যেন $f(x_1) = f(x_2)$ হয়।

যখন, $f(x_1) = f(x_2)$

$\Rightarrow \frac{x_1 - 1}{3x_1 - 2} = \frac{x_2 - 1}{3x_2 - 2}$

$\Rightarrow x_1 = x_2$

∴ এক-এক ✓

Type-04: এক-এক ফাংশন ও সার্বিক ফাংশন যাচাই

৪। $f : \mathbb{R} - \left\{\frac{3}{2}\right\} \to \mathbb{R}$ ফাংশনটি $f(x) = \frac{x-1}{3x-2}$। f দ্বারা বর্ণিত ফাংশনটি এক-এক এবং সার্বিক কি না নির্ণয় কর। [য. বো. ১৯]

সমাধান: $f(x)$ ফাংশনটি এক-এক হবে যদি ও কেবল যদি $f(x_1) = f(x_2)$ এর জন্য $x_1 = x_2$ হয়। (যেখানে, $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$)

এখন,

$$\frac{x_1 - 1}{3x_1 - 2} = \frac{x_2 - 1}{3x_2 - 2}$$

$$\Rightarrow 3x_1x_2 - 3x_2 - 2x_1 + 2 = 3x_1x_2 - 3x_1 - 2x_2 + 2$$

$$\Rightarrow -x_1 = -x_2$$

$$\Rightarrow x_1 = x_2$$

$\therefore$ $f(x)$ একটি এক-এক ফাংশন।

আবার,

ধরি, $y = \frac{x-1}{3x-2}$

$$\Rightarrow 3xy - 2y = x - 1$$

$$\Rightarrow (3y - 1)x = 2y - 1$$

$$\Rightarrow x = \frac{2y-1}{3y-1} \quad \ldots\ldots \text{(i)}$$

$x = \frac{2y-1}{3y-1} \in \mathbb{R}$ হবে যদি ও কেবল যদি $y \in \mathbb{R}$

এবং $3y - 1 \neq 0 \Rightarrow y \neq \frac{1}{3}$

$\therefore$ রেঞ্জ $f = \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{3}\right\} \neq \mathbb{R}$

অতএব, $f(x)$ ফাংশনটি সার্বিক নয়।

$\therefore$ $f(x)$ এক-এক ফাংশন হলেও সার্বিক নয়। **(Ans.)**

Type-04: এক-এক ফাংশন ও সার্বিক ফাংশন যাচাই

৭। নিচের তথ্যগুলো লক্ষ্য কর: [সকল বোর্ড ১৮]

(i) সকল ফাংশনই অন্বয়

(ii) সকল অন্বয় ফাংশন নয়

(iii) $g(x) = 2x + 1$ একটি এক-এক ফাংশন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: $g(x_1) = 2x_1 + 1$

$g(x_2) = 2x_2 + 1$

$\therefore g(x_1) = g(x_2)$

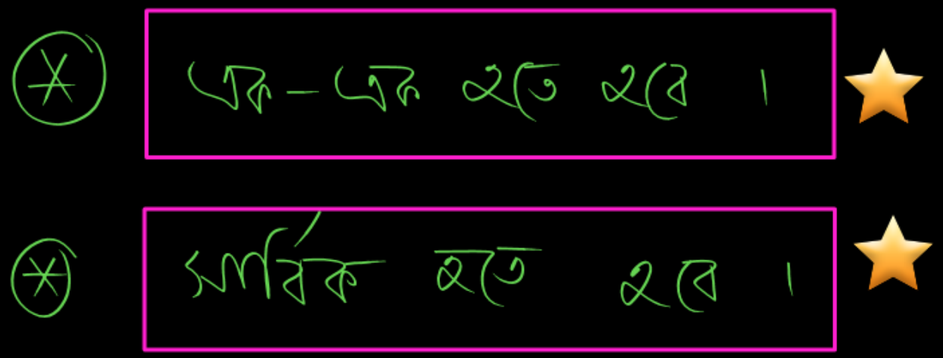
$\Rightarrow 2x_1 + 1 = 2x_2 + 1$

$\Rightarrow x_1 = x_2$

$\therefore g(x)$ ফাংশনটি এক-এক।

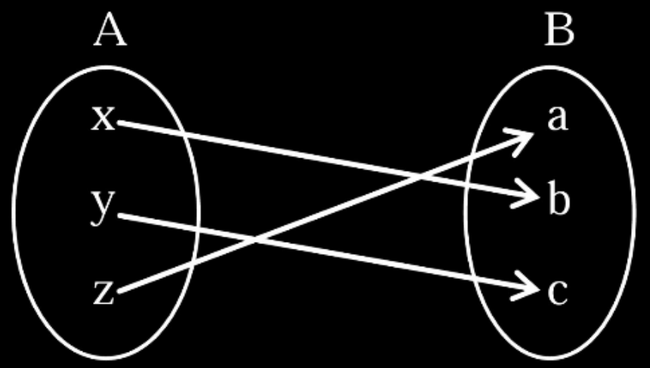
$\therefore$ (i), (ii), (iii) নং সঠিক।

Type-05: বিপরীত ফাংশন নির্ণয়



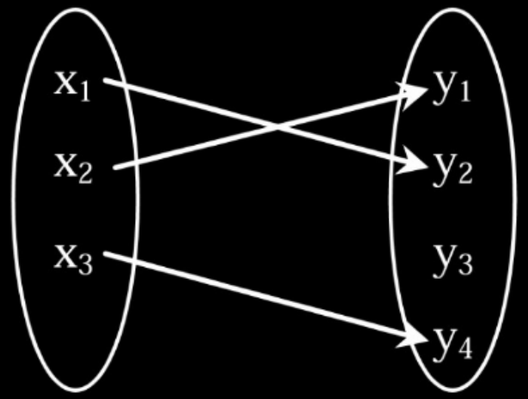
Type-05: বিপরীত ফাংশন নির্ণয়

❖ **প্রতিসঙ্গ ফাংশন:** যদি একটি ফাংশন একই সাথে এক-এক এবং সার্বিক হয়, তবে তাকে প্রতিসঙ্গ ফাংশন (Bijective Function) বলা হয়।

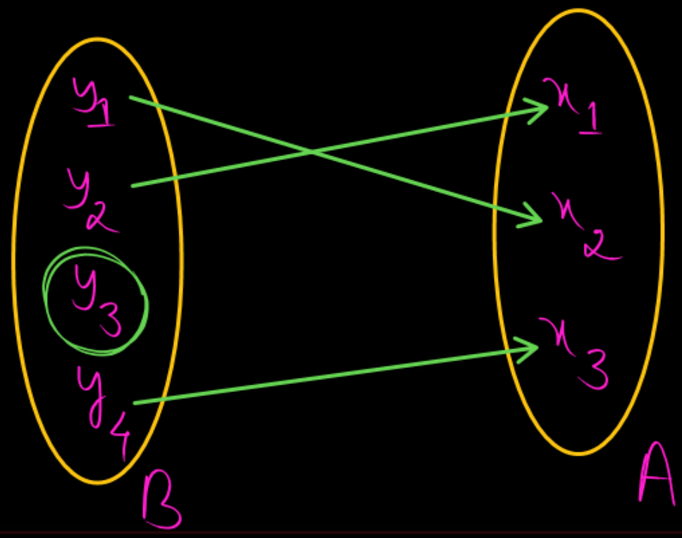


$f : A \to B$

Type-05: বিপরীত ফাংশন নির্ণয়



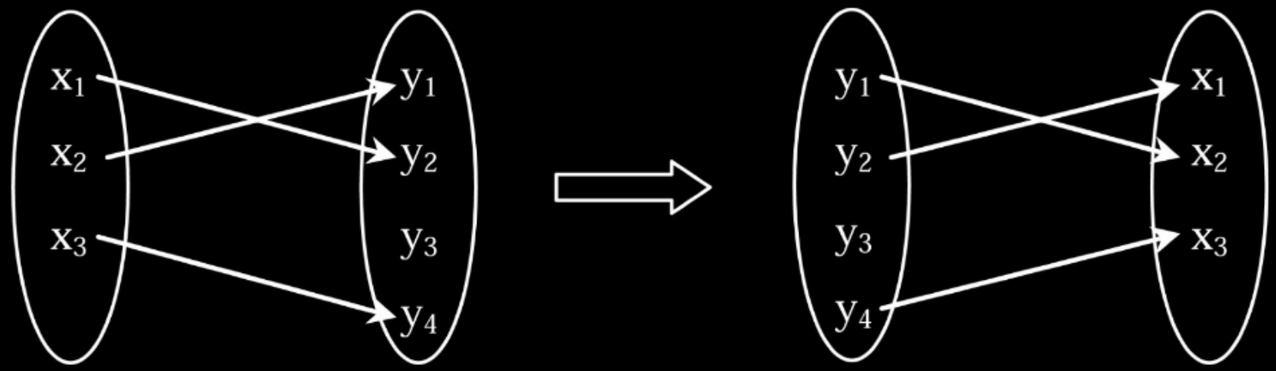
$f(x)$



$f^{-1}(x)$

Function নয়।

Type-05: বিপরীত ফাংশন নির্ণয়



Type-05: বিপরীত ফাংশন নির্ণয়

❖ $A = \{5, 6\}$ এবং $B = \{2, 5\}$ এবং $S = \{(x, y) : x \in A, y \in B$ এবং $x > y\}$ হলে S অন্বয়টি নির্ণয় কর ও S^{-1} নির্ণয় কর। S এবং S^{-1} উভয়ের ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর।

$A \times B = \{(5,2), (5,5), (6,2), (6,5)\}$

$S = \{(5,2), (6,2), (6,5)\}$

$S^{-1} = \{(2,5), (2,6), (5,6)\}$

S এর ডোমেন $= \{5, 6\}$

S এর রেঞ্জ $= \{2, 5\}$

$= S^{-1}$ এর রেঞ্জ

$= S^{-1}$ এর ডোমেন

Type-05: বিপরীত ফাংশন নির্ণয়

❖ বিপরীত ফাংশন নির্ণয়ের ধাপগুলো নিম্নরূপ:

(i) $f(x) = y$ ধরতে হবে যেখানে, $x = f^{-1}(y)$ ।

(ii) এবার $f(x) = y$ এর সাহায্যে x এর মান y এর মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে।

(iii) এবার $x = f^{-1}(y)$ সমীকরণ ব্যবহার করে বিপরীত ফাংশন বের করতে হবে।

$y = f(x)$

$\therefore x = f^{-1}(y)$

$f^{-1}(x) = ?$

Type-05: বিপরীত ফাংশন নির্ণয়

১। $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 2x - 3$ হলে দেখাও যে, ফাংশনটি এক-এক এবং সার্বিক। $f^{-1}(x)$ নির্ণয় কর।
[ঢা. বো. ১৯; চ. বো. ১৩, ১০; রা. বো. ১১; KUET 13-14]

$$y = f(x)$$

$$y = 2x - 3$$

$$\Rightarrow 2x = y + 3$$

$$\therefore x = \frac{y+3}{2}$$

$$\Rightarrow f^{-1}(y) = \frac{y+3}{2}$$

$$\therefore f^{-1}(x) = \frac{x+3}{2}$$

Type-05: বিপরীত ফাংশন নির্ণয়

২। $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = x^3 + 4$ হলে দেখাও যে, ফাংশনটি এক-এক এবং সার্বিক। $f^{-1}(x)$ নির্ণয় কর।
[সি. বো. ১৩; ব. বো. ১৩; ঢা. বো. ১৩]

$y = f(x)$

$y = x^3 + 4$

$x^3 = y - 4$

$\therefore x = \sqrt[3]{y-4}$

$f^{-1}(y) = \sqrt[3]{y-4}$

$\therefore f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-4}$

Type-05: বিপরীত ফাংশন নির্ণয়

৩। $A = \mathbb{R} - \left\{-\frac{1}{2}\right\}$ এবং $B = \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{2}\right\}$ এবং $f : A \to B$, $f(x) = \frac{x-3}{2x+1}$ হলে দেখাও যে, ফাংশনটি এক-এক এবং সার্বিক, $f^{-1}(x)$ নির্ণয় কর এবং $f^{-1}(1)$ এর মান কত?

[ব. বো. ১৯, ১৫, ০৮, ০৫, ০৩, ০১; য. বো. ১৫, ১৩; ঢা. বো. ১৫, ০৮, ০৬; দি. বো. ১৫, ১২, ০৯; চ. বো. ১৫; সি. বো. ১৪, ১১, ০১; মা. বো. ১০, ০৭; কু. বো. ১০, ০২; রা. বো. ০৯, ০৬, ০৪; BUET 14-15]

$y = f(x)$

$\Rightarrow y = \frac{x-3}{2x+1}$

$\Rightarrow x - 3 = 2xy + y$

$\Rightarrow x - 2xy = y + 3$

$\Rightarrow x(1-2y) = y+3$

$\Rightarrow x = \frac{y+3}{1-2y}$

$\Rightarrow f^{-1}(y) = \frac{y+3}{1-2y}$

$\therefore f^{-1}(x) = \frac{x+3}{1-2x}$

$\therefore f^{-1}(1) = \frac{4}{-1} = -4$

Type-05: বিপরীত ফাংশন নির্ণয়

৩। $A = \mathbb{R} - \left\{-\frac{1}{2}\right\}$ এবং $B = \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{2}\right\}$ এবং $f : A \to B$, $f(x) = \frac{x-3}{2x+1}$ হলে দেখাও যে, ফাংশনটি এক-এক এবং সার্বিক, $f^{-1}(x)$ নির্ণয় কর এবং $f^{-1}(1)$ এর মান কত?

[ব. বো. ১৯, ১৫, ০৮, ০৫, ০৩, ০১; য. বো. ১৫, ১৩; ঢা. বো. ১৫, ০৮, ০৬; দি. বো. ১৫, ১২, ০৯; চ. বো. ১৫; সি. বো. ১৪, ১১, ০১; মা. বো. ১০, ০৭; কু. বো. ১০, ০২; রা. বো. ০৯, ০৬, ০৪; BUET 14-15]

সমাধান: $f(x)$ ফাংশনটি এক-এক হবে যদি ও কেবল যদি $f(x_1) = f(x_2)$ এর জন্য $x_1 = x_2$ হয়। (যেখানে, $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$)

এখন, $\frac{x_1-3}{2x_1+1} = \frac{x_2-3}{2x_2+1}$

$\Rightarrow 2x_1x_2 - 6x_2 + x_1 - 3 = 2x_1x_2 - 6x_1 + x_2 - 3$

$\Rightarrow 7x_1 = 7x_2$

$\Rightarrow x_1 = x_2$

$\therefore$ ফাংশনটি এক-এক

আবার,

ধরি, $y = \frac{x-3}{2x+1}$

$\Rightarrow x - 3 = 2xy + y$

$\Rightarrow x - 2xy = y + 3$

$\Rightarrow x(1-2y) = y + 3$

$\Rightarrow x = \frac{y+3}{1-2y}$ ..... (i)

এখন, $x = \frac{y+3}{1-2y} \in \mathbb{R}$ হবে যদি ও কেবল যদি $y \in \mathbb{R}$

এবং $1 - 2y \neq 0 \Rightarrow y \neq \frac{1}{2}$

$\therefore$ রেঞ্জ $= \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{2}\right\}$ = কো-ডোমেন

$\therefore$ ফাংশনটি এক-এক ও সার্বিক। **(Showed)**

(i) নং হতে, $x = \frac{y+3}{1-2y}$

$\therefore f^{-1}(y) = \frac{y+3}{1-2y}$

$\therefore f^{-1}(x) = \frac{x+3}{1-2x}$ **(Ans.)**

$\therefore f^{-1}(1) = \frac{1+3}{1-2\times1} = \frac{4}{-1} = -4$ **(Ans.)**

Type-05: বিপরীত ফাংশন নির্ণয়

৪। $A, B \subset \mathbb{R}, B = \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{3}\right\}$, $g : A \to B$ এবং $g(x) = \frac{x-5}{3x+1}$ হলে অন্তিত্ব যাচাইপূর্বক $g^{-1}(x)$ নির্ণয় কর। [দি. বো. ১৯, ১৭]

সমাধান: $g(x)$ ফাংশনটি এক-এক হবে যদি ও কেবল যদি $g(x_1) = g(x_2)$ এর জন্য $x_1 = x_2$ হয়। (যেখানে, $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$)

এখন, $\frac{x_1 - 5}{3x_1 + 1} = \frac{x_2 - 5}{3x_2 + 1}$

$\Rightarrow 3x_1x_2 + x_1 - 15x_2 - 5 = 3x_1x_2 + x_2 - 15x_1 - 5$

$\Rightarrow 16x_1 = 16x_2$

$\Rightarrow x_1 = x_2$

$\therefore$ g এক-এক ফাংশন।

আবার, ধরি, $y = g(x) = \frac{x-5}{3x+1}$

$\therefore y = \frac{x-5}{3x+1}$

$\Rightarrow 3xy + y = x - 5$

$\Rightarrow 3xy - x = -y - 5$

$\Rightarrow x(3y - 1) = -(y + 5)$

$\Rightarrow x = \frac{y+5}{1-3y}$ ..... (i)

এখন, $x = \frac{y+5}{1-3y} \in \mathbb{R}$ হবে যদি ও কেবল যদি $y \in \mathbb{R}$

এবং $1 - 3y \neq 0 \Rightarrow y \neq \frac{1}{3}$ হয়।

$\therefore$ রেঞ্জ $= \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{3}\right\}$ = কো-ডোমেন

$\therefore$ g একটি সার্বিক ফাংশন।

যেহেতু g এক-এক এবং সার্বিক ফাংশন, সেহেতু g^{-1} বিদ্যমান। **(Justified)**

(i) নং হতে পাই,

$x = \frac{y+5}{1-3y}$

$\Rightarrow g^{-1}(y) = \frac{y+5}{1-3y}$

y কে x দ্বারা প্রতিস্থাপন করে পাই, $g^{-1}(x) = \frac{5+x}{1-3x}$ **(Ans.)**

Type-05: বিপরীত ফাংশন নির্ণয়

৫। $g(x) = \frac{x+2}{5x-1}$; $\left(x \neq \frac{1}{5}\right)$ এর ক্ষেত্রে, এক-এক ও সার্বিক ফাংশন যাচাইপূর্বক $g^{-1}(x)$ নির্ণয় কর।

[সি. বো. ১৯]

সমাধান: $g(x)$ ফাংশনটি এক-এক হবে যদি ও কেবল যদি $g(x_1) = g(x_2)$ এর জন্য $x_1 = x_2$ হয়। (যেখানে, $x_1 , x_2 \in \mathbb{R}$)

$$\frac{x_1+2}{5x_1-1} = \frac{x_2+2}{5x_2-1}$$

$\Rightarrow 5x_1x_2 - x_1 + 10x_2 - 2 = 5x_1x_2 - x_2 + 10x_1 - 2$

$\Rightarrow 11x_1 = 11x_2$

$\Rightarrow x_1 = x_2$

$\therefore$ $g(x)$ একটি এক-এক ফাংশন

আবার,

ধরি, $y = \frac{x+2}{5x-1}$

$\Rightarrow 5xy - y = x + 2$

$\Rightarrow (5y-1)x = y + 2$

$\Rightarrow x = \frac{y+2}{5y-1}$ ..... (i)

$x = \frac{y+2}{5y-1} \in \mathbb{R}$ হবে যদি ও কেবল যদি $y \in \mathbb{R}$

এবং $5y - 1 \neq 0 \Rightarrow y \neq \frac{1}{5}$ হয়

$\therefore$ রেঞ্জ $g = \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{5}\right\}$ কো-ডোমেন

$\therefore$ $g(x)$ একটি সার্বিক ফাংশন।

$\therefore$ $g(x)$ ফাংশনটি একটি এক-এক ও সার্বিক ফাংশন। **(Justified)**

(i) নং হতে পাই,

$$x = \frac{y+2}{5y-1}$$

$\Rightarrow g^{-1}(y) = \frac{y+2}{5y-1}$

$\therefore$ $g^{-1}(x) = \frac{x+2}{5x-1}$ **(Ans.)**

Type-05: বিপরীত ফাংশন নির্ণয়

৬। $A = \mathbb{R} - \{3\}$ এবং $B = \mathbb{R} - \{1\}$; $f: A \to B$ এবং $f(x) = \frac{x-2}{x-3}$ হলে দেখাও যে, ফাংশনটি এক-এক এবং সার্বিক। $f^{-1}(x)$ নির্ণয় কর।

[কু. বো. ১৪; ঢা. বো. ০৯; সি. বো. ০৭]

সমাধান: $f(x)$ ফাংশনটি এক-এক হবে যদি ও কেবল যদি $f(x_1) = f(x_2)$ এর জন্য $x_1 = x_2$ হয়। (যেখানে, $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$)

এখন,

$$\frac{x_1 - 2}{x_1 - 3} = \frac{x_2 - 2}{x_2 - 3}$$

$\Rightarrow x_1x_2 - 2x_2 - 3x_1 + 6 = x_1x_2 - 2x_1 - 3x_2 + 6$

$\Rightarrow x_1 = x_2$

$\therefore$ ফাংশনটি এক-এক। **(Showed)**

আবার,

ধরি, $y = \frac{x-2}{x-3}$

$\Rightarrow x - 2 = xy - 3y$

$\Rightarrow x - xy = 2 - 3y$

$\Rightarrow x(1 - y) = 2 - 3y$

$\therefore x = \frac{2-3y}{1-y}$ ..... (i)

$x = \frac{2-3y}{1-y} \in \mathbb{R}$ হবে যদি ও কেবল যদি $y \in \mathbb{R}$

এবং $1 - y \neq 0 \Rightarrow y \neq 1$ হয়।

$\therefore$ রেঞ্জ $= \mathbb{R} - \{1\} = B =$ কো-ডোমেন

$\therefore$ ফাংশনটি সার্বিক। **(Showed)**

(i) নং হতে, $x = \frac{2-3y}{1-y}$

$$\Rightarrow f^{-1}(y) = \frac{2-3y}{1-y}$$

$$\therefore f^{-1}(x) = \frac{2-3x}{1-x}$$ **(Ans.)**

Type-05: বিপরীত ফাংশন নির্ণয়

৭। যদি $f : \mathbb{R} - \left\{\frac{5}{4}\right\} \to \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{2}\right\}$ ফাংশনটি $f(x) = \frac{2x+3}{4x-5}$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয় তবে $f^{-1}(x)$ নির্ণয় কর। অতঃপর $f^{-1}(x)$ এর ডোমেন নির্ণয় কর। [য. বো. ১৯; কু. বো. ১৫]

সমাধানঃ ধরি, $y = f(x) = \frac{2x+3}{4x-5}$ এবং $x = f^{-1}(y)$

$$\Rightarrow \frac{2x+3}{4x-5} = y$$

$$\Rightarrow 4xy - 5y = 2x + 3$$

$$\Rightarrow 4xy - 2x = 5y + 3$$

$$\Rightarrow x = \frac{5y+3}{4y-2}$$

$$\Rightarrow f^{-1}(y) = \frac{5y+3}{4y-2} \therefore f^{-1}(x) = \frac{5x+3}{4x-2} \textbf{ (Ans.)}$$

$f^{-1}(x) \in \mathbb{R}$ হবে যদি এবং কেবল যদি $4x - 2 \neq 0$ হয়।

$$\therefore 4x - 2 \neq 0 \Rightarrow 4x \neq 2 \Rightarrow x \neq \frac{1}{2}$$

$$\therefore \text{ডোম } f^{-1}(x) = \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{2}\right\} \textbf{ (Ans.)}$$

Type-05: বিপরীত ফাংশন নির্ণয়

৮। $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ কে $f(x) = x^2 - 7$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হলে, $f^{-1}(2)$ এর মান নির্ণয় কর। [রা. বো. ১০; চ. বো. ০৩]

সমাধান: ধরি, $y = f(x) = x^2 - 7$

$\therefore y = x^2 - 7$

$\Rightarrow x^2 = y + 7$

$\Rightarrow x = \pm\sqrt{y + 7}$

$\Rightarrow \boxed{f^{-1}(y) = \pm\sqrt{y + 7}}$ $[\because y = f(x) \Rightarrow x = f^{-1}(y)]$

$\therefore f^{-1}(2) = \pm\sqrt{2 + 7} = \pm 3$

$\therefore f^{-1}(2) = \{-3, 3\}$ **(Ans.)**

$x = \pm\sqrt{y+7}$

$f^{-1}(y) = \pm\sqrt{y+7}$

$\therefore f^{-1}(2) = \pm\sqrt{2+7}$

$= \pm 3$

Type-05: বিপরীত ফাংশন নির্ণয়

৯। $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ কে $f(x) = x^2$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হলে (a) $f^{-1}(36)$ (b) $f^{-1}(-16)$ (c) $f^{-1}\{4, 25\}$ (d) $f^{-1}([-1, 1])$ এর মান নির্ণয় কর।

[সি. বো. ১৯; চ. বো. ১৪; কু. বো. ০০]

সমাধান: ধরি,

$$y = f(x) = x^2$$

$$\therefore y = x^2$$

$$\Rightarrow x = \pm\sqrt{y}$$

$$\Rightarrow f^{-1}(y) = \pm\sqrt{y}$$

$$\therefore f^{-1}(x) = \pm\sqrt{x}$$

$$f^{-1}(x) = \pm\sqrt{x}$$

(a) $f^{-1}(36) = \pm\sqrt{36}$

$= \pm 6$

$\therefore f^{-1}(36) = \{-6, 6\}$

(b) $f^{-1}(-16) = \pm\sqrt{-16} = \{\ \}$

Type-05: বিপরীত ফাংশন নির্ণয়

৯। $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ কে $f(x) = x^2$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হলে (a) $f^{-1}(36)$ (b) $f^{-1}(-16)$ (c) $f^{-1}\{4, 25\}$ (d) $f^{-1}([-1, 1])$ এর মান নির্ণয় কর।

[সি. বো. ১৯; চ. বো. ১৪; কু. বো. ০০]

সমাধান: ধরি,

$$y = f(x) = x^2$$
$$\therefore y = x^2$$
$$\Rightarrow x = \pm\sqrt{y}$$
$$\Rightarrow f^{-1}(y) = \pm\sqrt{y}$$
$$\therefore \boxed{f^{-1}(x) = \pm\sqrt{x}}$$

$$f^{-1}(x) = \boxed{\pm\sqrt{x}}$$

(c) $f^{-1}\{4, 25\} = \{-5, -2, 2, 5\}$

(d) $f^{-1}([-1, 1]) = [-1, 1]$

Type-05: বিপরীত ফাংশন নির্ণয়

১০। $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ কে $f(x) = x^2 + 1$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হলে $f^{-1}(10)$, $f^{-1}(0)$, $f^{-1}([10, 26])$ নির্ণয় কর।

[ঢা. বো. ১৪; রা. বো. ১৪; দি. বো. ১৬; য. বো. ১১; ব. বো. ০৬; কু. বো. ০৫; RUET 07-08]

সমাধান: ধরি, $y = f(x) = x^2 + 1$

$\therefore y = x^2 + 1$

$\Rightarrow x^2 = y - 1$

$\Rightarrow x = \pm\sqrt{y - 1}$

$\Rightarrow f^{-1}(y) = \pm\sqrt{y - 1}$ [$\because y = f(x) \Rightarrow f^{-1}(y) = x$]

$\therefore \boxed{f^{-1}(x) = \pm\sqrt{x - 1}}$ [y কে x দ্বারা প্রতিস্থাপন করে]

$f^{-1}(x) = \pm\sqrt{x-1}$

$\therefore f^{-1}([10, 26])$

$= [-5, -3] \cup [3, 5]$

Type-05: বিপরীত ফাংশন নির্ণয়

১০। $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ কে $f(x) = x^2 + 1$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হলে $f^{-1}(10)$, $f^{-1}(0)$, $f^{-1}([10, 26])$ নির্ণয় কর।

[ঢা. বো. ১৪; রা. বো. ১৪; দি. বো. ১৬; য. বো. ১১; ব. বো. ০৬; কু. বো. ০৫; RUET 07-08]

সমাধান: ধরি, $y = f(x) = x^2 + 1$

$\therefore y = x^2 + 1$

$\Rightarrow x^2 = y - 1$

$\Rightarrow x = \pm\sqrt{y - 1}$

$\Rightarrow f^{-1}(y) = \pm\sqrt{y - 1}$ [$\because y = f(x) \Rightarrow f^{-1}(y) = x$]

$\therefore f^{-1}(x) = \pm\sqrt{x - 1}$ [y কে x দ্বারা প্রতিস্থাপন করে]

$x = 10$ হলে, $f^{-1}(x) = \pm 3$

$\therefore f^{-1}(10) = \{-3, 3\}$ **(Ans.)**

$x = 0$ হলে, $f^{-1}(x)$ এর কোনো বাস্তব প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় না।

$\therefore f^{-1}(0) = \{\}$ **(Ans.)**

$x = 26$ হলে, $f^{-1}(26) = \pm 5$

$x \in [10, 26]$ হলে, $f^{-1}(x) \in [-5, -3] \cup [3, 5]$

$\therefore f^{-1}([10, 26]) = [-5, -3] \cup [3, 5]$ **(Ans.)**

Type-05: বিপরীত ফাংশন নির্ণয়

১১। যদি $f(x) = \sqrt{1-x^2}$, $-1 \le x \le 0$ হয়, তবে $f^{-1}(x)$ নির্ণয় কর এবং $f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$ এর মান নির্ণয় কর।

[রা. বো. ১১]

সমাধান: ধরি, $y = f(x) = \sqrt{1-x^2}$

$\therefore y^2 = 1 - x^2$

$\Rightarrow x^2 = 1 - y^2$

$\Rightarrow x = -\sqrt{1-y^2}$ $[\because -1 \le x \le 0]$

$\Rightarrow f^{-1}(y) = -\sqrt{1-y^2}$ $[\because y = f(x) \Rightarrow x = f^{-1}(y)]$

$\therefore f^{-1}(x) = -\sqrt{1-x^2}$ **(Ans.)**

এখন, $f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = -\sqrt{1-\left(\frac{1}{2}\right)^2}$

$= -\sqrt{\frac{4-1}{4}}$

$\therefore f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ **(Ans.)**

Type-05: বিপরীত ফাংশন নির্ণয়

১২। $f(x) = x^2$ হলে $f^{-1}(9), f^{-1}(-9), f^{-1}(16), f^{-1}([4, 25])$ এবং $f^{-1}(-\infty, 0)$ নির্ণয় কর।

[সি. বো. ১৯; BUtex 09-10]

সমাধান: ধরি,

$y = f(x) = x^2$

$\therefore y = x^2$

$\Rightarrow x = \pm\sqrt{y}$

$\Rightarrow f^{-1}(y) = \pm\sqrt{y}$ [$\because y = f(x) \Rightarrow x = f^{-1}(y)$]

$\therefore f^{-1}(x) = \pm\sqrt{x}$ [y কে x দ্বারা প্রতিস্থাপন করে]

$\therefore x = 9$ হলে $f^{-1}(x) = \{-3, 3\}$ **(Ans.)**

$\therefore x = -9$ হলে $f^{-1}(x)$ এর কোনো বাস্তব প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় না।

$\therefore f^{-1}(-9) = \{\}$ যখন $x = -9$ **(Ans.)**

$x = 16$ হলে, $f^{-1}(x) = \{-4, 4\}$ **(Ans.)**

$x = 4$ হলে, $f^{-1}(x) = \{-2, 2\}$

$x = 25$ হলে, $f^{-1}(x) = \{-5, 5\}$

$x \in [4, 25]$ হলে, $f^{-1}(x) = [-5, -2] \cup [2, 5]$ **(Ans.)**

$x \in (-\infty, 0)$ হলে, $f^{-1}(x)$ এর কোনো বাস্তব প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় না।

$\therefore f^{-1}(-\infty, 0) = \{\}$ যখন $x \in (-\infty, 0)$ **(Ans.)**

Type-05: বিপরীত ফাংশন নির্ণয়

১৩। A ও B বিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে $(-1, 5)$ ও $(6, -2)$। AB এর সমীকরণ $f(x)$ হতে $f^{-1}(-2) = n!$ হলে, n এর মান নির্ণয় কর। [রা. বো. ১৯]

সমাধান: AB রেখার সমীকরণ,

$$\frac{x-(-1)}{-1-6} = \frac{y-5}{5-(-2)}$$

$$\Rightarrow \frac{x+1}{-7} = \frac{y-5}{7}$$

$$\Rightarrow -x-1 = y-5$$

$$\Rightarrow x+y-4 = 0$$

$$\Rightarrow y = 4-x$$

প্রশ্নমতে, $f(x) = y = 4-x$

$$\Rightarrow x = 4-y$$

$\therefore f^{-1}(y) = 4-y$ [$\because y = f(x) \Rightarrow x = f^{-1}(y)$]

$\therefore f^{-1}(-2) = 4-(-2) = 4+2 = 6$

প্রশ্নমতে, $n! = 6 = 3!$

$$\Rightarrow n = 3$$ **(Ans.)**

$y = f(x)$

$f^{-1}(x) = 4-x$

$f^{-1}(-2) = 6$

$n! = 6$

$n = 3$ ★★

Type-05: বিপরীত ফাংশন নির্ণয়

১৪। $f(x) = \ln\left(\frac{1-x}{1+x}\right)$ হলে দেখাও যে, $f^{-1}(x) = \frac{1-e^x}{1+e^x}$

[সি. বো. ১৬]

$y = f(x)$

$y = \ln\frac{1-x}{1+x}$

$\Rightarrow \frac{1-x}{1+x} = \frac{e^y}{1}$

$\Rightarrow \frac{1-x+1+x}{1-x-1-x} = \frac{e^y+1}{e^y-1}$

$\Rightarrow \frac{2}{-2x} = \frac{e^y+1}{e^y-1}$

$\Rightarrow f^{-1}(y) = \frac{1-e^y}{e^y+1}$

$y = \ln x$

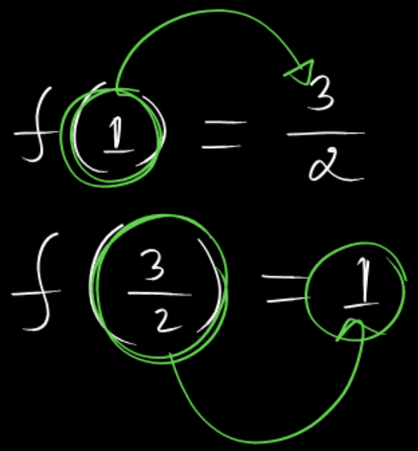
$y = \log_e x$

$\therefore \boxed{x = e^y}$

Type-05: বিপরীত ফাংশন নির্ণয়

১৫ $y = f(x) = \frac{4x-7}{2x-4}$ হলে দেখাও যে, $f(y) = x$ অথবা $f^{-1}(x) = f(x)$

[রা. বো. ১৬, ১২, ০৪, ০২; ঢা. বো. ১৪, ১৩, ০২; দি. বো. ১৪, ০৯; চ. বো. ১২, ০৮, ০৫; ব. বো. ১১, ০৭, ০৪; মা. বো. ১১, ০৯, ০৫; সি. বো. ০৯; কু. বো. ০৬; BUETex 06-07]



$y = f(x)$

$y = \frac{4x-7}{2x-4}$

$\Rightarrow 4x - 7 = 2xy - 4y$

$\Rightarrow 4x - 2xy = 7 - 4y$

$\Rightarrow x(4-2y) = 7-4y$

$\therefore x = \frac{7-4y}{4-2y} = \frac{4y-7}{2y-4}$

$\therefore x = f(y)$

$f^{-1}(y) = \frac{4y-7}{2y-4}$

$\therefore f^{-1}(x) = \frac{4x-7}{2x-4}$

Type-05: বিপরীত ফাংশন নির্ণয়

১৬। $f(x) = x^2$ হলে, $f^{-1}(169) = ?$ [সি. বো. ১৯]

ক $\{13\}$ খ $\{-13, 13\}$

গ $(-13, 13)$ ঘ $[-13, 13]$

উত্তর: খ $\{-13, 13\}$

ব্যাখ্যা: ধরি, $y = f(x) = x^2$

$$x = \pm\sqrt{y}$$

$$\Rightarrow f^{-1}(y) = \pm\sqrt{y}$$

$$\therefore f^{-1}(169) = \pm\sqrt{169} = \pm 13 = \{-13, 13\}$$

Type-03: ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ নির্ণয়

নিম্নের ছকে বিভিন্ন প্রকারের ফাংশনের জন্য ডোমেন ও রেঞ্জ দেখানো হলো:

ক্রম	ফাংশন	ডোমেন (D_f)	রেঞ্জ (R_f)
(i)	$f(x) = ax + b, a \neq 0$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
(ii)	$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}, c \neq 0$	$\mathbb{R} - \left\{-\frac{d}{c}\right\}$	$\mathbb{R} - \left\{\frac{a}{c}\right\}$

$cx + d \neq 0$

$x \neq \frac{-d}{c}$

$R - \left\{\frac{a}{c}\right\}$

Type-05: বিপরীত ফাংশন নির্ণয়

❖ বিপরীত ফাংশন নির্ণয়ের **Shortcut Tricks:**

i. $f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$ হলে $f^{-1}(x) = \frac{-dx + b}{cx - a}$

ii. $f(x) = ax + b$ হলে $f^{-1}(x) = \frac{x - b}{a}$

iiii. $f(x) = ax^n + b$ হলে $f^{-1}(x) = \sqrt[n]{\frac{x - b}{a}}$

iv. $f(x) = \sqrt[n]{ax + b}$ হলে $f^{-1}(x) = \frac{x^n - b}{a}$

Type-05: বিপরীত ফাংশন নির্ণয়

১৭। $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ফাংশনটি $f(x) = x^3 + 3$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হলে $f^{-1}(11)$ এর মান কোনটি?

[ঢা. বো. ১৭; অনুরূপ প্রশ্ন: ব. বো. ১৯]

ক 2 খ $2\sqrt{2}$

গ 3 ঘ $2\sqrt{3}$

উত্তর: ক 2

ব্যাখ্যা: ধরি, $y = f(x) = x^3 + 3$

$\Rightarrow x^3 = y - 3$

$\Rightarrow x = \sqrt[3]{y-3}$

$\therefore f^{-1}(y) = \sqrt[3]{y-3}$

$\Rightarrow f^{-1}(11) = \sqrt[3]{11-3} = \sqrt[3]{8} = 2$

$$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-3}$$

Type-05: বিপরীত ফাংশন নির্ণয়

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 18 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$f(x) = 3x - 2$ [রা. বো. ১৭]

১৮। $f^{-1}(x) = ?$

ক $\frac{1}{3}x + 2$ খ $\frac{1}{3}(x + 2)$

গ $\frac{1}{3}x - 2$ ঘ $\frac{1}{3}(x - 2)$

উত্তর: খ $\frac{1}{3}(x + 2)$

$\frac{x+2}{3}$

ব্যাখ্যা: $y = f(x) = 3x - 2$

$\Rightarrow y + 2 = 3x$

$\Rightarrow x = \frac{y + 2}{3}$

$\Rightarrow f^{-1}(y) = \frac{y + 2}{3}$

$\therefore f^{-1}(x) = \frac{x + 2}{3}$

Type-05: বিপরীত ফাংশন নির্ণয়

১৯। $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ এবং $f(x) = \dfrac{3x + 2}{4x + 5}$ হলে, $f^{-1}(x) = ?$

[দি. বো. ১৯; অনুরূপ প্রশ্ন: RU 15-16; BSMRSTU 14-15; MBSTU 12-13; JUST 11-12; DU 10-11, 06-07; NU 08-09]

ক $\dfrac{5x + 2}{4x + 3}$

খ $\dfrac{-5x + 2}{4x - 3}$

গ $\dfrac{5x - 2}{4x + 3}$

ঘ $\dfrac{5x - 2}{4x - 3}$

উত্তর: খ $\dfrac{-5x + 2}{4x - 3}$

ব্যাখ্যা: $f(x) = \dfrac{ax + b}{cx + d}$ হলে, $f^{-1}(x) = \dfrac{-dx + b}{cx - a}$

$\therefore f(x) = \dfrac{3x + 2}{4x + 5}$ হলে,

$f^{-1}(x) = \dfrac{-5x + 2}{4x - 3}$ $[\because a = 3, b = 2, c = 4, d = 5]$

Type-05: বিপরীত ফাংশন নির্ণয়

২০। $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ এবং $f(x) = 2x + 1$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হলে $f^{-1}(2)$ এর মান কত হবে?

[BUET 06-07]

ক) 0

খ) $\frac{1}{2}$

গ) 1

ঘ) 5

উত্তর: খ) $\frac{1}{2}$

ব্যাখ্যা: ধরি, $f^{-1}(2) = x$

$\Rightarrow f(x) = 2$

$\Rightarrow 2x + 1 = 2$

$\Rightarrow x = \frac{1}{2}$

$\therefore f^{-1}(2) = \frac{1}{2}$

Type-05: বিপরীত ফাংশন নির্ণয়

২১। $A = \mathbb{R} - \{3\}$, $B = \mathbb{R} - \{1\}$ এবং $f : A \to B$ ফাংশনটি $f(x) = \frac{x-2}{x-3}$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হলে $f^{-1}(0)$ এর মান কত?

[BUET 08-09]

ক) -1 খ) 1

গ) -2 ঘ) 2

ব্যাখ্যা: $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ হলে, $f^{-1}(x) = \frac{-dx+b}{cx-a}$

এখন, $f(x) = \frac{x-2}{x-3} = \frac{(1)x+(-2)}{(1)x+(-3)}$ হলে,

$$f^{-1}(x) = \frac{3x-2}{x-1}$$

$$\therefore f^{-1}(0) = \frac{3(0)-2}{0-1} = \frac{-2}{-1} = 2$$

Type-05: বিপরীত ফাংশন নির্ণয়

২২। $f(x) = 2^x$ হলে, $f^{-1}(x)$ এর মান কোনটি? [CU 16-17]

ক $log_2 x$
খ $lnf(x)$
গ $log_2 f(x)$
ঘ lnx

উত্তর: ক $log_2 x$

$f(x) = a^x$

$f^{-1}(x) = \log_a x$

ব্যাখ্যা: ধরি, $y = f(x) = 2^x$

$\Rightarrow log_2 y = log_2 2^x$

$\Rightarrow log_2 y = x log_2 2$

$\Rightarrow x = log_2 y$

$\Rightarrow f^{-1}(y) = log_2 y$

$\Rightarrow f^{-1}(x) = log_2 x$

Type-06: ফাংশনের মান নির্ণয় ও প্রমাণ সংক্রান্ত সমস্যাবলি

১। $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ফাংশনটি $f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x; & x \geq 2 \\ x + 2; & x < 2 \end{cases}$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত। $f(5)$, $f(0)$, $f(-2)$ নির্ণয় কর।

[রা. বো. ১২, ০১; দি. বো. ১১; ব. বো. ১০, ০৪; কু. বো. ০৮, ০৪; চ. বো. ০৬; ঢা. বো. ০৩; য. বো. ০২; সি. বো. ০২]

সমাধান: দেওয়া আছে, $f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x, & x \geq 2 \\ x + 2, & x < 2 \end{cases}$

$$f(5) = x^2 - 3x = 5^2 - 15 = 10$$

$$f(0) = 0 + 2 = 2$$

$$f(-2) = -2 + 2 = 0$$

২। $f(x) = \begin{cases} 3x-1; & x > 3 \\ x^2-2; & -2 \le x \le 3 \\ 2x+3; & x < -2 \end{cases}$ হলে $f(2)$, $f(4)$, $f(-1)$ $f(-3)$ নির্ণয় কর।

[রা. বো. ১৫, ০৮; ব. বো. ১৪; কু. বো. ১৩; ঢা. বো. ১২, ০০, চ. বো. ১২, ০৮; য. বো. ০৭]

সমাধান: দেওয়া আছে, $f(x) = \begin{cases} 3x-1; & x > 3 \\ x^2-2; & -2 \le x \le 3 \\ 2x+3; & x < -2 \end{cases}$

$x = 2$ হলে $f(x) = x^2 - 2$

$\therefore f(2) = 2^2 - 2 = 4 - 2 = 2$ **(Ans.)**

$x = 4$ হলে $f(x) = 3x - 1$

$\therefore f(4) = 3 \times 4 - 1 = 12 - 1 = 11$ **(Ans.)**

$x = -1$ হলে $f(x) = x^2 - 2$

$\therefore f(-1) = (-1)^2 - 2 = 1 - 2 = -1$ **(Ans.)**

$x = -3$ হলে $f(x) = 2x + 3$

$\therefore f(-3) = 2(-3) + 3 = -6 + 3 = -3$ **(Ans.)**

৩। $f(x) = \frac{1 + x^2 + x^4}{x^2}$ হলে দেখাও যে, $f\left(\frac{1}{y}\right) = f(y)$

[রা. বো. ০৬; মা. বো. ০৬]

সমাধানঃ $f(x) = \frac{1 + x^2 + x^4}{x^2}$

$$f\left(\frac{1}{y}\right) = \frac{1 + \frac{1}{y^2} + \frac{1}{y^4}}{\frac{1}{y^2}}$$

$$= \frac{y^4 + y^2 + 1}{y^2} = f(y)$$

$$f(y) = \frac{1 + y^2 + y^4}{y^2}$$

Type-06: ফাংশনের মান নির্ণয় ও প্রমাণ সংক্রান্ত সমস্যাবলি

৪। $f(x) = b\frac{x-a}{b-a} + a\frac{x-b}{a-b}$ হলে দেখাও যে, $f(a) + f(b) = f(a+b)$

[রা. বো. ১৩; দি. বো. ১২; ব. বো. ০৮; কু. বো. ০৮; ঢা. বো. ০৭; মা. বো. ০৭; য. বো. ০৪; RUET 04-05]

সমাধান: $f(x) = b\frac{x-a}{b-a} + a\frac{x-b}{a-b}$

$\therefore f(a) = b\frac{a-a}{b-a} + a\frac{a-b}{a-b}$

$= b.0 + a.1$

$= a$

$f(b) = b\frac{b-a}{b-a} + a\frac{b-b}{a-b}$

$= b.1 + a.0$

$= b$

L.H.S = $a+b$

$f(a+b) = b\frac{a+b-a}{b-a} + a\frac{a+b-b}{a-b}$

$= \frac{b^2}{b-a} + \frac{a^2}{a-b}$

$= \frac{b^2}{b-a} - \frac{a^2}{b-a}$

$= \frac{b^2-a^2}{b-a}$

$= \frac{(b+a)(b-a)}{b-a}$

$= b+a$

= R.H.S

Type-06: ফাংশনের মান নির্ণয় ও প্রমাণ সংক্রান্ত সমস্যাবলি

৫। $y = f(x) = \frac{ax + b}{cx - a}$ হলে $f(y)$ এর মান x এর মাধ্যমে নির্ণয় কর।

[ঢা. বো. ১৬; য. বো. ১৪; সি. বো. ০৭, ০১; কু. বো. ০১]

সমাধান: দেওয়া আছে, $y = f(x) = \frac{ax + b}{cx - a}$

$$\therefore f(y) = \frac{ay + b}{cy - a}$$

$$= \frac{a\frac{ax + b}{cx - a} + b}{c\frac{ax + b}{cx - a} - a}$$

$f(y) = x$

৫। $y = f(x) = \frac{ax + b}{cx - a}$ হলে $f(y)$ এর মান x এর মাধ্যমে নির্ণয় কর।

[ঢা. বো. ১৬; য. বো. ১৪; সি. বো. ০৭, ০১; কু. বো. ০১]

সমাধান: দেওয়া আছে, $y = f(x) = \frac{ax + b}{cx - a}$

$$\therefore f(y) = \frac{ay + b}{cy - a}$$

$$= \frac{a\frac{ax + b}{cx - a} + b}{c\frac{ax + b}{cx - a} - a}$$

$$= \frac{\frac{a^2x + ab + bcx - ab}{cx - a}}{\frac{acx + bc - acx + a^2}{cx - a}}$$

$$= \frac{a^2x + bcx}{cx - a} \times \frac{cx - a}{a^2 + bc}$$

$$= \frac{x(a^2 + bc)}{a^2 + bc} = x$$

$$\therefore f(y) = x \text{ (Ans.)}$$

৬। $f(x) = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$ হলে দেখাও যে, $f\left(\frac{2x}{1+x^2}\right) = 2f(x)$ ★

[কু. বো.১৬; য. বো. ১১; KUET 04-05]

সমাধান: দেওয়া আছে, $f(x) = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$

$$\therefore f\left(\frac{2x}{1+x^2}\right) = \ln\left(\frac{1+\frac{2x}{1+x^2}}{1-\frac{2x}{1+x^2}}\right)$$

$$= \ln\left(\frac{\frac{1+x^2+2x}{1+x^2}}{\frac{1+x^2-2x}{1+x^2}}\right)$$

$$= \ln\frac{1+2x+x^2}{1-2x+x^2}$$

$$= \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^2$$

$$= 2\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$$

$$\therefore f\left(\frac{2x}{1+x^2}\right) = 2f(x) \quad \textbf{(Showed)}$$

৭। $\phi(x) = \ln\left(\frac{1-x}{1+x}\right)$ হলে দেখাও যে, $\phi(y) + \phi(z) = \phi\left(\frac{y+z}{1+yz}\right)$

[কু. বো. ১৩, ১১; ব. বো. ১২; চ. বো. ১০; মা. বো. ০৮; য. বো. ০৬, ০১; ঢা. বো. ০৪;]

সমাধান: দেওয়া আছে, $\phi(x) = \ln\left(\frac{1-x}{1+x}\right)$

$$\therefore \phi(y) + \phi(z) = \ln\left(\frac{1-y}{1+y}\right) + \ln\left(\frac{1-z}{1+z}\right)$$

$$= \ln\left(\frac{1-y}{1+y} \cdot \frac{1-z}{1+z}\right)$$

$$= \ln\left(\frac{1-y-z+yz}{1+y+z+yz}\right)$$

$\ln x + \ln y$

$= \ln(xy)$

আবার, $\phi\left(\frac{y+z}{1+yz}\right) = \ln\left(\frac{1-\frac{y+z}{1+yz}}{1+\frac{y+z}{1+yz}}\right)$

$$= \ln\left(\frac{\frac{1+yz-y-z}{1+yz}}{\frac{1+yz+y+z}{1+yz}}\right)$$

$$= \ln\left(\frac{1-y-z+yz}{1+y+z+yz}\right)$$

$\ln x - \ln y$

$= \ln\left(\frac{x}{y}\right)$

$\therefore \phi(y) + \phi(z) = \phi\left(\frac{y+z}{1+yz}\right)$ **(Showed)**

৮। $f(x) = e^x + e^{-x}$ হলে প্রমাণ কর যে, $f(x + y) \cdot f(x - y) = f(2x) + f(2y)$

[রা. বো. ১৯, ১৫, ১৪, ১০; চ. বো. ১৩, ০৯, ০৬, ০৩; ঢা. বো. ১২, ০৮; য. বো. ১২, ০৮; মা. বো. ১২; কু. বো. ১০, ০৪; ব. বো. ০৯, ০৫; সি. বো. ০৭, ০৪]

সমাধান: দেওয়া আছে, $f(x) = e^x + e^{-x}$

$$\therefore f(x + y) \cdot f(x - y)$$
$$= (e^{x+y} + e^{-x-y})(e^{x-y} + e^{-x+y})$$
$$= e^{x+y} \cdot e^{x-y} + e^{x+y} \cdot e^{-x+y} + e^{-x-y} \cdot e^{x-y} + e^{-x-y} \cdot e^{-x+y}$$
$$= e^{2x} + e^{2y} + e^{-2y} + e^{-2x}$$

আবার, $f(2x) + f(2y) = e^{2x} + e^{-2x} + e^{2y} + e^{-2y}$

$\therefore f(x + y) \cdot f(x - y) = f(2x) + f(2y)$ **(Proved)**

Type-06: ফাংশনের মান নির্ণয় ও প্রমাণ সংক্রান্ত সমস্যাবলি

৯। $f(x) = \frac{1}{2}(3^x + 3^{-x})$ এবং $g(x) = \frac{1}{2}(3^x - 3^{-x})$ হলে, প্রমাণ কর যে, $f(x+y) = f(x)f(y) + g(x)g(y)$.

[চ. বো. ১৬, ১৪; দি. বো. ১৩]

সমাধান: দেওয়া আছে, $f(x) = \frac{3^x + 3^{-x}}{2}$, $g(x) = \frac{3^x - 3^{-x}}{2}$

$$\therefore f(x+y) = \frac{3^{x+y} + 3^{-x-y}}{2}$$

আবার, $f(x)f(y) + g(x)g(y)$

$$= \frac{3^x + 3^{-x}}{2} \times \frac{3^y + 3^{-y}}{2} + \frac{3^x - 3^{-x}}{2} \times \frac{3^y - 3^{-y}}{2}$$

$$= \frac{1}{4}(3^{x+y} + 3^{x-y} + 3^{-x+y} + 3^{-x-y}) + \frac{1}{4}(3^{x+y} - 3^{x-y} - 3^{-x+y} + 3^{-x-y})$$

$$= \frac{1}{4}(2 \times 3^{x+y} + 2 \times 3^{-x-y})$$

$$= \frac{3^{x+y} + 3^{-x-y}}{2}$$

$\therefore f(x+y) = f(x)f(y) + g(x)g(y)$ **(Proved)**

১০। $f(x) = \ln(\sin x)$ এবং $\phi(x) = \ln(\cos x)$ হলে প্রমাণ কর যে, $e^{2\phi(a)} - e^{2f(a)} = e^{\phi(2a)}$

[য. বো. ১৬, ১৫, ১০, ০৩, ০০; সি. বো. ১৪, ১০, ০৮, ০২; ব. বো. ১৪, ০৬; কু. বো. ১২, ০৫;
ঢা. বো. ১০, ০৬, ০৩; রা. বো. ০৯; মা. বো. ০৬, ০৪; চ. বো. ০২]

সমাধান: দেওয়া আছে, $f(x) = \ln(\sin x)$ এবং $\phi(x) = \ln(\cos x)$

$$L.H.S = e^{2\phi(a)} - e^{2f(a)}$$

$$= e^{\ln(\cos a)^2} - e^{\ln(\sin a)^2}$$

$$= \cos^2 a - \sin^2 a = \cos 2a$$

$$R.H.S = e^{\phi(2a)} = e^{\ln(\cos 2a)} = \cos 2a$$

$e^{\ln x} = x$

$e^{\ln x^2} = x^2$

$$\ln x = \log_e x$$

$$e^{\ln x} = x$$

★ $\ln(xy) = \ln x + \ln y$

★ $\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln x - \ln y$

★ $\ln a^x = x \ln a$

১১। $f(x) = \cos(\ln x)$ হলে প্রমাণ কর যে, $f(x)f(y) - \frac{1}{2}\left[f\left(\frac{x}{y}\right) + f(xy)\right] = 0$

[দি. বো. ১৬, সি. বো. ১৬, ১৫; কু. বো. ১৪]

সমাধান: দেওয়া আছে, $f(x) = \cos(\ln x)$

$$\therefore f(x)f(y) - \frac{1}{2}\left[f\left(\frac{x}{y}\right) + f(xy)\right]$$

$$= \cos(\ln x)\cos(\ln y) - \frac{1}{2}\left[\cos\left(\ln\frac{x}{y}\right) + \cos(\ln xy)\right]$$

$$= \cos(\ln x)\cos(\ln y) - \frac{1}{2}\left[\cos(\ln x - \ln y) + \cos(\ln x + \ln y)\right]$$

$$= \cos(\ln x)\cos(\ln y) - \frac{1}{2}\,2\cos(\ln x)\cos(\ln y)$$

$$= \cos(\ln x)\cos(\ln y) - \cos(\ln x)\cos(\ln y)$$

$$= 0 \textbf{ (Ans.)}$$

$2\cos A\cos B$

১২। $f(x)$ ফাংশনটি নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত– [ঢা. বো. ১৯]

$$\begin{cases} \frac{1}{2} - x; & 0 < x < \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & ; x = \frac{1}{2} \\ \frac{3}{2} - x; & \frac{1}{2} < x < 1 \end{cases}$$

হলে, $f\left(\frac{1}{4}\right)$ এর মান কত?

ক $-\frac{1}{4}$ খ $\frac{1}{4}$

গ $\frac{3}{4}$ ঘ $\frac{5}{4}$

উত্তর: খ $\frac{1}{4}$

ব্যাখ্যা: $x = \frac{1}{4}$ যা $0 < x < \frac{1}{2}$ ব্যবধিতে অন্তর্ভুক্ত।

$$\therefore f(x) = \frac{1}{2} - x = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \quad \left[\because x = \frac{1}{4}\right]$$

১৩। $f(x) = \ln x$ হলে, $f(25)$ এর মান কোনটি? [সকল বোর্ড ১৮]

ক $\ln 5$

খ $5 \ln \frac{1}{5}$

গ $\frac{1}{5} \ln 5$

ঘ $2 \ln 5$

উত্তর: ঘ $2 \ln 5$

ব্যাখ্যা: $f(x) = \ln x$

$\therefore f(25) = \ln 25 = \ln 5^2 = 2 \ln 5$

১৪। $f(x) = 2e^{2x}$ হলে, $f(\ln 2x)$ এর মান কোনটি? [সি. বো. ১৭]

ক $4x$
খ $4x^2$
গ $8x$
ঘ $8x^2$

উত্তর: ঘ $8x^2$

ব্যাখ্যা: $f(x) = 2e^{2x}$ হলে, $f(\ln 2x) = 2e^{2(\ln 2x)}$

$= 2e^{\ln(2x)^2}$

$= 2 \times 4x^2$ $[\because e^{\ln x} = x]$

$= 8x^2$

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 15 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$f(x) = 2\ln(\cos x)$

[য. বো. ১৯; অনুরূপ প্রশ্ন: ব. বো. ১৯]

১৫। $e^{f(x)}$ এর মান নিচের কোনটি?

ক $2(1 + \cos x)$

খ $\frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$

গ $\frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$

ঘ $2(1 - \cos x)$

উত্তর: খ $\frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$

ব্যাখ্যা: $e^{f(x)} = e^{2\ln(\cos x)} = e^{\ln(\cos x)^2} = (\cos x)^2$

$= \frac{1}{2} \times 2\cos^2 x$

$= \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 16 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 3 \text{ যখন } x > 5 \\ x^2 - 1 \text{ যখন } 1 \le x \le 5 \\ 3x + 1 \text{ যখন } x < 1 \end{cases}$$

[সি বো. ১৭]

১৬। $f\left(1 + \sin\frac{3\pi}{2}\right)$ এর মান কোনটি?

ক -3 খ -1
গ 0 ঘ 1

উত্তর: ঘ 1

ব্যাখ্যা: এখানে, $1 + \sin\frac{3\pi}{2} = 1 - 1 = 0 \therefore x = 0$

$\therefore f(x) = 3x + 1 \ [\because x < 1]$

$\Rightarrow f(0) = 3 \times 0 + 1 = 1$

১৭। $A = \mathbb{R} - \{3\}, B = \mathbb{R} - \{1\}, f : A \to B, f(x) = \frac{x-2}{x-3}$ হলে, $f\left(\frac{3}{2}\right) \div f\left(\frac{2}{3}\right)$ সমান–

[DU 10-11, 04-05]

ক $\frac{2}{3}$

খ $\frac{4}{3}$

গ $\frac{1}{3}$

ঘ None

উত্তরঃ ঘ None

ব্যাখ্যাঃ $f\left(\frac{3}{2}\right) \div f\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{\frac{3}{2}-2}{\frac{3}{2}-3} \div \frac{\frac{2}{3}-2}{\frac{2}{3}-3} = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{7}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{7}{12}$

১৮। $f(x) = \begin{cases} \frac{|x|}{x} & \text{When } x \neq 0 \\ 0 & \text{When } x = 0 \end{cases}$ হলে $f(-1) = ?$ [CU 07-08]

ক 0 খ 1

গ -1 ঘ 2

উত্তর: গ -1

ব্যাখ্যা: এখানে, $f(x) = \frac{|x|}{x}$, যখন $x \neq 0$

$$\therefore f(-1) = \frac{|-1|}{-1} = \frac{1}{-1} = -1$$

১৯। $f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x, & x \geq 2 \\ x + 2, & x < 2 \end{cases}$ হলে $f(2) + f(-2)$ এর মান কোনটি?

[CUET 10-11]

ক -2 খ -1

গ 0 ঘ 1

উত্তর: ক -2

ব্যাখ্যা: যখন, $x = 2$, $f(x) = x^2 - 3x$

$\therefore f(2) = 2^2 - 3 \times 2 = 4 - 6 = -2$

যখন, $x = -2$, $f(x) = x + 2$

$\therefore f(-2) = -2 + 2 = 0$

$\therefore f(2) + f(-2) = -2 + 0 = -2$

২০। $f(x) = \begin{cases} 3x - 1, & x > 3 \\ x^2 - 2, & -2 \le x \le 3 \\ 2x + 3, & x < -2 \end{cases}$ হলে $f(x)$ এর y অক্ষের খণ্ডিতাংশ হবে–

[BUET 11-12]

ক -2 খ 3

গ -1 ঘ 0

উত্তর: ক -2

ব্যাখ্যা: ধরি, $y = f(x)$

যদি $f(x)$, y অক্ষকে ছেদ করে তখন $x = 0$

$\therefore y = f(x) = x^2 - 2 \quad [-2 \le x \le 3]$

$\Rightarrow y = f(0) = 0^2 - 2$

$\therefore y = -2$

২১। $\log_2 x = \ln 2$ হলে x এর মান– [DU 16-17]

ক) 2
খ) $2^{\ln 2}$
গ) 4
ঘ) $\ln(\ln 2)$

উত্তর: খ) $2^{\ln 2}$

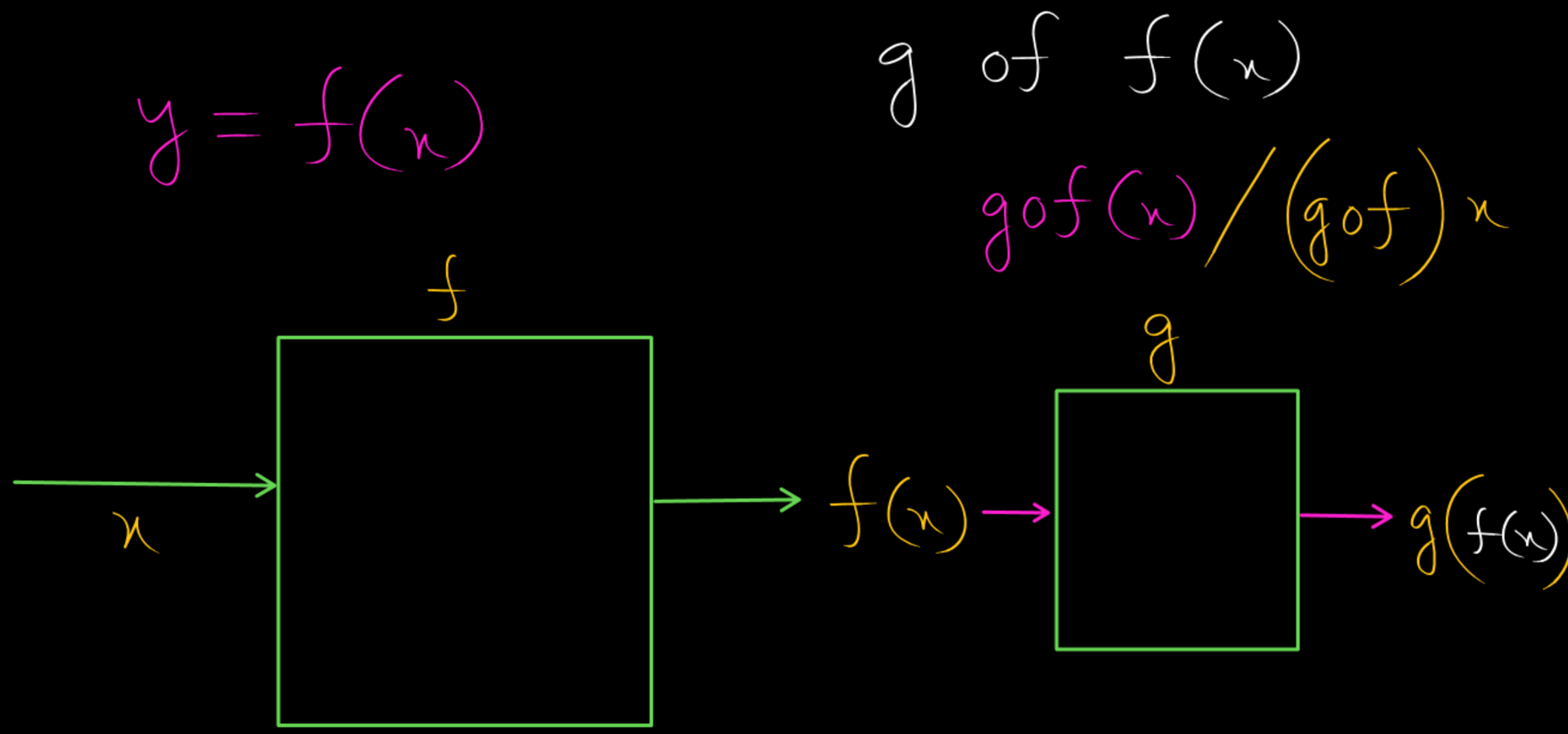
ব্যাখ্যা: $\log_2 x = \ln 2$

$\Rightarrow 2^{\log_2 x} = 2^{\ln 2}$

$\therefore x = \ln 2$

Type-07: সংযোজিত ফাংশন নির্ণয়

- **সংযোজিত ফাংশন নির্ণয়:** দুই বা ততোধিক ফাংশনের সংযোজিত ফাংশনে একটি ফাংশনের আউটপুট অন্য ফাংশনের ইনপুটরূপে ব্যবহৃত হয়। $f(x)$ এবং $g(x)$ দুইটি ফাংশন হলে, $(gof)(x)$ একটি সংযোজিত ফাংশন হবে যেখানে $(gof)(x) = g(f(x))$। অর্থাৎ, $f(x)$ এর আউটপুট $g(x)$ এর ইনপুট হবে। আবার, $(fog)(x) = f(g(x))$ যেখানে, $g(x)$ এর আউটপুট $f(x)$ এর ইনপুট হবে।



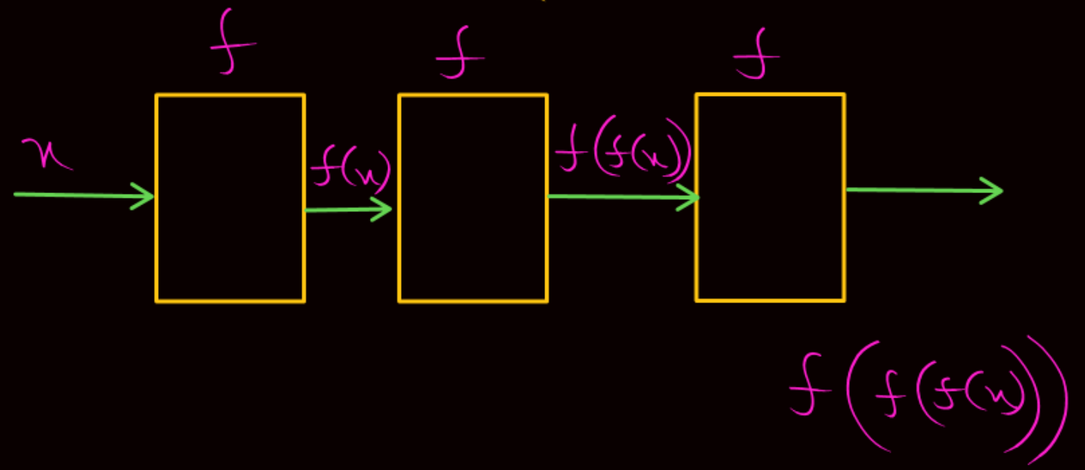
$$gof(x) = g(f(x))$$

$$fog(x) = f(g(x))$$

$$gog(x) = g(g(x))$$

$$fof(x) = f(f(x))$$

★ $$fofof(x) = f(f(f(x)))$$



Type-07: সংযোজিত ফাংশন নির্ণয়

১। $p(x) = 2x + 1$, $g(x) = 4$ হলে, gop নির্ণয় কর। [য.বো. ১৯]

$$gop = g(p(x))$$

$$= g(2x+1)$$

$$= 4$$

Type-07: সংযোজিত ফাংশন নির্ণয়

২। যদি $f(x) = 2x - 5$ এবং $g(x) = x^2 + 6$ হয় তবে, $(gof)(2)$ এবং $(fog)(5)$ নির্ণয় কর।

[সি. বো. ১৯; য. বো. ১৭, ১৪; ঢা. বো. ১৫; য. বো. ১৪]

সমাধান: দেওয়া আছে, $f(x) = 2x - 5$, $g(x) = x^2 + 6$

$$(gof)(2) = g(f(2))$$

$$= g(-1)$$

$$= (-1)^2 + 6$$

$$= 7$$

$$f(g(5))$$

$$= f(31)$$

$$= 62 - 5$$

$$= 57$$

Type-07: সংযোজিত ফাংশন নির্ণয়

৩। $f(x) = x^2 - 2|x|$ এবং $g(x) = x^2 + 1$ হলে $(gof)(3)$, $(fog)(-2)$, $(gof)(-4)$, $(fog)(5)$ এর মান নির্ণয় কর।

[রা. বো. ১৬; চ. বো. ১৬; মা. বো. ০৯, ০৫; কু. বো. ০৮; ব. বো. ০৭; ঢা. বো. ০৫; য. বো. ০৩]

সমাধান: দেওয়া আছে, $f(x) = x^2 - 2|x|$, $g(x) = x^2 + 1$

$$gof(3) = g(f(3))$$

$$= g(3)$$

$$= 3^2 + 1$$

$$= 10$$

Type-07: সংযোজিত ফাংশন নির্ণয়

৩। $f(x) = x^2 - 2|x|$ এবং $g(x) = x^2 + 1$ হলে (gof) (3), (fog) (–2), (gof)(–4), (fog)(5) এর মান নির্ণয় কর।

[রা. বো. ১৬; চ. বো. ১৬; মা. বো. ০৯, ০৫; কু. বো. ০৮; ব. বো. ০৭; ঢা. বো. ০৫; য. বো. ০৩]

$$(gof)\ (3) = g(f(3))$$
$$= g(3^2 - 2 \times |3|)$$
$$= g(9 - 6)$$
$$= g(3) = 3^2 + 1 = \boxed{10\ \textbf{(Ans.)}}$$

$$(fog)\ (-2) = f(g(-2))$$
$$= f((-2)^2 + 1)$$
$$= f(5) = 5^2 - 2 \times |5| = 25 - 10 = 15\ \textbf{(Ans.)}$$

$$(gof)\ (-4) = g(f(-4))$$
$$= g\ ((-4)^2 - 2 \times |-4|)$$
$$= g(16 - 2 \times 4) = g\ (8) = 8^2 + 1 = 65\ \textbf{(Ans.)}$$

$$(fog)\ (5) = f(g(5))$$
$$= f(5^2 + 1)$$
$$= f(26) = (26)^2 - 2 \times |26| = 676 - 52 = 624\ \textbf{(Ans.)}$$

৪। $f(x) = x^2 + 3x + 1$ এবং $g(x) = 2x - 3$ হলে fog এবং fof নির্ণয় কর, (gof) (2) এবং (fog) (2) এর মান কত?

[ব. বো. ১৫; য. বো. ১২, ০২; সি. বো. ১০, ০৫; রা. বো. ০৭; চ. বো. ০৫; ঢা. বো ০১; RUET 12-13, 08-09; CUET 11-12; BUTex 09-10]

সমাধান: দেওয়া আছে, $f(x) = x^2 + 3x + 1$, $g(x) = 2x - 3$

$fog = (fog)(x)$

$= f(g(x))$

$= f(2x - 3) = (2x - 3)^2 + 3(2x - 3) + 1$

$= 4x^2 - 12x + 9 + 6x - 9 + 1$

$= 4x^2 - 6x + 1$ **(Ans.)**

$fof = (fof)(x)$

$= f(f(x)) = f(x^2 + 3x + 1)$

$= (x^2 + 3x + 1)^2 + 3(x^2 + 3x + 1) + 1$

$= x^4 + 9x^2 + 1 + 6x^3 + 6x + 2x^2 + 3x^2 + 9x + 3 + 1$

$= x^4 + 6x^3 + 14x^2 + 15x + 5$ **(Ans.)**

$\therefore (gof)(2) = g(f(2))$

$= g(2^2 + 3 \times 2 + 1)$

$= g(11) = 2 \times 11 - 3 = 19$ **(Ans.)**

$\therefore (fog)(2) = f(g(2))$

$= f(2 \times 2 - 3)$

$= f(1) = 1^2 + 3 \times 1 + 1 = 5$ **(Ans.)**

Type-07: সংযোজিত ফাংশন নির্ণয়

৫। $g(x) = \frac{x-5}{3x+1}$ এবং $h(x) = x^2 + 1$ হলে দেখাও যে, $(hog)(1) - (goh)(2) = 2$.

[দি. বো. ১৭]

সমাধানঃ $(hog)(1) = h(g(1))$

$$= h\left(\frac{1-5}{3\times 1+1}\right) = h(-1) = (-1)^2 + 1 = 2$$

আবার, $(goh)(2) = g(h(2))$

$$= g(2^2 + 1)$$

$$= g(5)$$

$$= \frac{5-5}{3\times 5+1} = 0$$

$L.H.S = (hog)(1) - (goh)(2)$

$= 2 - 0$

$= 2 = R.H.S$ **(Showed)**

Type-07: সংযোজিত ফাংশন নির্ণয়

৬। $f(x) = 4x + 1$ এবং $g(x) = x^2 - 4$ হলে fog এবং gof এবং fof নির্ণয় কর। [য. বো. ১৯]

সমাধান: দেওয়া আছে, $f(x) = 4x + 1$, $g(x) = x^2 - 4$

$$(fog)(x) = f(g(x))$$
$$= f(x^2 - 4)$$
$$= 4(x^2 - 4) + 1$$
$$= 4x^2 - 16 + 1$$
$$= \boxed{4x^2 - 15} \text{ (Ans.)}$$

$$(gof)(x) = g(f(x))$$
$$= g(4x + 1)$$
$$= (4x + 1)^2 - 4$$
$$= \boxed{16x^2 + 8x - 3} \text{ (Ans.)}$$

$$(fof)(x) = f(f(x))$$
$$= f(4x + 1)$$
$$= 4(4x + 1) + 1$$
$$= \boxed{16x + 5 \text{ (Ans.)}}$$

Type-07: সংযোজিত ফাংশন নির্ণয়

৭। $f(x) = x^2$, $g(x) = x^3 + 1$ হলে fog, gof নির্ণয় কর। $x = -3$ হলে দেখাও যে, $fog \neq gof$.

[সি. বো. ১৫; ঢা. বো. ১১]

সমাধান: দেওয়া আছে, $f(x) = x^2$, $g(x) = x^3 + 1$

$$(fog)(x) = f(g(x))$$
$$= f(x^3 + 1)$$
$$= (x^3 + 1)^2$$
$$= x^6 + 2x^3 + 1 \textbf{ (Ans.)}$$

$$(gof)(x) = g(f(x))$$
$$= g(x^2)$$
$$= (x^2)^3 + 1$$
$$= x^6 + 1 \textbf{ (Ans.)}$$

$x = -3$ হলে, $fog = (-3)^6 + 2(-3)^3 + 1 = 676$

$x = -3$ হলে, $gof = (-3)^6 + 1 = 730$

$\therefore$ $x = -3$ হলে, $fog \neq gof$ **(Showed)**

Type-07: সংযোজিত ফাংশন নির্ণয়

৮। $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = x^2 + 3x - 4$ এবং $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, g(x) = 4x - 5$ হলে $(gof)(-3)$ নির্ণয় কর। [মা. বো. ১৯]

সমাধানঃ $(gof)(-3) = g(f(-3))$

$= g\{(-3)^2 + 3 \times (-3) - 4\}$

$= g(9 - 9 - 4)$

$= g(-4)$

$= 4 \times (-4) - 5$

$= -16 - 5$

$= -21$ **(Ans.)**

Type-07: সংযোজিত ফাংশন নির্ণয়

৯। $f(x) = x^2 + 3x$ হলে $(fof)\ (5)$ নির্ণয় কর। [দি. বো. ১৯]

সমাধানঃ $(fof)\ (5) = f\ (f(5))$

$= f\ (5^2 + 3 \times 5)$

$= f\ (40)$

$= 40^2 + 3 \times 40$

$= 1600 + 120$

$= 1720$ **(Ans.)**

Type-07: সংযোজিত ফাংশন নির্ণয়

১০। $P : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, P(x) = x^2 - 2x + 3$ এবং $Q : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, Q(x) = 2x - 3$ হলে $(PoQ)(4)$ নির্ণয় কর। [সি. বো. ১৯]

সমাধান: $(PoQ)(4) = P(Q(4))$

$= P(2 \times 4 - 3)$

$= P(5)$

$= 5^2 - 2 \times 5 + 3$

$= 25 - 10 + 3$

$= 18$ **(Ans.)**

Type-07: সংযোজিত ফাংশন নির্ণয়

১১। $f(x) = 2x^3 + 3$ এবং $g(x) = \sqrt[3]{\frac{x-3}{2}}$ হলে দেখাও যে, $(fog)(x) = (gof)(x)$.

[BUET 03-04]

সমাধানঃ $(fog)(x) = f(g(x))$

$= f\left(\sqrt[3]{\frac{x-3}{2}}\right)$

$= 2\left(\sqrt[3]{\frac{x-3}{2}}\right)^3 + 3$

$= x - 3 + 3$

$= x$

$(gof)(x) = g(f(x))$

$= g(2x^3 + 3)$

$= \sqrt[3]{\frac{2x^3 + 3 - 3}{2}}$

$= \sqrt[3]{x^3}$

$= x$

Type-07: সংযোজিত ফাংশন নির্ণয়

১১। $f(x) = 2x^3 + 3$ এবং $g(x) = \sqrt[3]{\frac{x-3}{2}}$ হলে দেখাও যে, $(fog)(x) = (gof)(x)$.

[BUET 03-04]

সমাধানঃ $(fog)(x) = f(g(x))$

$= f\sqrt[3]{\frac{x-3}{2}}$

$= 2\sqrt[3]{\frac{x-3}{2}} + 3$

$= 2 \times \frac{x-3}{2} + 3$

$= x - 3 + 3 = x$

$(gof)(x) = g(f(x))$

$= g(2x^3 + 3)$

$= \sqrt[3]{\frac{2x^3 + 3 - 3}{2}}$

$= \sqrt[3]{\frac{2x^3}{2}}$

$= \sqrt[3]{x^3} = x$

$\therefore (fog)(x) = (gof)(x)$ **(Showed)**

Type-07: সংযোজিত ফাংশন নির্ণয়

১২। $f(x) = \frac{1}{1+x}$ হলে, $f(f(f(x)))$ এর মান নির্ণয় কর।

[BUET 18-19; KUET 04-05]

সমাধান: $f(f(f(x))) = f\left(f\left(\frac{1}{1+x}\right)\right)$

$= f\left(\frac{1}{1+\frac{1}{1+x}}\right)$ fofof (x)

$= \frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{1+x}}} =$ ☐

Type-07: সংযোজিত ফাংশন নির্ণয়

১২। $f(x) = \frac{1}{1+x}$ হলে, $f(f(f(x)))$ এর মান নির্ণয় কর।

[BUET 18-19; KUET 04-05]

সমাধানঃ $f(f(f(x))) = f\left(f\left(\frac{1}{1+x}\right)\right)$

$$= f\left(\frac{1}{1+\frac{1}{1+x}}\right)$$

$$= f\left(\frac{1}{\frac{1+x+1}{1+x}}\right)$$

$$= f\left(\frac{1+x}{2+x}\right)$$

$$= \frac{1}{1+\frac{1+x}{2+x}} = \frac{1}{\frac{2+x+1+x}{2+x}} = \frac{2+x}{2+x+1+x} = \frac{x+2}{2x+3}$$ (Ans.)

Type-07: সংযোজিত ফাংশন নির্ণয়

১৪। $f(x) = x + 3$ হলে, $f(f(-3))$ এর মান কত? [চ. বো. ১৯]

ক -3 খ 0
গ 3 ঘ 9

উত্তরঃ গ 3

ব্যাখ্যাঃ $f(x) = x + 3$

$\therefore f(-3) = -3 + 3 = 0$

$\therefore f(f(-3)) = f(0) = 0 + 3 = 3$

Type-07: সংযোজিত ফাংশন নির্ণয়

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 15 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$g(x) = 2x + 5, f(x) = 3x - 2$ [রা. বো. ১৭]

১৫। $gof(-2) = ?$

ক -11 খ 1

গ 13 ঘ 25

উত্তর: ক -11

ব্যাখ্যা: $gof(x) = g(f(x))$

$= g(3x - 2)$

$= 2(3x - 2) + 5$

$= 6x - 4 + 5$

$= 6x + 1$

$\therefore gof(-2) = 6 \times (-2) + 1 = -11$

Type-07: সংযোজিত ফাংশন নির্ণয়

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 16 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$f(x) = 2\ln(\cos x)$, $g(x) = x^2 - 3$

[য. বো. ১৯]

১৬। $gof(x) = ?$

ক) $8\ln(\cos x) - 3$ খ) $4\ln(\cos x) - 3$

গ) $2\ln(\cos x) - 3$ ঘ) $\{2\ln(\cos x)\}^2 - 3$

উত্তর: ঘ) $\{2\ln(\cos x)\}^2 - 3$

ব্যাখ্যা: $gof(x) = g(f(x)) = g(2\ln(\cos x)) = \{2\ln(\cos x)\}^2 - 3$

Type-07: সংযোজিত ফাংশন নির্ণয়

১৭। $f(x) = \log_3 x$ এবং $\phi(x) = x^2$ হলে $f(\phi(3)) =$ কত?

ক) 2
খ) 3
গ) 4
ঘ) None

উত্তরঃ ক) 2

ব্যাখ্যাঃ $f(\phi(3)) = f(3^2) = f(9) = \log_3 9$

$= \log_3 3^2 = 2\log_3 3 = 2 \times 1 = 2$

Type-07: সংযোজিত ফাংশন নির্ণয়

১৮। $f(x) = x^2 + 3$ হলে $f(f(-3))$ এর মান কত?
[KUET 07- 08; PUST 11-12]

ক -147 খ -12
গ 12 ঘ 147

উত্তর: ঘ 147

ব্যাখ্যা: প্রথমে, $f(-3) = (-3)^2 + 3 = 12$
এখন, $f(f(-3)) = f(12)$
$= (12)^2 + 3$
$= 147$

১৯। $f(x) = \sin x$ এবং $g(x) = x^2$ হলে $(fog)\left(\frac{\sqrt{\pi}}{2}\right)$ এর মান হবে–

[DU 16-17, 09-10; JU 15-16]

ক $\frac{1}{\sqrt{2}}$ খ $\frac{1}{2}$

গ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ঘ $\sqrt{2}$

উত্তর: ক $\frac{1}{\sqrt{2}}$

ব্যাখ্যা: দেওয়া আছে, $f(x) = \sin x$ এবং $g(x) = x^2$

$$\therefore (fog)\left(\frac{\sqrt{\pi}}{2}\right) = f\left(g\left(\frac{\sqrt{\pi}}{2}\right)\right)$$
$$= f\left(\frac{\pi}{4}\right)$$
$$= \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$$
$$= \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$g\left(\frac{\sqrt{\pi}}{2}\right) = \left(\frac{\sqrt{\pi}}{2}\right)^2$$
$$\Rightarrow g\left(\frac{\sqrt{\pi}}{2}\right) = \frac{\pi}{4}$$

ভগ্নাংশ : ৬

Type-08: ফাংশনের লেখচিত্র

১। $y = 2^x$ ফাংশনটির স্কেচ অঙ্কন কর।

সমাধান: $y = 2^x$

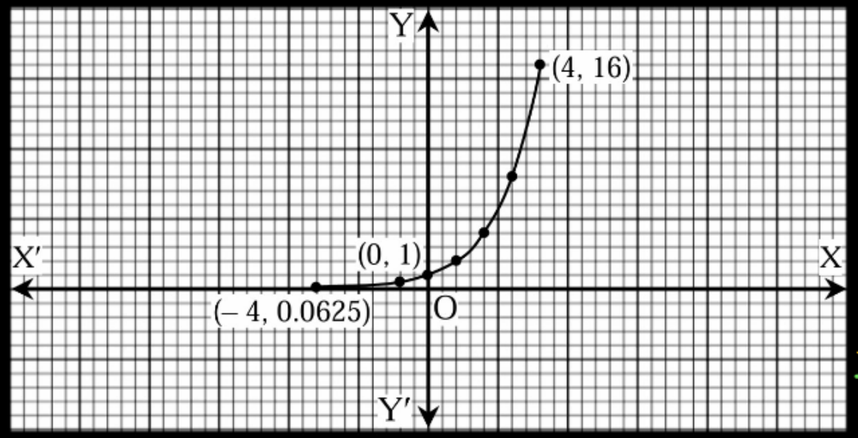
নিচের তালিকায় x এর ভিন্ন ভিন্ন মানের জন্য $y = 2^x$ এর মান নির্ণয় করি।

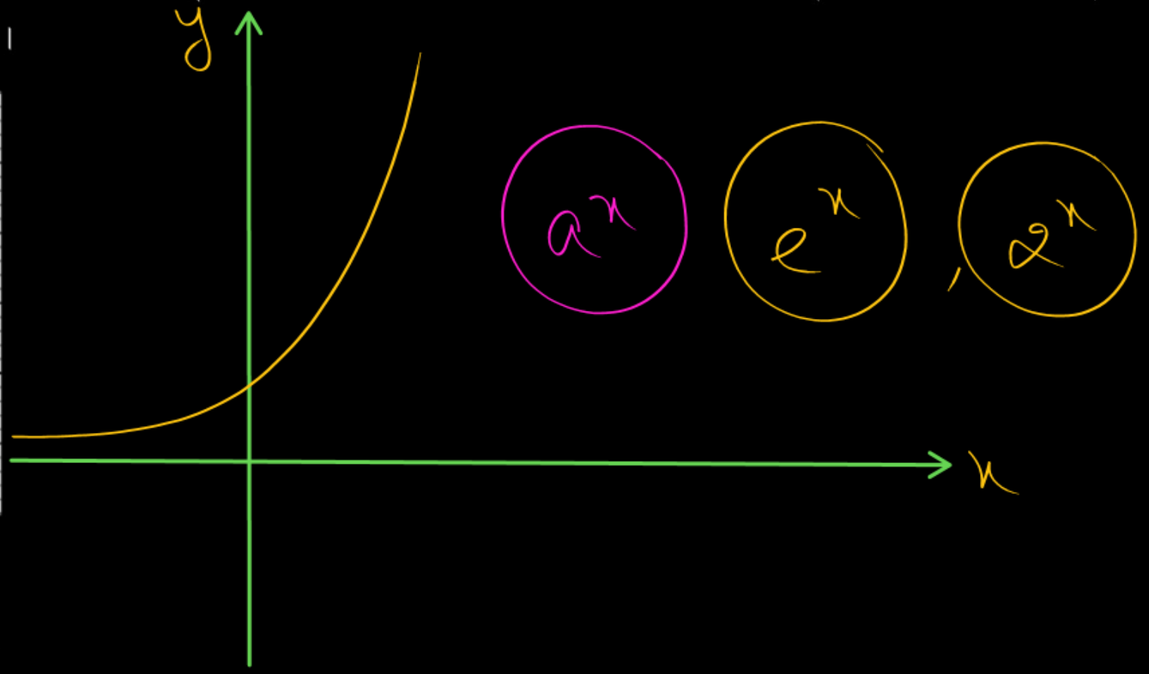
x	– 4	– 1	0	1	2	3	4
y	0.0625	.50	1	2	4	8	16

একটি ছক কাগজে XOX′ ও YOY′ অক্ষরেখা আঁকি।

x অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গক্ষেত্রের 2 বাহু = 1 একক এবং y অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গক্ষেত্রের 1 বাহু = 1 একক ধরে বিন্দুগুলো ছক কাগজে স্থাপন করি।

স্থাপিত বিন্দুগুলো যোগ করে $y = 2^x$ এর লেখ অঙ্কন করা হলো।





বৈশিষ্ট্য: (i) y অক্ষকে (0, 1) বিন্দুতে ছেদ করে।

(ii) ঋণাত্মক x অক্ষের অসীমে স্পর্শ করে।

(iii) x এর ধনাত্মক মান বৃদ্ধির সাথে y এর ধনাত্মক মান দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

Type-08: ফাংশনের লেখচিত্র

২। $y = \sqrt{x}$ ফাংশন এবং y অক্ষের সাপেক্ষে ইহার রূপান্তরিত ফাংশনের চিত্র অঙ্কন কর।

[দি. বো. ১৫]

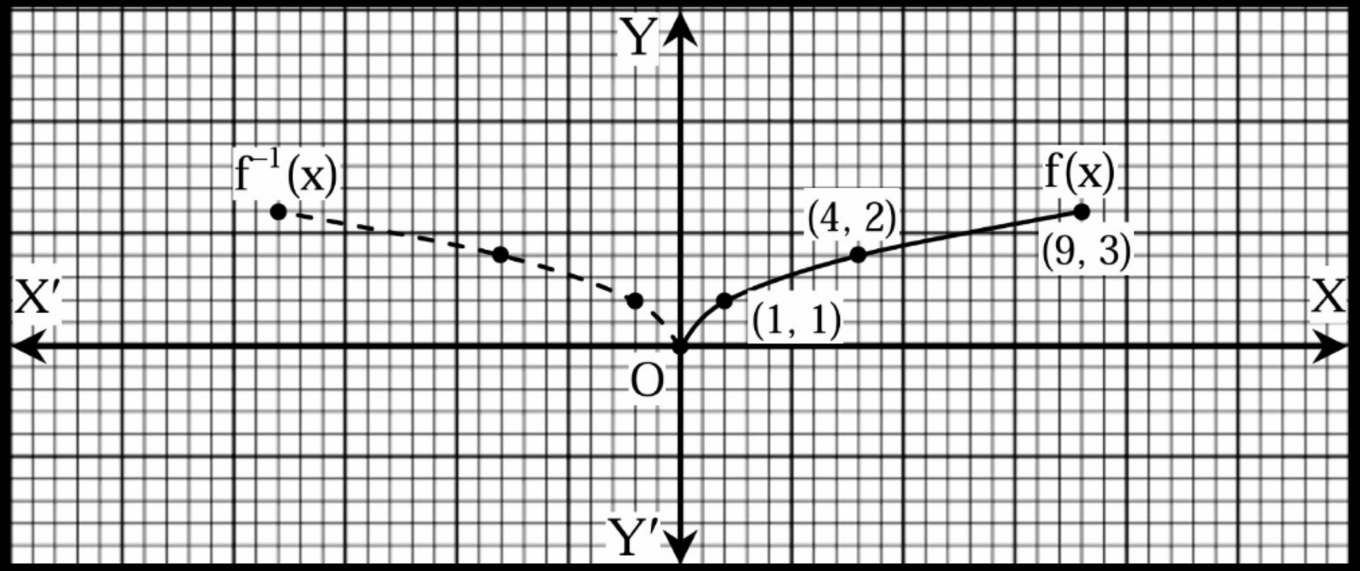
সমাধান: দেওয়া আছে, $y = \sqrt{x}$

নিচের তালিকায় x এর ভিন্ন ভিন্ন মানের জন্য $y = \sqrt{x}$ এর মান নির্ণয় করি।

x	0	1	4	9
y	0	1	2	3

একটি ছক কাগজে XOX′ ও YOY′ অক্ষরেখা আঁকি।

x অক্ষ ও y অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গক্ষেত্রের 1 বাহু = 1 একক ধরে বিন্দুগুলো ছক কাগজে স্থাপন করি। স্থাপিত বিন্দুগুলো যোগ করে $y = \sqrt{x}$ এর লেখ অঙ্কন করা হলো।



Type-08: ফাংশনের লেখচিত্র

৩। $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = 2x + 1$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত। $g^{-1}(x)$ এর লেখচিত্র অঙ্কন কর।

[ঢা. বো. ১৯]

সমাধান: ধরি, $y = g(x) = 2x + 1$

$2x = y - 1 \Rightarrow x = \frac{1}{2}(y - 1)$

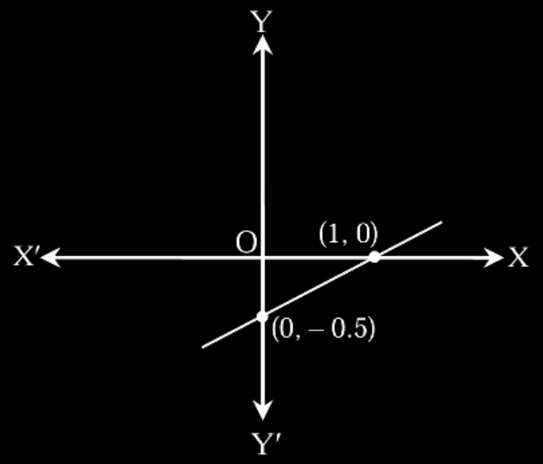
$\Rightarrow g^{-1}(y) = \frac{1}{2}(y - 1) \therefore g^{-1}(x) = \frac{1}{2}(x - 1)$ $= \frac{x-1}{2}$

নিচের তালিকায় x এর ভিন্ন ভিন্ন মানের জন্য $g^{-1}(x) = \frac{1}{2}(x - 1)$ এর প্রতিরূপী মান নির্ণয় করি।

x	– 3	– 1	1	3	5	7
$g^{-1}(x)$	– 2	– 1	0	1	2	3

একটি ছক কাগজে স্থানাঙ্কের অক্ষ রেখা XOX′ ও YOY′ আঁকি।

x অক্ষ ও y অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গক্ষেত্রের 1 বাহু = 1 একক ধরে বিন্দুগুলো ছক কাগজে স্থাপন করি। স্থাপিত বিন্দুগুলো যোগ করে $g^{-1}(x)$ এর লেখ অঙ্কন করা হলো।



Type-08: ফাংশনের লেখচিত্র

৪। $f(x) = \sqrt{-x^2 - 6x + 16}$ হলে, $y = f(x)$ বক্ররেখাটির প্রকৃতি নির্ণয় পূর্বক তার স্কেচ অঙ্কন কর। [সি. বো. ১৯]

সমাধান: $y = f(x) = \sqrt{-x^2 - 6x + 16}$

$\Rightarrow y = \sqrt{-x^2 - 6x + 16}$

$\Rightarrow y^2 = -x^2 - 6x + 16$

$\Rightarrow x^2 + 6x + y^2 = 16$

$\Rightarrow x^2 + 6x + 9 - 9 + y^2 = 16$

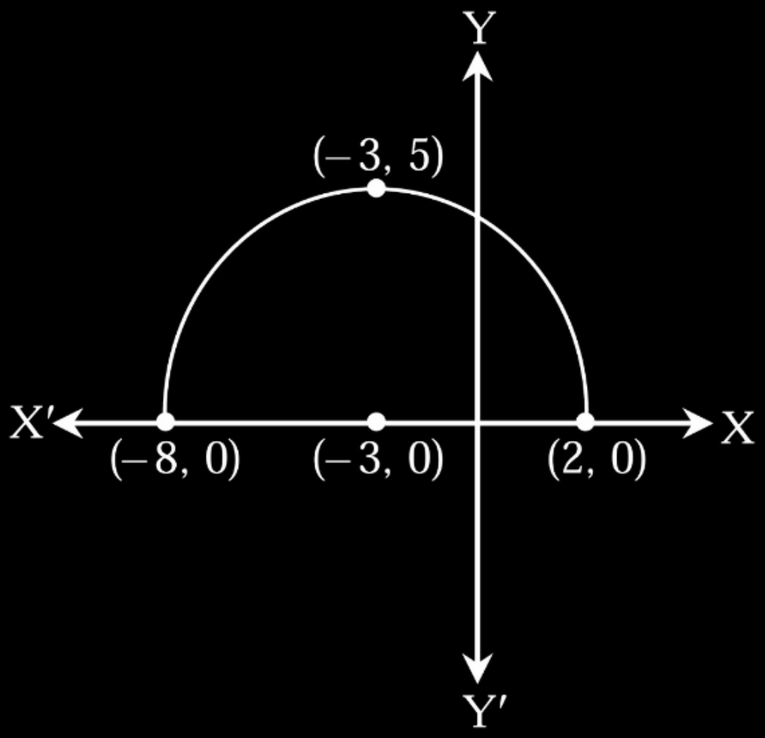
$\Rightarrow (x + 3)^2 + y^2 = 16 + 9$

$\Rightarrow (x + 3)^2 + y^2 = 5^2$

ইহা একটি বৃত্তের সমীকরণ যার কেন্দ্র $(-3, 0)$ এবং ব্যাসার্ধ 5 একক

কিন্তু $y = \sqrt{-x^2 - 6x + 16} \geq 0$।

$\therefore y = \sqrt{-x^2 - 6x + 16}$ একটি অর্ধবৃত্ত যার স্কেচ নিম্নে অঙ্কন করা হলো:



$y \geq 0$

Type-08: ফাংশনের লেখচিত্র

৫। $f(x) = x^2 + 3x$ এবং $g(x) = 2x - 3$ হলে, $(gof)(x)$ এর লেখচিত্র অঙ্কন কর। [রা. বো. ১৭]

সমাধান: $(gof)(x) = g(f(x))$

$= g(x^2 + 3x)$

$= 2(x^2 + 3x) - 3$

$= 2x^2 + 6x - 3$

ধরি, $y = (gof)(x) = 2x^2 + 6x - 3$

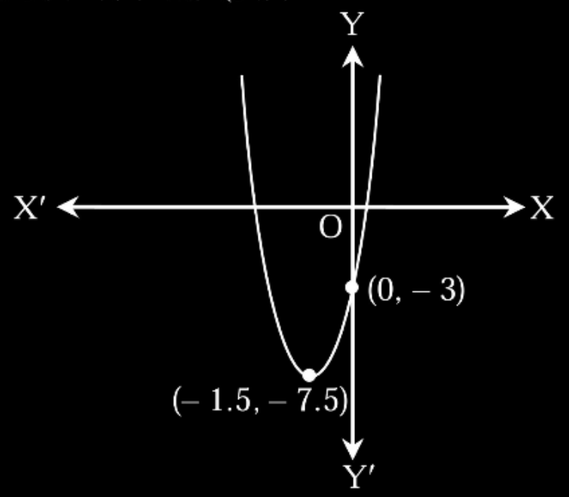
নিচের তালিকায় x এর ভিন্ন ভিন্ন মানের জন্য $y = 2x^2 + 6x - 3$ এর মান নির্ণয় করি।

x	– 3	– 1	0	0.5	2	3
y	– 3	– 7	– 3	0.5	17	33

একটি ছক কাগজে XOX′ ও YOY′ অক্ষরেখা আঁকি।

x অক্ষ ও y অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গক্ষেত্রের 1 বাহু = 1 একক ধরে বিন্দুগুলো ছক কাগজে স্থাপন করি।

স্থাপিত বিন্দুগুলো যোগ করে $y = 2x^2 + 6x - 3$ এর লেখ অঙ্কন করা হলো।

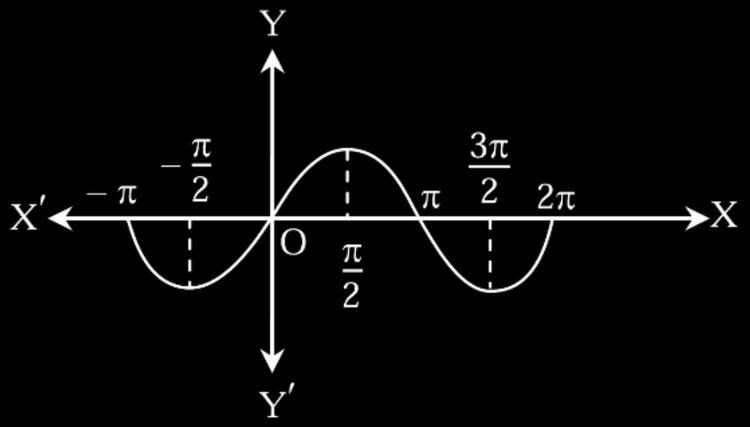


$y = ax^2 + bx + c$

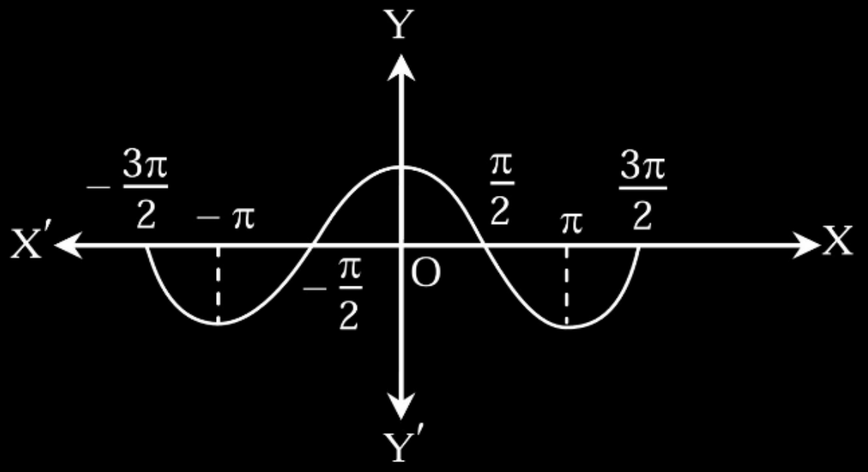
বৈশিষ্ট্য: (i) পরাবৃত্ত আকৃতির (ii) সর্বনিম্ন মান = – 7.5

Type-08: ফাংশনের লেখচিত্র

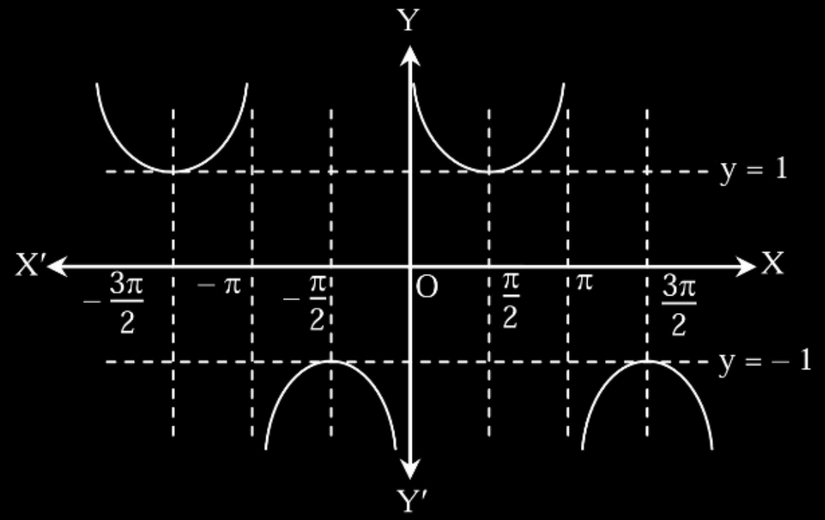
(i) ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের লেখচিত্র:



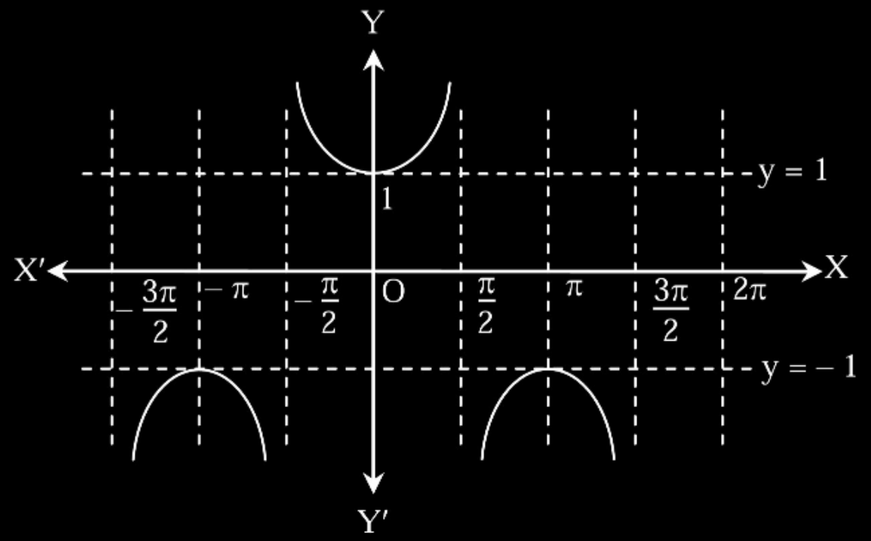
$y = \sin x$ এর লেখচিত্র (লেখচিত্রটি মূলবিন্দুগামী)



$y = \cos x$ এর লেখচিত্র

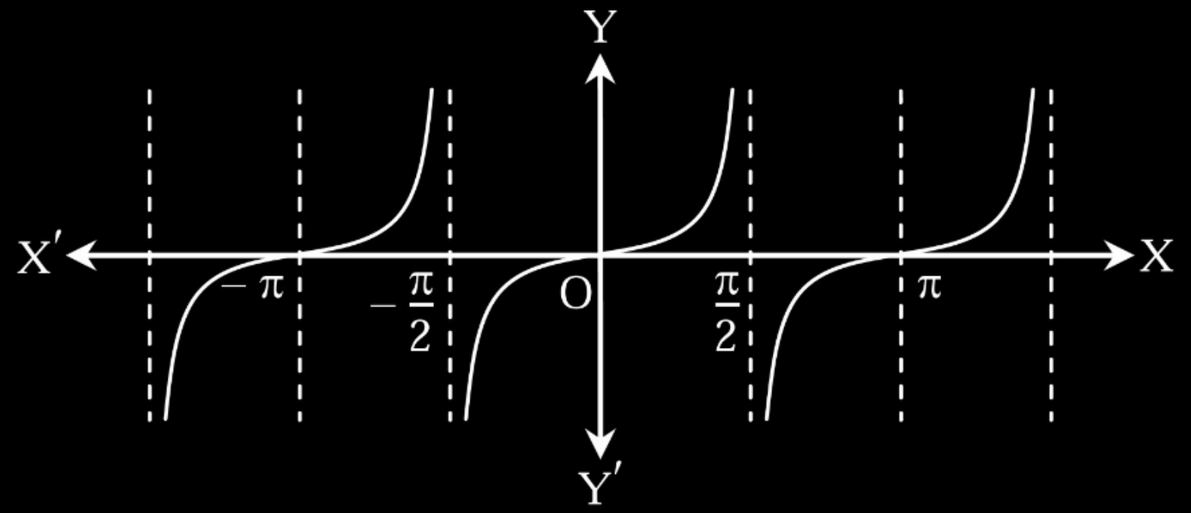


$y = \operatorname{cosec} x$ এর লেখচিত্র

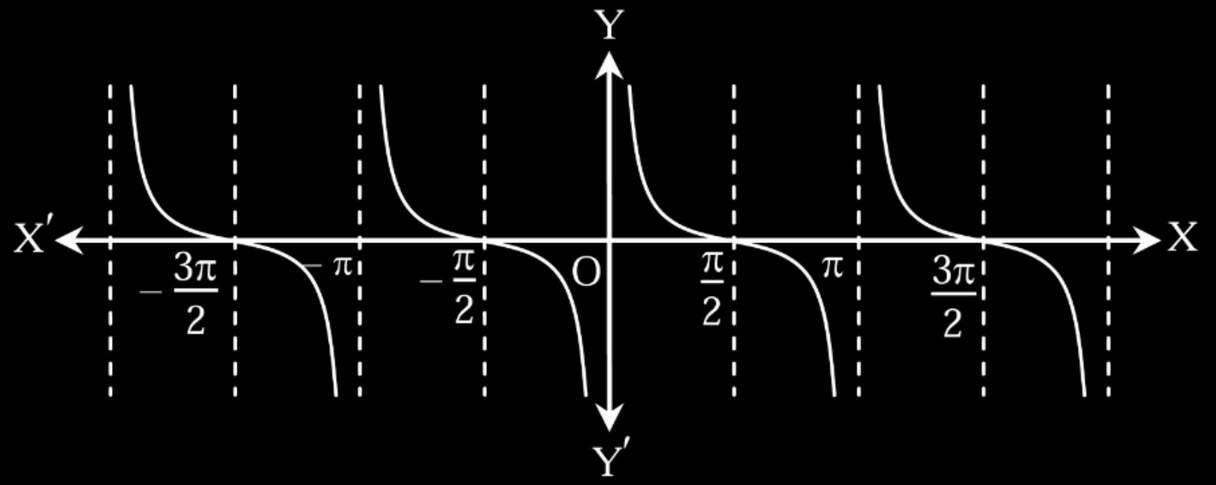


$y = \sec x$ এর লেখচিত্র

Type-08: ফাংশনের লেখচিত্র



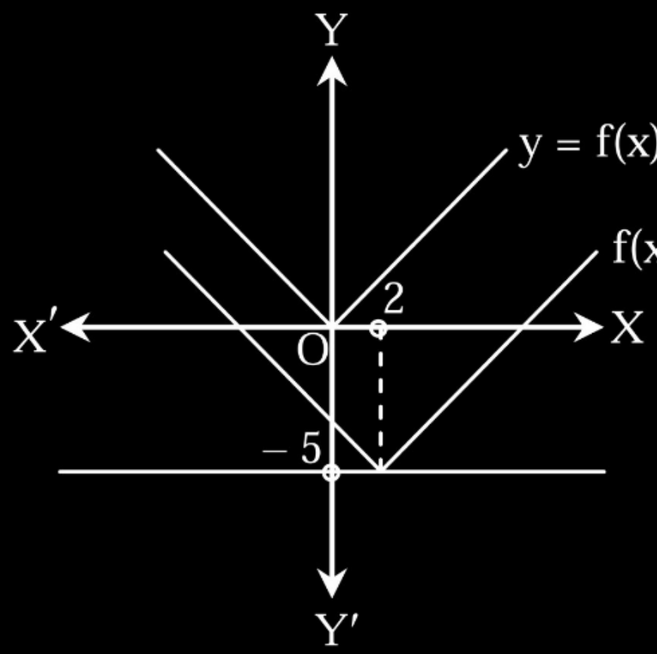
y = tanx এর লেখচিত্র



y = cotx এর লেখচিত্র

Type-08: ফাংশনের লেখচিত্র

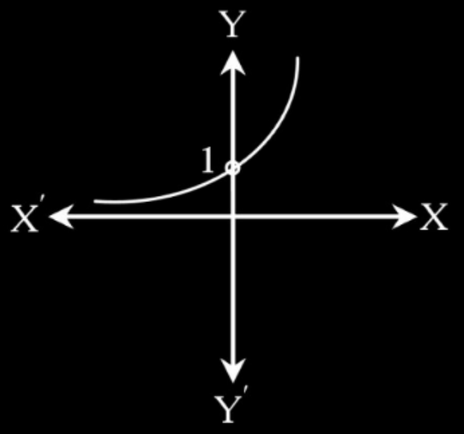
(ii) পরমমান ফাংশনের লেখচিত্রঃ $f(x) = |x|$ এবং $f(x) = |x - 2| - 5$ এর লেখ:



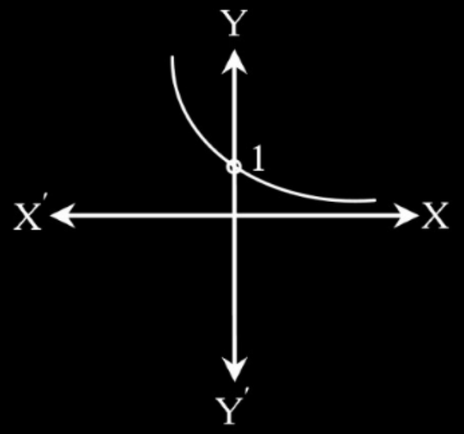
Type-08: ফাংশনের লেখচিত্র

(iii) সূচকীয় ফাংশনের সম্ভাব্য লেখচিত্র:

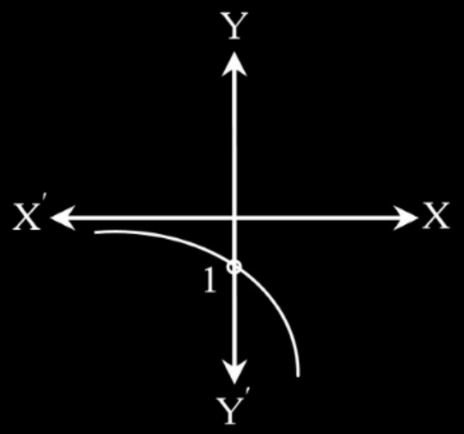
e^x, e^{-x}, $-e^x$ এবং $-e^{-x}$ এর লেখ:



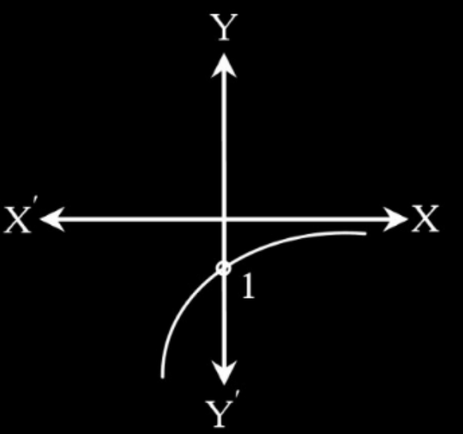
$y = e^x$ এর লেখচিত্র



$y = e^{-x}$ এর লেখচিত্র



$y = -e^x$ এর লেখচিত্র



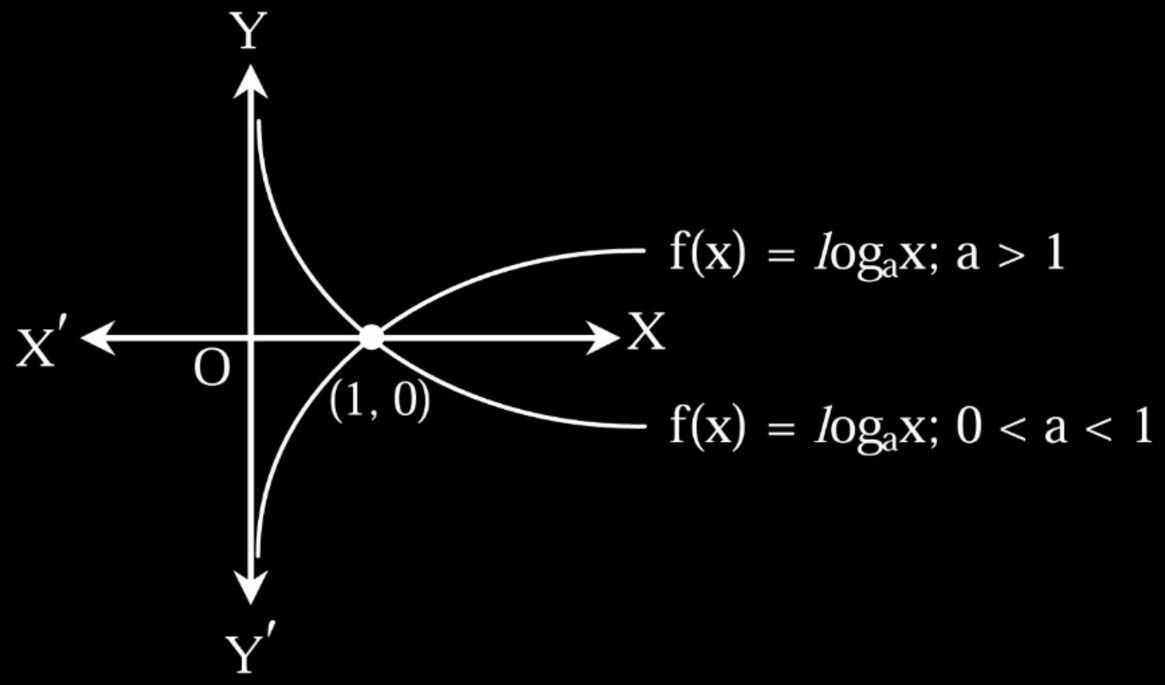
$y = -e^{-x}$ এর লেখচিত্র

Type-08: ফাংশনের লেখচিত্র

(iv) লগারিদমিক ফাংশনের লেখচিত্র: $f(x) = \log_a x$, $x > 0$ এর লেখ:

বৈশিষ্ট্য:

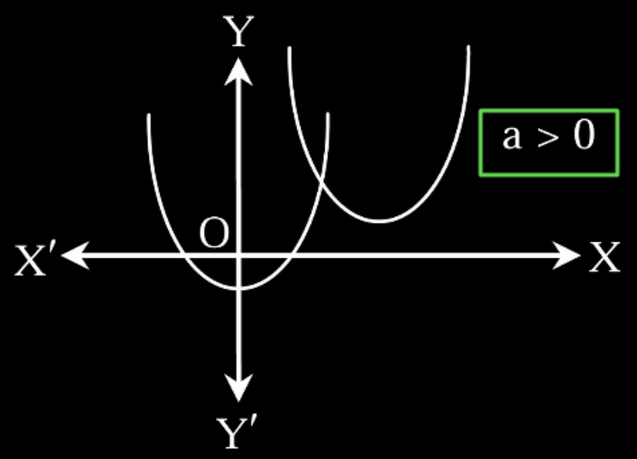
- লেখচিত্রটি x অক্ষকে (1, 0) বিন্দুতে ছেদ করে।
- x এর মান বৃদ্ধির জন্য y এর মান ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় ($a > 0$) অথবা, y এর মান ধীরে ধীরে হ্রাস পায় ($0 < a < 1$)।

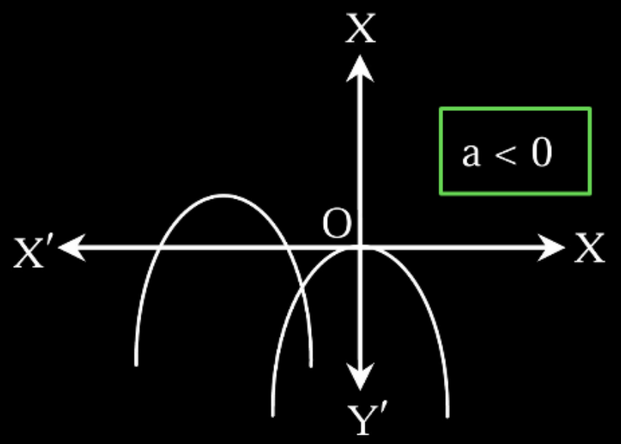


Type-08: ফাংশনের লেখচিত্র

(v) দ্বিঘাত ফাংশনের লেখচিত্র:

$f(x) = ax^2 + bx + c, a \neq 0$





Type-08: ফাংশনের লেখচিত্র

❖ **লেখচিত্রের সাহায্যে বিপরীত ফাংশন নির্ণয়:**

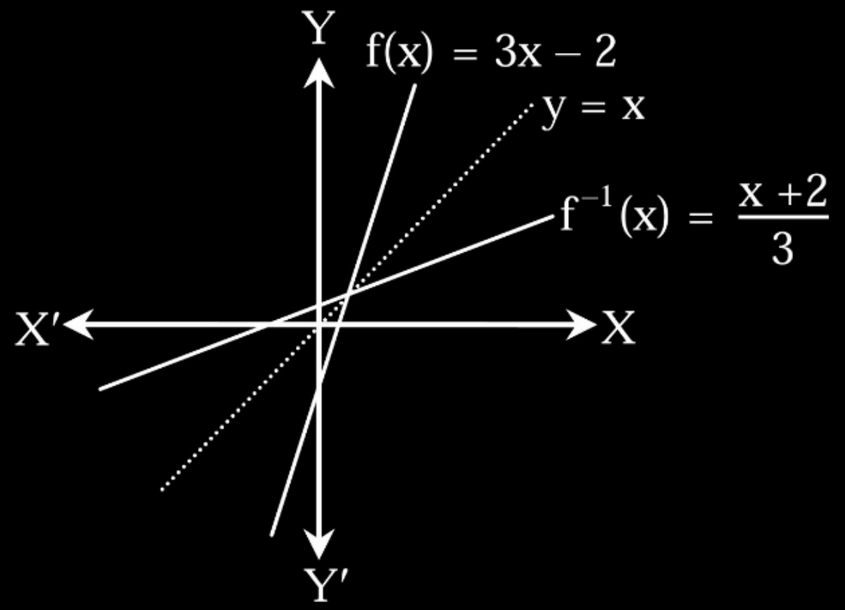
- **পদ্ধতি-১:** কোনো ফাংশনের লেখের উপরস্থ বিন্দুগুলোর x স্থানাঙ্ক ও y স্থানাঙ্কের স্থান বিনিময় করে তার বিপরীত ফাংশনের লেখের উপরস্থ বিন্দুগুলো পাওয়া যায় এবং প্রাপ্ত বিন্দুগুলোর সাহায্যে বিপরীত ফাংশনের লেখচিত্র আঁকা যায়।

ধরি, $y = f(x) = 3x - 2$

$\Rightarrow 3x = y + 2 \Rightarrow x = \frac{y+2}{3} \Rightarrow f^{-1}(y) = \frac{y+2}{3} \Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{x+2}{3}$

নিচের তালিকায় x এর ভিন্ন ভিন্ন মানের জন্য $y = 3x - 2$ এর প্রতিরূপী মান নির্ণয় ক

x	-1	1	3
y	-5	1	7



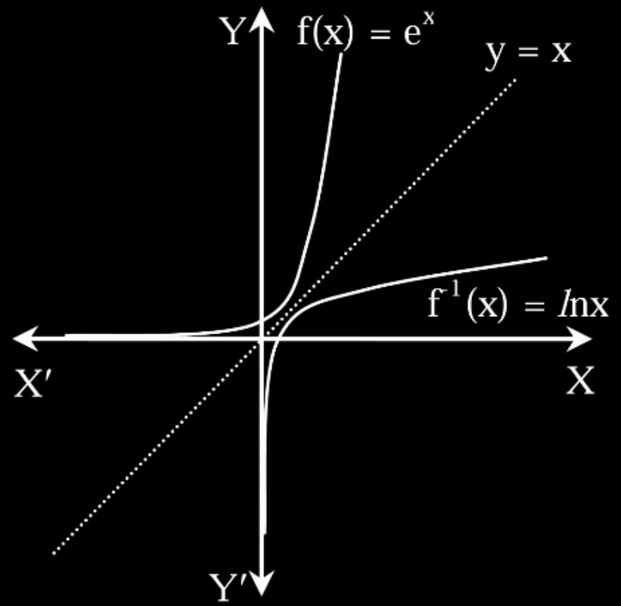
$(-1, -5)$, $(1, 1)$, $(3, 7)$ বিন্দুগুলোর ভুজ এবং কোটির স্থান বিনিময় করে পাই:

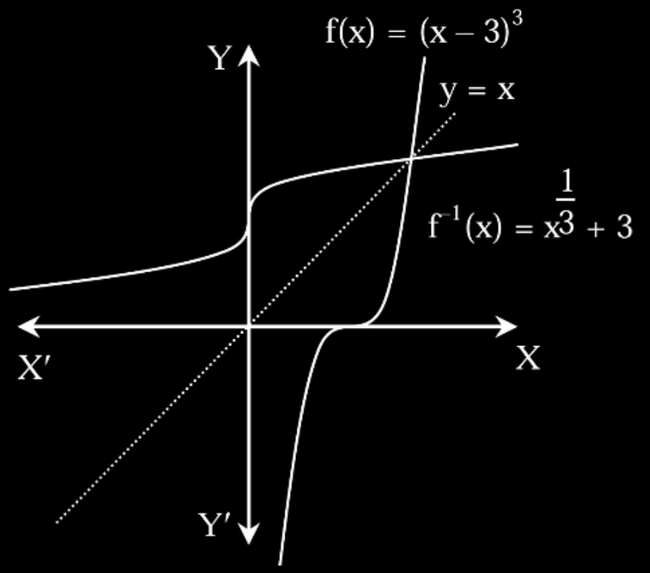
$(-5, -1)$, $(1, 1)$, $(7, 3)$

$(-1, -5)$, $(1, 1)$, $(3, 7)$ বিন্দুগুলোকে সংযোগ করে $f(x) = 3x - 2$ অঙ্কন করি। $(-5, -1)$, $(1, 1)$, $(7, 3)$ বিন্দুগুলোকে সংযোগ করে $f(x)$ এর বিপরীত ফাংশন তথা $f^{-1}(x) = \frac{x+2}{3}$ অঙ্কন করি।

Type-08: ফাংশনের লেখচিত্র

- **পদ্ধতি-২:** $y = x$ রেখার সাপেক্ষে কোনো ফাংশনের লেখের প্রতিচ্ছবি তার বিপরীত ফাংশনের লেখচিত্র।





Type-08: ফাংশনের লেখচিত্র

❖ **ফাংশনের সরণ (Shifting):**

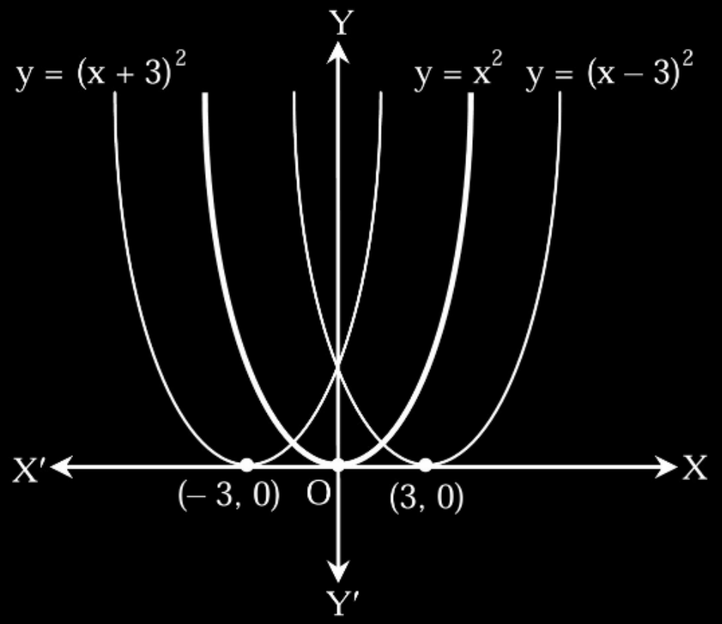
ধরি, $y = f(x) = x^2$

$f(x)$ এর শীর্ষবিন্দু $(0, 0)$

- **আনুভূমিক সরণ (Horizontal Shifting):**

  $y = f(x - 3)$ → লেখচিত্রটির শীর্ষ ডানদিকে 3 একক সরে যাবে।

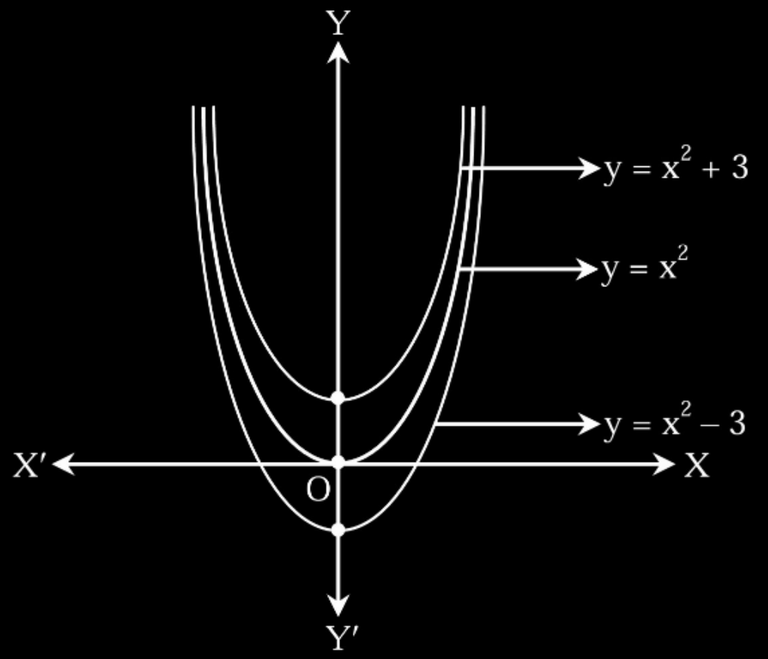
  $y = f(x + 3)$ → লেখচিত্রটির শীর্ষ বামদিকে 3 একক সরে যাবে।



- **উলম্ব সরণ (Vertical Shifting):**

  $y = f(x) + 3$ → লেখচিত্রটির শীর্ষ উপরের দিকে 3 ঘর সরে যাবে।

  $y = f(x) - 3$ → লেখচিত্রটির শীর্ষ নিচের দিকে 3 ঘর সরে যাবে।



Type-08: ফাংশনের লেখচিত্র

❖ **ফাংশনের সংকোচন বা প্রসারণ (Scaling):**

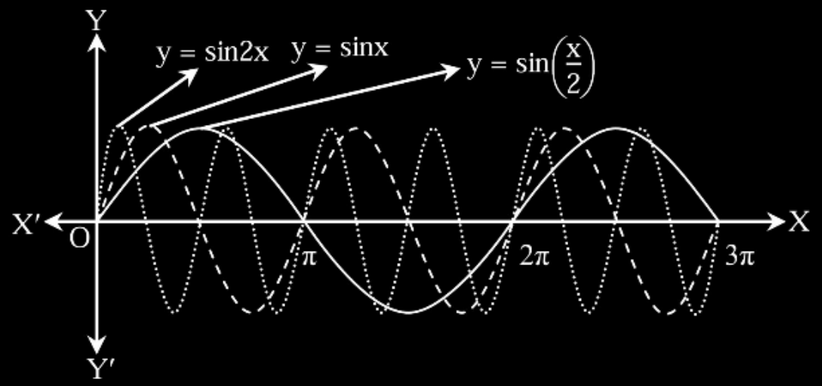
ধরি, $y = f(x) = \sin x$

$y = f(x)$ এর পর্যায় 2π

- **আনুভূমিক সংকোচন বা প্রসারণ (Horizontal Scaling):**

  $y = f(2x) \rightarrow$ আনুভূমিক দিকে লেখচিত্রটির আকার/পর্যায় অর্ধেক হয়ে যাবে। অর্থাৎ এর পর্যায় π

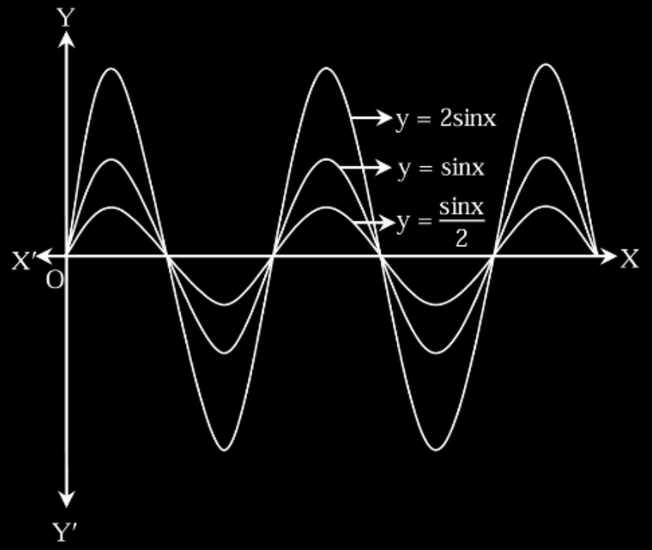
  $y = f\left(\frac{1}{2}x\right) \rightarrow$ আনুভূমিক দিকে লেখচিত্রটির আকার/পর্যায় দ্বিগুণ হয়ে যাবে। অর্থাৎ এর পর্যায় 4π



- **উলম্ব সংকোচন বা প্রসারণ (Vertical Scaling):**

  $y = 2f(x) \rightarrow$ উলম্ব দিকে লেখচিত্রের আকার দ্বিগুণ হয়ে যাবে।

  $y = \frac{1}{2}f(x) \rightarrow$ উলম্ব দিকে লেখচিত্রের আকার অর্ধেক হয়ে যাবে।



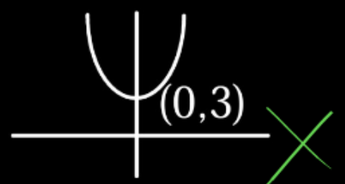
Type-08: ফাংশনের লেখচিত্র

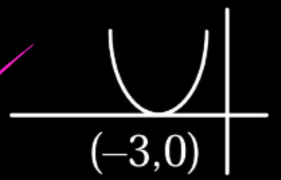
৬। $f(x) = (x+3)^2$ ফাংশনটির স্কেচ কোনটি? [ঢা. বো. ১৯]

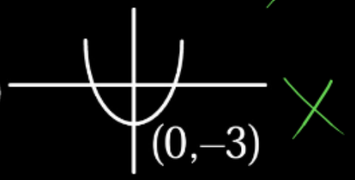
$y =$

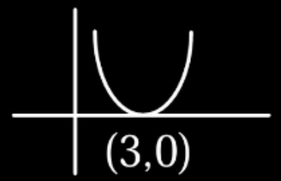
$x = 0 \Rightarrow y = 9$

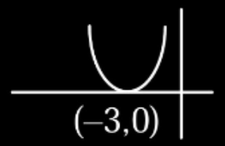
$y = 0 \Rightarrow x = -3$

ক 

খ 

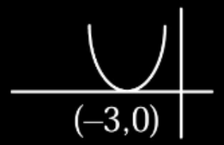
গ 

ঘ 

উত্তরঃ খ 

ব্যাখ্যাঃ $f(x) = x^2$ এর গ্রাফ

$f(x) = (x+3)^2$ এর ক্ষেত্রে x-অক্ষ বরাবর 3 একক বামে সরে যাবে।

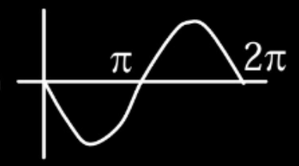


Type-08: ফাংশনের লেখচিত্র

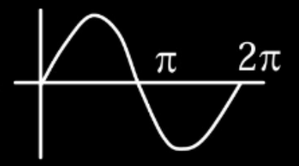
৭। $f(x) = -|\sin x|$, $0 \le x \le 2\pi$ হলে নিচের কোনটি $f(x)$ ফাংশনের সঠিক চিত্র?

[কু. বো. ১৭]

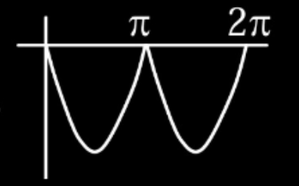
ক



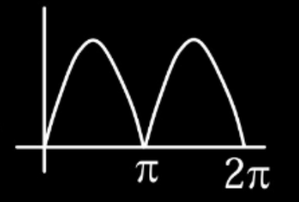
খ



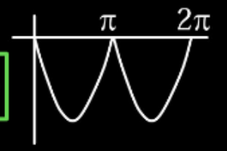
গ



ঘ



উত্তর: গ



ব্যাখ্যা: $f(x) = -|\sin x|$

এখানে, $\sin x$ এর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান যথাক্রমে 1 এবং -1।

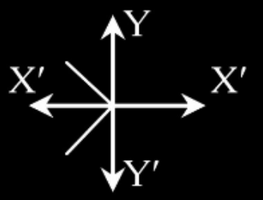
$\therefore f(x) = -|1| = -1$

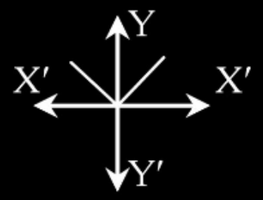
$\therefore f(x) = -|-1| = -1$

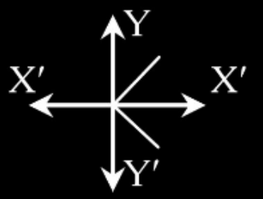
অর্থাৎ, সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মানের জন্য $f(x)$ এর মান -1 যা গ নং গ্রাফকে নির্দেশ করে।

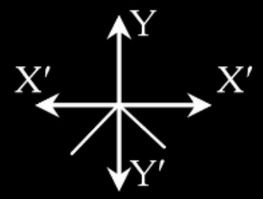
Type-08: ফাংশনের লেখচিত্র

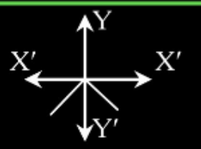
৮। $y = -|2x|$ এর লেখচিত্র কোনটি? [য. বো. ১৭]

ক 

খ 

গ 

ঘ 

উত্তর: ঘ 

ব্যাখ্যা: $y = -|2x|$

এ সকল ক্ষেত্রে কিছু বিন্দু বসিয়ে গ্রাফ নির্ণয় করা সহজতর পদ্ধতি।

x	0	1	−1	2	−2	3	−3
y	0	−2	−2	−4	−4	−6	−6

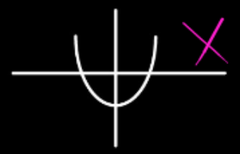
বিন্দুগুলো দ্বারা অঙ্কিত গ্রাফ ঘ নং কে নির্দেশ করে।

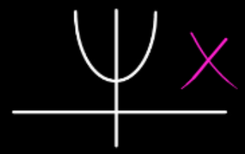
অথবা, x এর যেকোনো মানের জন্য y সর্বদা ঋণাত্মক যা ঘ নং কে নির্দেশ করে।

Type-08: ফাংশনের লেখচিত্র

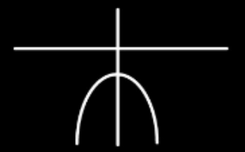
৯। নিচের কোনটি $y = -x^2 - 2$ এর লেখ নির্দেশ করে?

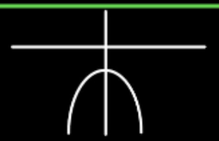
[সি. বো. ১৭; অনুরূপ প্রশ্ন: রা. বো. ১৯]

ক 

খ 

গ

ঘ 

উত্তর: ঘ 

$y = ax^2 + bx + c$

$a < 0$

ব্যাখ্যা: $y = -x^2$ এর গ্রাফ

$y = -x^2 - 2$ এর লেখ y-অক্ষ বরাবর 2 একক নিচে সরে যাবে।

প্রশ্ন ▶ ১ $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ যথাক্রমে $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x-a}}$, $a \in \mathbb{R}$ এবং $g(x) = 2x + 1$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত।

(ক) $f(x)$ এর ডোমেন নির্ণয় কর। [ঢা. বো. ১৯]

(খ) $g(x)$ ফাংশনটি এক-এক এবং সার্বিক পরীক্ষা কর। [ঢা. বো. ১৯]

(গ) $g^{-1}(x)$ এর লেখচিত্র অংকন কর। [ঢা. বো. ১৯]

(ক) f(x) এর ডোমেন নির্ণয় কর। [ঢা. বো. ১৯]

উদ্দীপক হতে পাই, $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x-a}}$

এক্ষেত্রে, $f(x)$ এর বাস্তব মান পাওয়া যাবে যদি $x - a > 0$

$\Rightarrow x > a$ হয়।

$\therefore$ প্রদত্ত ফাংশনটির ডোমেন, $D_f = (a, \infty)$ **(Ans.)**

(খ) g(x) ফাংশনটি এক-এক এবং সার্বিক পরীক্ষা কর। [ঢা. বো. ১৯]

খ দেওয়া আছে, $g(x) = 2x + 1$ এবং $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

এখানে, ডোমেন $g = \mathbb{R}$ এবং কো-ডোমেন $g = \mathbb{R}$

ধরি, $x_1, x_2 \in$ ডোম g

ফাংশনটি এক-একের জন্য,

$g(x_1) = g(x_2)$ হবে যদি ও কেবল যদি $x_1 = x_2$ হয়।

এখানে, $g(x_1) = g(x_2)$ হলে, $2x_1 + 1 = 2x_2 + 1$

$\Rightarrow x_1 = x_2$ হয়।

সুতরাং, প্রদত্ত ফাংশনটি এক-এক ফাংশন। **(Ans.)**

ধরি, $g(x) = y$

$\Rightarrow 2x + 1 = y$

$\Rightarrow x = \frac{y-1}{2}$

$\therefore g^{-1}(y) = \frac{y-1}{2}$ [$\because g(x) = y \Rightarrow x = g^{-1}(y)$];

যা y এর সকল বাস্তব মানের জন্য সত্য।

অর্থাৎ, ফাংশনটির রেঞ্জ $R_f = \mathbb{R}$ এবং কোডোমেন $= \mathbb{R}$

যেহেতু কোডোমেন = রেঞ্জ R_f,

সুতরাং, প্রদত্ত ফাংশনটি একটি সার্বিক ফাংশন। **(Ans.)**

(গ) $g^{-1}(x)$ এর লেখচিত্র অংকন কর। [ঢা. বো. ১৯]

গ 'খ' নং হতে পাই, $g^{-1}(y) = \frac{y-1}{2}$

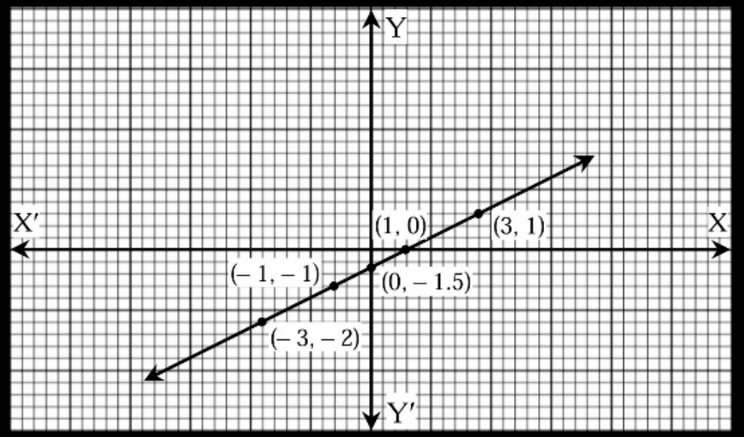
$\therefore g^{-1}(x) = \frac{x-1}{2}$

x এর ভিন্ন ভিন্ন বাস্তব মানের জন্য $g^{-1}(x)$ এর যে সকল বাস্তব মান পাওয়া যায় তা নিম্নে তালিকাভুক্ত করা হলো:

x	– 3	– 1	0	1	3
$y = g^{-1}(x)$	– 2	– 1	– 0.5	0	1

স্কেল নির্ধারণ : x অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গের 3 বাহুর দৈর্ঘ্য = 1 একক

y অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গের 3 বাহুর দৈর্ঘ্য = 1 একক



প্রাপ্ত বিন্দুগুলিকে ছক কাগজে স্থাপন করে ক্রম অনুযায়ী যোগ করে

$g^{-1}(x) = \frac{1}{2}(x-1)$ এর লেখচিত্র অঙ্কন করা হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২ $f : \mathbb{R} - \left\{\frac{3}{2}\right\} \to \mathbb{R}$ ফাংশনটি $f(x) = \frac{x-1}{3x-2}$;

$h(x) = \ln x$ এবং $g(t) = t^2 - 2t + 1$

(ক) $p(x) = 2x + 1$, $g(x) = 4$ হলে, gop নির্ণয় কর। [য. বো. ১৯]

(খ) দৃশ্যকল্প-১ হতে, f দ্বারা বর্ণিত ফাংশনটি এক-এক এবং সার্বিক কি না নির্ণয় কর। [য. বো. ১৯]

(গ) দৃশ্যকল্প-২ হতে, $goh(e^3)$ এবং $\begin{vmatrix} h\left(\frac{x}{2}\right) & h\left(\frac{y}{2}\right) & h\left(\frac{z}{2}\right) \\ h\left(\frac{2x}{3}\right) & h\left(\frac{2y}{3}\right) & h\left(\frac{2z}{3}\right) \\ h\left(\frac{3x}{2}\right) & h\left(\frac{3y}{2}\right) & h\left(\frac{3z}{2}\right) \end{vmatrix}$ এর মান নির্ণয় কর। [য. বো. ১৯]

(ক) $p(x) = 2x + 1$, $g(x) = 4$ হলে, gop নির্ণয় কর। [য. বো. ১৯]

সমাধান:

ক $p(x) = 2x + 1$

$g(x) = 4$

$\therefore gop(x) = g(p(x)) = g(2x + 1) = 4$ **(Ans.)**

(খ) দৃশ্যকল্প-১ হতে, f দ্বারা বর্ণিত ফাংশনটি এক-এক এবং সার্বিক কি না নির্ণয় কর। [য. বো. ১৯]

খ দেওয়া আছে, $f : \mathbb{R} - \left\{\frac{3}{2}\right\} \to \mathbb{R}$

অর্থাৎ, ডোমেন $f = \mathbb{R} - \left\{\frac{3}{2}\right\}$

কো-ডোমেন $f = \mathbb{R}$

এখন, $f(x) = \frac{x-1}{3x-2}$

ধরি, $x_1, x_2 \in$ ডোম f

$\therefore f(x_1) = \frac{x_1-1}{3x_1-2}$ এবং $f(x_2) = \frac{x_2-1}{3x_2-2}$

ফাংশনটি এক-একের জন্য,

$f(x_1) = f(x_2)$ হবে যদি ও কেবল যদি $x_1 = x_2$ হয়।

তাহলে, $f(x_1) = f(x_2)$

$\Rightarrow \frac{x_1-1}{3x_1-2} = \frac{x_2-1}{3x_2-2}$

$\Rightarrow (x_1-1)(3x_2-2) = (x_2-1)(3x_1-2)$

$\Rightarrow 3x_1x_2 - 3x_2 - 2x_1 + 2 = 3x_1x_2 - 3x_1 - 2x_2 + 2$

$\Rightarrow 3x_1 - 2x_1 = 3x_2 - 2x_2$

$\therefore x_1 = x_2$

সুতরাং, প্রদত্ত ফাংশনটি এক-এক ফাংশন। **(Ans.)**

ধরি, $y = f(x) = \frac{x-1}{3x-2}$

$y = f(x)$

$\therefore x = f^{-1}(y)$ ..... (i)

এবং $y = \frac{x-1}{3x-2}$

$\Rightarrow 3xy - 2y = x - 1$

$\Rightarrow 3xy - x = 2y - 1$

$\Rightarrow x(3y-1) = 2y - 1$

$\therefore x = \frac{2y-1}{3y-1}$ ... ... (ii)

(i) ও (ii) নং হতে, $f^{-1}(y) = \frac{2y-1}{3y-1}$

$f^{-1}(y)$ এর বাস্তব মান পাওয়া যাবে যদি $3y - 1 \neq 0$ বা, $y \neq \frac{1}{3}$ হয়।

$\therefore f^{-1}(y)$ এর ডোমেন $= \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{3}\right\}$

অর্থাৎ, ফাংশনটির রেঞ্জ $= \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{3}\right\}$ এবং কোডোমেন $= \mathbb{R}$

যেহেতু প্রদত্ত ফাংশনের রেঞ্জ ≠ কোডোমেন

সুতরাং প্রদত্ত ফাংশনটি সার্বিক ফাংশন নয়। **(Ans.)**

(গ) দৃশ্যকল্প-২ হতে, $goh(e^3)$ এবং $\begin{vmatrix} h\left(\frac{x}{2}\right) & h\left(\frac{y}{2}\right) & h\left(\frac{z}{2}\right) \\ h\left(\frac{2x}{3}\right) & h\left(\frac{2y}{3}\right) & h\left(\frac{2z}{3}\right) \\ h\left(\frac{3x}{2}\right) & h\left(\frac{3y}{2}\right) & h\left(\frac{3z}{2}\right) \end{vmatrix}$ এর মান নির্ণয় কর। [য. বো. ১৯]

গ দেওয়া আছে, $h(x) = \ln x$ এবং $g(t) = t^2 - 2t + 1$

$goh(e^3) = g(h(e^3)) = g(\ln e^3) = g(3\ln e) = g(3.1) = g(3)$

$\therefore g(3) = 3^2 - 2.3 + 1 = 4$ **(Ans.)**

দেওয়া আছে,

$$\begin{vmatrix} h\left(\frac{x}{2}\right) & h\left(\frac{y}{2}\right) & h\left(\frac{z}{2}\right) \\ h\left(\frac{2x}{3}\right) & h\left(\frac{2y}{3}\right) & h\left(\frac{2z}{3}\right) \\ h\left(\frac{3x}{2}\right) & h\left(\frac{3y}{2}\right) & h\left(\frac{3z}{2}\right) \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \ln\frac{x}{2} & \ln\frac{y}{2} & \ln\frac{z}{2} \\ \ln\frac{2x}{3} & \ln\frac{2y}{3} & \ln\frac{2z}{3} \\ \ln\frac{3x}{2} & \ln\frac{3y}{2} & \ln\frac{3z}{2} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \ln\frac{x}{2} - \ln\frac{y}{2} & \ln\frac{y}{2} - \ln\frac{z}{2} & \ln\frac{z}{2} \\ \ln\frac{2x}{3} - \ln\frac{2y}{3} & \ln\frac{2y}{3} - \ln\frac{2z}{3} & \ln\frac{2z}{3} \\ \ln\frac{3x}{2} - \ln\frac{3y}{2} & \ln\frac{3y}{2} - \ln\frac{3z}{2} & \ln\frac{3z}{2} \end{vmatrix} \begin{bmatrix} c_1 - c_2 = c_1' \\ c_2 - c_3 = c_2' \end{bmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \ln\left(\frac{x}{2} \times \frac{2}{y}\right) & \ln\left(\frac{y}{2} \times \frac{2}{z}\right) & \ln\frac{z}{2} \\ \ln\left(\frac{2x}{3} \times \frac{3}{2y}\right) & \ln\left(\frac{2y}{3} \times \frac{3}{2z}\right) & \ln\frac{2z}{3} \\ \ln\left(\frac{3x}{2} \times \frac{2}{3y}\right) & \ln\left(\frac{3y}{2} \times \frac{2}{3z}\right) & \ln\frac{3z}{2} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \ln\frac{x}{y} & \ln\frac{y}{z} & \ln\frac{z}{2} \\ \ln\frac{x}{y} & \ln\frac{y}{z} & \ln\frac{2z}{3} \\ \ln\frac{x}{y} & \ln\frac{y}{z} & \ln\frac{3z}{2} \end{vmatrix}$$

$$= \ln\left(\frac{x}{y}\right).\ln\left(\frac{y}{z}\right) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \ln\frac{z}{2} \\ 1 & 1 & \ln\frac{2z}{3} \\ 1 & 1 & \ln\frac{3z}{2} \end{vmatrix}$$

$= 0$ [$\because c_1 = c_2$ অর্থাৎ দুইটি কলাম সমান] **(Ans.)**

প্রশ্ন ▶ ৩ $g(x) = e^{-x} + e^{x}$ এবং $f(x) = \frac{5x-3}{2x+1}$

(ক) $\sin 3x$ এর পর্যায় নির্ণয় কর। [ব. বো. ১৯]

(খ) প্রমাণ কর যে, $g(2y) + g(2x) = g(x-y)\,g(x+y)$ [ব. বো. ১৯]

(গ) যদি $A = \mathbb{R} - \left\{-\frac{1}{2}\right\}$, $B = \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{2}\right\}$ এবং $f : A \to B$-তে সংজ্ঞায়িত হয়, তবে দেখাও যে, $f(x)$ একটি এক-এক ফাংশন এবং f^{-1} নির্ণয় কর। [ব. বো. ১৯]

(ক) sin3x এর পর্যায় নির্ণয় কর।

ক $\sin x$ এর পর্যায় $= 2\pi$

$\therefore$ $\sin 3x$ এর পর্যায় $= \dfrac{2\pi}{|x \text{ এর সহগ}|} = \dfrac{2\pi}{3}$ **(Ans.)**

(খ) প্রমাণ কর যে, $g(2y) + g(2x) = g(x - y)\, g(x + y)$ [ব. বো. ১৯]

খ দেওয়া আছে, $g(x) = e^{x} + e^{-x}$

$\therefore g(2x) = e^{2x} + e^{-2x}$;

$g(2y) = e^{2y} + e^{-2y}$;

$g(x + y) = e^{x+y} + e^{-x-y}$;

$g(x - y) = e^{x-y} + e^{-x+y}$

$L.H.S = g(2x) + g(2y)$

$= e^{2x} + e^{-2x} + e^{2y} + e^{-2y} = e^{2x} + e^{2y} + e^{-2y} + e^{-2x}$

$R.H.S = g(x + y).g(x - y)$

$= (e^{x+y} + e^{-x-y}).(e^{x-y} + e^{-x+y})$

$= e^{x+y}.e^{x-y} + e^{x+y}.e^{-x+y} + e^{-x-y}.e^{x-y} + e^{-x-y}.e^{-x+y}$

$= e^{2x} + e^{2y} + e^{-2y} + e^{-2x}$

$\therefore g(2x) + g(2y) = g(x + y).g(x - y)$ **(Proved)**

(গ) যদি $A = \mathbb{R} - \left\{-\frac{1}{2}\right\}$, $B = \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{2}\right\}$ এবং $f : A \to B$-তে সংজ্ঞায়িত হয়,

তবে দেখাও যে, $f(x)$ একটি এক-এক ফাংশন এবং f^{-1} নির্ণয় কর। [ব. বো. ১৯]

গ দেওয়া আছে, $f(x) = \frac{5x-3}{2x+1}$

এক্ষেত্রে, ডোমেন $f = A = \mathbb{R} - \left\{-\frac{1}{2}\right\}$

এবং কো-ডোমেন $= B = \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{2}\right\}$

ধরি, $x_1, x_2 \in$ ডোম f

$\therefore f(x_1) = \frac{5x_1-3}{2x_1+1}$ এবং $f(x_2) = \frac{5x_2-3}{2x_2+1}$

ফাংশনটি এক-এক হওয়ার জন্য $f(x_1) = f(x_2)$ হবে যদি এবং কেবল যদি $x_1 = x_2$ হয়।

এখন, $f(x_1) = f(x_2)$

$\Rightarrow \frac{5x_1-3}{2x_1+1} = \frac{5x_2-3}{2x_2+1}$

$\Rightarrow (5x_1-3)(2x_2+1) = (5x_2-3)(2x_1+1)$

$\Rightarrow 10x_1x_2 - 6x_2 + 5x_1 - 3 = 10x_1x_2 - 6x_1 + 5x_2 - 3$

$\Rightarrow 5x_1 + 6x_1 = 5x_2 + 6x_2$

$\Rightarrow 11x_1 = 11x_2$

$\therefore x_1 = x_2$

সুতরাং, প্রদত্ত ফাংশনটি এক-এক ফাংশন। **(Showed)**

ধরি, $y = \frac{5x-3}{2x+1} = f(x)$

$\Rightarrow 2xy + y = 5x - 3$

$\Rightarrow x(2y-5) = -3 - y$

$\therefore x = \frac{3+y}{5-2y} \in \mathbb{R}$ হবে যদি এবং কেবল যদি $5 - 2y \neq 0$

$\Rightarrow y \neq \frac{5}{2}$ হয়।

$\therefore$ ফাংশনটির রেঞ্জ $= \mathbb{R} - \left\{\frac{5}{2}\right\}$

কিন্তু ফাংশনের কো-ডোমেন $= \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{2}\right\}$

$\because$ রেঞ্জ $\neq$ কো-ডোমেন

$\therefore$ ফাংশনটি সার্বিক নয়।

$\therefore$ প্রদত্ত ফাংশনটির বিপরীত ফাংশন নির্ণয়যোগ্য নয়। **(Ans.)**

প্রশ্ন ▶ ৪ দৃশ্যকল্প-১: $g(x) = \frac{x+2}{5x-1}\ ; \left(x \neq \frac{1}{5}\right)$

দৃশ্যকল্প-২: $f(x) = \sqrt{-x^2-6x+16}$

(ক) $P : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, P(x) = x^2 - 2x + 3$ এবং $Q : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ $Q(x) = 2x - 3$ হলে (PoQ) (4) নির্ণয় কর। [সি. বো. ১৯]

(খ) দৃশ্যকল্প-১ এর ক্ষেত্রে, এক-এক ও সার্বিক ফাংশন যাচাইপূর্বক $g^{-1}(x)$ নির্ণয় কর। [সি. বো. ১৯]

(গ) দৃশ্যকল্প-২ এ $y = f(x)$ বক্ররেখাটির প্রকৃতি নির্ণয়পূর্বক তার স্কেচ অংকন কর। [সি. বো. ১৯]

(ক) $P : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, P(x) = x^2 - 2x + 3$ এবং $Q : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$Q(x) = 2x - 3$ হলে $(PoQ)\ (4)$ নির্ণয় কর। [সি. বো. ১৯]

ক $P : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, P(x) = x^2 - 2x + 3$

$Q : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, Q(x) = 2x - 3$

$\therefore (PoQ)\ (4) = P(Q(4))$

$= P(2 \times 4 - 3) \quad [\because Q(x) = 2x - 3]$

$= P(5)$

$= 5^2 - 2 \times 5 + 3 \quad [\because P(x) = x^2 - 2x + 3]$

$= 25 - 10 + 3 = 18$ **(Ans.)**

(খ) দৃশ্যকল্প-১ এর ক্ষেত্রে, এক-এক ও সার্বিক ফাংশন যাচাইপূর্বক $g^{-1}(x)$ নির্ণয় কর। [সি. বো. ১৯]

খ দেওয়া আছে, $g(x) = \frac{x+2}{5x-1}; x \neq \frac{1}{5}$

ধরি, $x_1, x_2 \in$ ডোম g

ফাংশনটি এক-এক হওয়ার জন্য $g(x_1) = g(x_2)$ হবে যদি এবং কেবল যদি $x_1 = x_2$ হয়।

$\therefore g(x_1) = \frac{x_1+2}{5x_1-1}$ এবং $g(x_2) = \frac{x_2+2}{5x_2-1}$

এখন, $g(x_1) = g(x_2)$

$\Rightarrow \frac{x_1+2}{5x_1-1} = \frac{x_2+2}{5x_2-1}$

$\Rightarrow (x_1+2)(5x_2-1) = (x_2+2)(5x_1-1)$

$\Rightarrow 5x_1x_2 - x_1 + 10x_2 - 2 = 5x_1x_2 - x_2 + 10x_1 - 2$

$\Rightarrow -x_1 + 10x_2 = -x_2 + 10x_1$

$\Rightarrow -11x_1 = -11x_2$

$\Rightarrow x_1 = x_2$

সুতরাং, প্রদত্ত ফাংশনটি এক-এক ফাংশন। **(Ans.)**

ধরি, $y = g(x)$

$= \frac{x+2}{5x-1}$

তাহলে, $y = \frac{x+2}{5x-1}$

$\Rightarrow 5xy - y = x + 2$

$\Rightarrow 5xy - x = y + 2$

$\Rightarrow x(5y-1) = y + 2$

$\therefore x = \frac{y+2}{5y-1}; y \neq \frac{1}{5}$ ..... (i)

এখানে, $y = \frac{1}{5}$ ব্যতীত y এর সকল বাস্তব মানের জন্য x এর বাস্তব মান পাওয়া যাবে।

$\therefore$ রেঞ্জ $g = \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{5}\right\}$

$\therefore g: \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{5}\right\} \to \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{5}\right\}$ শর্তে ফাংশনটি সার্বিক। **(Ans.)**

সুতরাং, ফাংশনটি এক-এক এবং সার্বিক বলে $g^{-1}(x)$ বিদ্যমান।

(i) থেকে পাই,

$x = \frac{y+2}{5y-1}$

$\Rightarrow g^{-1}(y) = \frac{y+2}{5y-1}$ $[\because y = g(x) \Rightarrow x = g^{-1}(y)]$

$\therefore g^{-1}(x) = \frac{x+2}{5x-1}$ **(Ans.)**

Note: প্রদত্ত প্রশ্নে g এর কোডোমেন দেওয়া নেই তাই g এর কোডোমেন ও রেঞ্জ সেট সমান ধরে নেওয়া হয়েছে।

(গ) দৃশ্যকল্প-২ এ $y = f(x)$ বক্ররেখাটির প্রকৃতি নির্ণয়পূর্বক তার স্কেচ অংকন কর। [সি. বো. ১৯]

গ দৃশ্যকল্প 2 হতে পাই,

$$y = f(x) = \sqrt{-x^2 - 6x + 16}$$

$\Rightarrow y = \sqrt{-x^2 - 6x + 16}$

$\Rightarrow y^2 = -x^2 - 6x + 16$

$\Rightarrow x^2 + y^2 + 6x - 16 = 0$

$\Rightarrow x^2 + 6x + y^2 - 16 = 0$

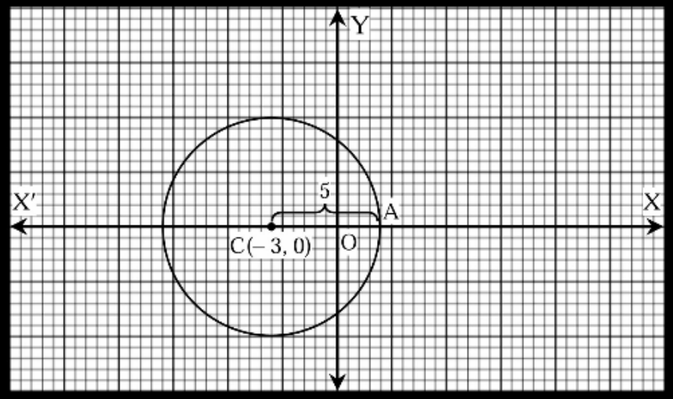
$\Rightarrow x^2 + 6x + 9 + y^2 - 16 - 9 = 0$

$\Rightarrow (x + 3)^2 + (y - 0)^2 = 25$

$\therefore (x + 3)^2 + (y - 0)^2 = 5^2$, যা বৃত্তের সমীকরণ নির্দেশ করে।

$\therefore$ বৃত্তের কেন্দ্র $\equiv (-3, 0)$ এবং ব্যাসার্ধ, $r = 5$ একক

স্কেচ: ছক কাগজে x ও y-অক্ষ নির্ধারণ করি। x অক্ষ ও y অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গের 2 বাহুর দৈর্ঘ্যকে 1 (এক একক) ধরে নিয়ে C কে কেন্দ্র করে CA = 5 একক ব্যাসার্ধের একটি বৃত্ত অঙ্কন করি।



প্রশ্ন ▶ ৫ দৃশ্যকল্প-১: $y = -\frac{3}{2}x + 3$

দৃশ্যকল্প-২: $f(x) = x^2 + 3x;\ g(x) = 2x - 3$

(ক) $f(x) = \frac{1}{5x - 1}$ ফাংশনটির ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর।

(খ) দৃশ্যকল্প-১ এ $y = h(x)$ হলে $h^{-1}(x)$ এর লেখচিত্র অঙ্কন কর। [চ. বো. ১৯]

(গ) দৃশ্যকল্প-২ হতে, $gof(x)$ এর লেখচিত্র অঙ্কন কর। [রা. বো. ১৭]

ABHI200

(ক) $f(x) = \frac{1}{5x-1}$ ফাংশনটির ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর।

ক $f(x) = \frac{1}{5x-1} \in \mathbb{R}$ হবে যদি ও কেবল যদি $5x - 1 \neq 0$

$\Rightarrow x \neq \frac{1}{5}$ হয়।

$\therefore$ ডোমেন $f = \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{5}\right\}$ **(Ans.)**

ধরি, $f(x) = y$

তাহলে, $\frac{1}{5x-1} = y$

$\Rightarrow 5xy - y = 1$

$\Rightarrow 5xy = 1 + y$

$\Rightarrow x = \frac{1+y}{5y} \in \mathbb{R}$ হবে যদি ও কেবল যদি $5y \neq 0$ বা, $y \neq 0$ হয়।

$\therefore$ রেঞ্জ $f = \mathbb{R} - \{0\}$ **(Ans.)**

(খ) দৃশ্যকল্প-১ এ $y = h(x)$ হলে $h^{-1}(x)$ এর লেখচিত্র অঙ্কন কর। [চ. বো. ১৯]

খ দৃশ্যকল্প-১ হতে পাই, $y = \frac{-3}{2}x + 3$

দেওয়া আছে, $y = h(x) \therefore x = h^{-1}(y)$

এখন, $y = \frac{-3}{2}x + 3$

$\Rightarrow y - 3 = \frac{-3x}{2}$

$\Rightarrow 2y - 6 = -3x$

$\Rightarrow 3x = -2y + 6$

$\Rightarrow x = \frac{-2y + 6}{3}$

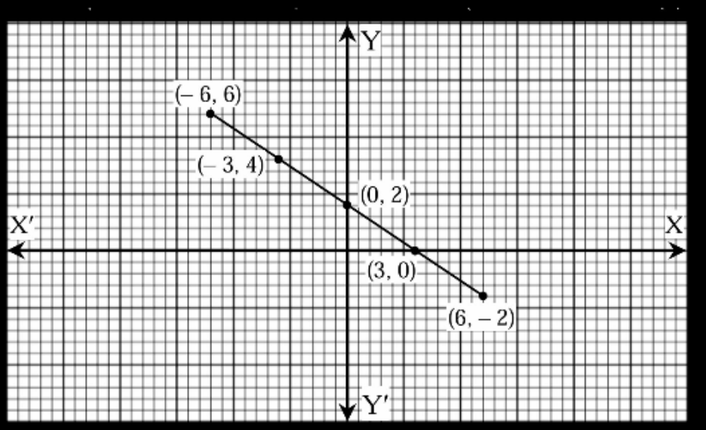
$\Rightarrow h^{-1}(y) = \frac{-2y + 6}{3}$

$\therefore h^{-1}(x) = \frac{-2x + 6}{3}$

x এর ভিন্ন ভিন্ন মানের জন্য $h^{-1}(x)$ এর মান নির্ণয় করে তালিকাভুক্ত করা হলো:

x	-6	-3	0	3	6
$y = h^{-1}(x)$	6	4	2	0	-2

ছক কাগজে x ও y অক্ষ নির্ধারণ করি। x অক্ষ ও y অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গের 2 বাহুর দৈর্ঘ্যকে 1 একক ধরে প্রাপ্ত বিন্দুগুলিকে ছক কাগজে স্থাপন করে ক্রম অনুযায়ী যোগ করে $h^{-1}(x)$ এর লেখচিত্র অঙ্কন করা হলো:



(গ) দৃশ্যকল্প-২ হতে, gof(x) এর লেখচিত্র অঙ্কন কর। [রা. বো. ১৭]

গ দেওয়া আছে, $f(x) = x^2 + 3x$, $g(x) = 2x - 3$

$\therefore gof(x) = g(f(x))$

$= g(x^2 + 3x)$

$= 2(x^2 + 3x) - 3$

$= 2x^2 + 6x - 3$

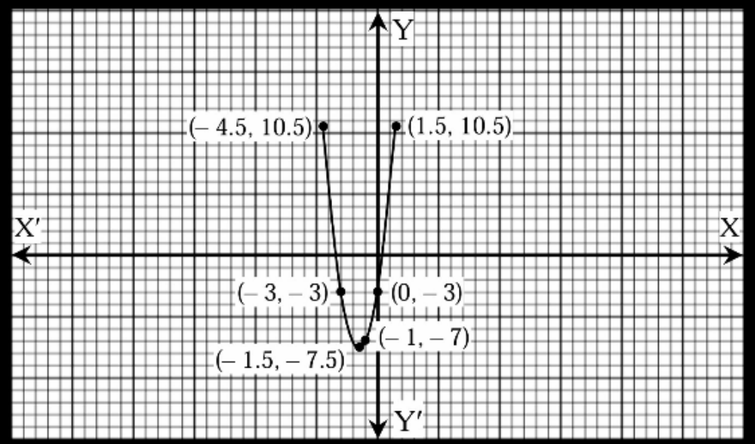
$= 2\left(x^2 + 2.x.\frac{3}{2} + \frac{9}{4}\right) - 3 - \frac{9}{2}$

$= 2\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{15}{2}$

x এর বিভিন্ন বাস্তব মানের জন্য y এর মান নির্ণয় করে তালিকাভুক্ত করা হলো:

x	$-\frac{9}{2}$	-3	-1.5	-1	0	1.5
y	10.5	-3	-7.5	-7	-3	10.5

স্কেল: x অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম 2 বাহুর দৈর্ঘ্য = 1 একক এবং
y অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম 2 বাহুর দৈর্ঘ্য = 1 একক



প্রদত্ত বিন্দুগুলি ছক কাগজে স্থাপন করে ক্রমানুযায়ী যোগ করে gof(x) এর লেখচিত্র অঙ্কন করা হয়েছে।